



OM-273473K/jpn

2020-04

プロセス



MIG (GMAW) 溶接
パルス MIG (GMAW-P)
フラックスコールド (FCAW)
溶接



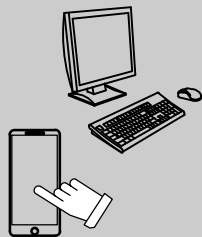
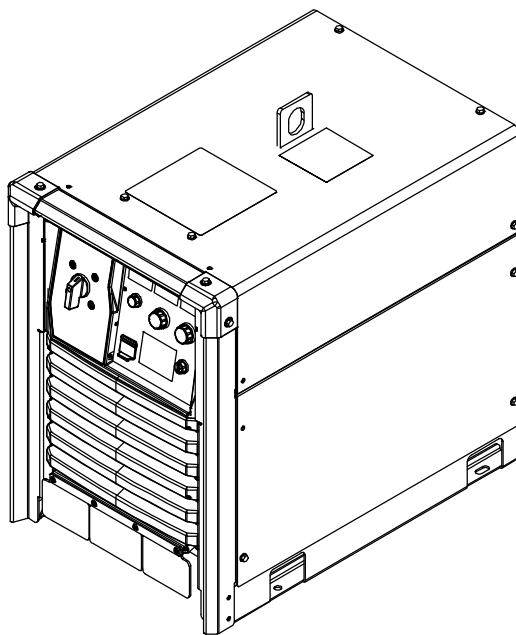
エアカーボンアーク (CAC-A)
切断およびガウジング

説明



アーク溶接電源

Auto-Continuum[®] 350 および 500 Insight Core付き



製品情報、取扱説明書の翻訳、
等につきましては以下をご覧ください。

www.MillerWelds.com

取扱説明書

Millerからお客様へ

Millerをお選びいただき誠にありがとうございます。これであなたは今すぐ仕事を終わらせることができます。しかも適切に終わらせることができます。他の方法でそれを行う時間がないことは分かっています。

そのような理由で、Niels Millerは1929年に最初にアーク溶接機の製造を始めたとき、彼の製品が長期にわたる価値と優れた品質を提供することを確認しました。あなたと同様に、彼のお客様も質が劣るものにかかる予算はありませんでした。弊社製品は最善をさらに上回る必要があり、お客様が購入できる最善のものである必要がありました。

今日も、弊社製品を製造して販売する人々はその伝統を継承しています。彼らはただ、1929年に確立した高水準の品質と価値を満たす装置やサービスを提供するために尽力しているだけです。

本取扱説明書は弊社製品を最大限活用できるように作られています。安全予防措置は時間をかけてよく読んでください。作業場の潜在的な危険から自分を保護するのに役立ちます。弊社は



ISO 9001

Quality

弊社はISO 9001品質システム規格に登録した、米国で最初の溶接装置製造会社です。

素早く簡単に設置および操作を行います。何らかの理由で装置の修理が必要な場合は、問題の解明に役立つトラブルシューティングの章および問題の修正に役立つ幅広いサービスネットワークをご利用いただけます。特定のモデルには保証およびメンテナンス情報も提供されています。



Miller Electricは溶接機と溶接関連装置のあらゆる製品を製造しています。

その他の高品質な弊社製品に関する情報は、お近くのMiller販売代理店にお問い合わせいただき、最新の製品カタログや個人用の仕様書をお受け取りください。お近くの販売代理店またはサービス部門の場所を確認するには、1-800-4-A-Millerにお電話いただくか、www.MillerWelds.comにアクセスしてください。

TRUE BLUE
WARRANTY

熱心に取り組むこと -
弊社のパワーの源はビジネスにおいて最も簡単な保証によって支えられています。



目次

第1章 - 安全予防措置 – ご使用前にお読みください	1
1-1. シンボルマークの使用	1
1-2. アーク溶接の危険	1
1-3. 設置、操作およびメンテナンスのためのさらなる危険	3
1-4. カリフォルニア州有害物質規制法(プロポジション 65) 警告	4
1-5. 主要安全規格	4
1-6. EMF 情報	4
第2章 - 定義	5
2-1. 追加の安全シンボルと定義	5
2-2. その他のシンボルと定義	7
第3章 - 仕様	8
3-1. シリアル番号と定格ラベルの場所	8
3-2. ソフトウェアライセンス契約	8
3-3. デフォルトの溶接パラメータについての情報および設定に関する情報	8
3-4. 350モデルの仕様	8
3-5. 500モデルの仕様	8
3-6. 寸法と重量	9
3-7. 環境仕様	9
3-8. 静的特性	9
3-9. デューティサイクルとオーバーヒート	10
第4章 - 設置	11
4-1. 設置場所の選択	11
4-2. 溶接出力端子とケーブルサイズの選択*	12
4-3. 溶接出力ケーブルの接続	13
4-4. 10 ワイヤフィードリモートコントロールソケットRC2の詳細	14
4-5. 電圧検知ソケットRC3の詳細	14
4-6. 周辺機器用ソケットRC22の機能	15
4-7. デバイスネット用ソケット	15
4-8. 補助プロテクタCB1、通信パネル、緊急停止	16
4-9. 補助電源およびCB2 (オプション)	16
4-10. 電気設備ガイド	17
4-11. 三相入力電源の接続	18
第5章 - 推奨セットアップ手順	20
5-1. 溶接回路	20
5-2. 溶接回路のインダクタンスを減らすための溶接ケーブルの配置	21
5-3. 複数の溶接電源の使用	22
5-4. 複数の溶接アークに対する電圧検知リード線およびワークケーブルの接続	23
5-5. 接地	26
5-6. MIG溶接における力学の30のポイント	28
5-7. アークブロー	29
5-8. 基本的な溶接トラブルシューティング	30
第6章 - 操作	33
6-1. オペレータ制御	33
6-2. ユーザーインターフェイス	34
6-3. フロントパネル制御の説明 (第6-2章を参照)	35

目次

第7章 - 設定	36
7-1. 設定ウェブページへのアクセス	36
7-2. ホーム画面	36
7-3. セットアップ画面	37
7-4. セットアップ画面	38
7-5. アーク管理画面	39
7-6. データ管理画面	40
7-7. ヘルプ画面	40
第8章 - メンテナンスおよびトラブルシューティング	41
8-1. 定期メンテナンス	41
8-2. 装置内部のブローアウト	41
8-3. エラーコードのトラブルシューティング説明および表	42
8-4. エラーコードのトラブルシューティング説明および表	43
8-5. トラブルシューティング	46
第9章 - INSIGHT CORE™のインストール	47
9-1. ライセンス契約	47
9-2. 接続性調査のダウンロード	47
9-3. システムIPアドレスの取得	47
9-4. ContinuumのウェブページからInsight Coreを有効にする	48
9-5. ネットワーク接続の設定	50
9-6. ネットワーク接続の確認	55
9-7. 装置のシリアル番号とライセンスキーを決める	56
9-8. 初期装置の登録とアカウントの作成	58
9-9. 追加装置の登録	59
第10章 - 電気回路図	60
第11章 - 350および500モデルの部品リスト	68
保証	

第1章 – 安全予防措置 – ご使用前にお読みください

som 2020-02_jpn

! 作業者および他者を損傷から保護— 重要な安全予防措置および操作説明書をよく読んで、従い、保管してください。

1-1. シンボルマークの使用



危険！ - 回避しなかった場合に死亡または重傷を招く危険な状況を示します。発生する恐れのある危険はシンボルマークの横に記載、またはテキストで説明されています。



回避しなかった場合に死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示します。発生する恐れのある危険はシンボルマークの横に記載、またはテキストで説明されています。

通知 - 負傷に関連しない作業を示します。

! 特別な指示を示します。



このグループのシンボルマークは、警告！、注意！、感電、可動部品、高温部品の危険を意味しています。作業前には、これらの危険を防止するためシンボルマークを確認し、かつ以下の関連の説明を読んでください。

1-2. アーク溶接の危険



以下のシンボルマークは、発生する恐れのある危険について注意を喚起すると同時に、危険を特定するため本説明書を通して使用されています。マークのある箇所では、特に「注意」し、関連する説明を熟読し危険防止に努めてください。以下では1-5第章に記載の主要安全基準にある詳細安全情報の要約のみを記載しています。すべての安全基準を読み、それに従うようにしてください。



資格を有する者のみが、本装置の取り付け、操作、メンテナンスおよび修理を行うようにしてください。資格を有するものとは、認定された学位、証明書、または専門的な名声を有することによって、または広範な知識、訓練および経験によって、主題、作業またはプロジェクトに関する問題を解決する能力を実証できる者、および関連する危険を認識し回避するための安全訓練を受けている者として定義されています。



操作中は、人(特に子供)を近付けないでください。



感電により死亡事故が発生する恐れがあります。

可動中の電気系部品に触れると、致命的な感電または重大な火傷を生じさせる可能性があります。溶接棒および動作回路は出力がONの場合通電状態にあり、入力電源回路および装置の内部回路も電源がONの時には通電しています。半自動または自動ワイヤ溶接では、溶接ワイヤに接触しているワイヤ、ワイヤリール、ドライブロールハウジングおよびすべての金属部品は通電しています。装置取り付けが正しく行われていないか、または接地が不適切な場合は危険です。

- 動作中の電気系部品に触らないでください。

- 乾燥した、穴の開いていない絶縁手袋および防護服を着用してください。
- 絶縁マット、または作業場、床との物理的接触を防止できる程度の大きさのカバーを使用して作業場または床から作業者を絶縁します。
- 湿気のある、濡れている、狭い場所、または落下の危険がある場合ではAC溶接出力を使用しないでください。
- 溶接方法が必要な場合のみ、AC 出力を使用するようにしてください。
- AC 出力が必要な時は、リモコン出力制御を使用してください(制御機能のある装置の場合)。
- 次のような電氣的に危険な状況のいずれかが存在する場合、追加の安全予防措置が必要です。湿った場所にいる、または濡れた衣服を着ている。床、格子、足場などの金属構造物の上にいる。座る、中腰、横たわるなど窮屈な姿勢になっている。対象物または地面との避けられないまたは偶発的な接触の危険性が高い。このような状況の場合、次の装置を以下の順に使用します。1) 半自動DC定電圧(ワイヤ)溶接機、2) DC手動(スティック)溶接機、3) 開回路電圧を減少させたAC溶接機。ほとんどの状況で、DC定電圧ワイヤ溶接機を使用することをお勧めします。一人で作業をしないでください。
- 装置の取り付け、またはサービス実施前には入力電源接続を外すか、またはエンジンを停止させます。入力電源のロックアウトまたはタグアウトは、OSHA 29 CFR 1910.147(安全基準を参照)に従って行ってください。

- 装置の取り付け、接地、操作は、本取扱説明書、国および自治体の法令に従って正しく行ってください。
- 常に電源接地を確認 - 入力電源接地コードが切断ボックスの接地端子に、またコードプラグが端子に正しく接続されているか点検、確認します。
- 入力接続工事を行う場合は、まず最初に接地配線が正しく取り付けられているか確認してから、接続をしてください。
- コードを乾いた状態に保ち、油やグリースが付かないようにして、熱い金属や火花から保護します。
- 入力電源コードと接地配線が損傷していないか、または配線が剥き出しになっていないかを定期的に点検します。損傷している場合は直ちに交換してください。配線が剥き出しの場合、接触により死亡事故が発生する可能性があります。
- 装置を使用しない時は、すべての電源をOFFにしてください。
- 摩耗、損傷がある、サイズが小さい、または修理されたケーブルを使用しないでください。
- ケーブルを体に掛けないでください。
- 溶接対象物を接地する必要がある場合は、個別のケーブルを使用して直接接地してください。
- 作業場、床または他の装置の溶接棒に接触している状態で溶接棒に触れないでください。
- 開回路電圧が2倍になるため、2台の溶接機に接続されている電極ホルダに同時に触れないでください。
- 十分メンテナンスを行った装置のみを使用するようにしてください。破損した部品は直ちに修理または交換してください。説明書に従ってメンテナンスを実施してください。
- 床面より高い場所で作業する場合は、安全ハーネスを着用してください。
- すべてのパネルおよびカバーは所定の位置に取り付けてください。
- ワークケーブルは、良質の金属間接触を用いて溶接作業が可能な近さで溶接対象物または作業台に固定します。
- 溶接対象物に接続されていない場合は、他の金属物との接触を避けるためワーククランプを絶縁します。
- 1つの溶接出力端子に複数の溶接棒またはワークケーブルを接続しないでください。使用していないケーブルを外します。
- 湿気の多い場所や濡れた場所で補助装置を操作するときは、GFCI保護を使用してください。

入力電源を取り外した後のインバータ溶接電源には、かなりのDC電圧が存在します。

- 部品に触れる前に、必ず説明書の指示に従ってユニットの電源をオフにし、入力電源を外して、入力コンデンサを放電させます。



高温の部品によって火傷する可能性があります。

- 素手で高温状態の部品に触らないでください。
- 機器のメンテナンス作業を行う前には、冷却期間を置くようにします。
- 高温の部品の取扱い時には、火傷防止のために、取扱いに適した工具や、重みと断熱効果のある溶接用手袋・衣類を着用してください。



ヒュームおよびガスは危険です。

溶接によりヒュームおよびガスが発生します。このようなヒュームおよびガスを吸い込むと、健康を害する可能性があります。

- 顔をヒュームに近付けないでください。ヒュームを吸い込まないようにしてください。
- ヒュームが発生した場合は作業場所の換気を行うか、またはアーク点で局所強制排気装置を使用して溶接ヒュームとガスを排気します。換気が十分であることを判断するために推奨される方法は、作業員がさらされるヒュームおよびガスの成分と量をサンプリングすることです。
- 換気が十分でない場合は、認定済みの送空気マスクを着用するようにしてください。
- 安全データシート（SDS）および接着剤、コーティング、クリナー、消耗品、冷却剤、脱脂剤、フラックス、金属に関する製造元の説明書をよく読み、理解してください。
- 狭い場所で作業する場合は、必ず十分換気を行うか、または送空気マスクを着用し、訓練を受けた監視員を配置するようにしてください。溶接により発生するヒュームおよびガスは空気を圧排し、これによる酸素レベルの低下は人身事故または死亡事故を引き起こします。呼吸用の空気が安全であることを確認してください。
- 脱脂、洗浄または塗装作業中は、その近くで溶接作業を行わないでください。アーク熱および光線は、水蒸気と反応し極めて有害かつ刺激性の強いガスを発生させます。
- 亜鉛、鉛またはカドミウムメッキ鋼等のコーティング処理された金属を溶接する場合は、溶接部位からコーティングを除去し、換気を十分に行って送空気マスクを着用してください。コーティングまたは、コーティング処理された金属を溶接すると、有害なヒュームが発生する恐れがあります。



アーク光線により目および皮膚が焼ける恐れがあります。

アーク溶接により生ずるアーク光線は、強烈な可視および不可視の(紫外および赤外)光線を生じさせ、これにより目および皮膚が焼ける恐れがあります。溶接部位から火花が飛散します。

- 溶接または目視時に目および顔をアーク光線や火花から保護できる、フィルターレンズの適切なシェード付きの認定済み溶接ヘルメットを着用してください(安全基準のANSI Z49.1およびZ87.1参照)。
- 認定済みのサイドシールド付き安全眼鏡を着用した上で、ヘルメットを着けてください。
- 保護スクリーンまたはバリヤを使用し、閃光、光線、火花から作業員以外の者を保護します。作業員以外の者がアークを目視しないように警告を行ってください。
- 丈夫で難燃性の素材（革、厚手のコットン、ウール）で作られた身体保護具を着用してください。身体保護具には、皮手袋、厚手のシャツ、裾折り返し無しのズボン、長靴、および帽子などのオイルフリーの衣類が含まれます。

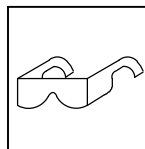


溶接により火災または爆発が発生する恐れがあります。

タンク、ドラム缶またはパイプのような密閉された容器を溶接すると爆発する恐れがあります。溶接アークから火花が飛散すると、スパーク、爆発、オーバーヒートまたは火災が発生する恐れがあります。各種溶接作業を行う前には、作業場所の点検を行い安全を確認するようにしてください。

- 溶接アークから35 ft (10.7 m) 以内の距離にあるすべての可燃物は移動するようにしてください。これが不可能な場合は、認定済みのカバーで可燃物をしっかりと覆ってください。
- 火花が可燃性物質に飛散する恐れのある場所では溶接作業を行わないでください。
- 飛散する火花および高温状態の金属から作業員およびその他の者を保護してください。
- 溶接火花および溶接から生じた高温状態の物質は、微細なクラックおよび穴を通して隣接部分に達します。

- 火災に注意し、消火器を手元に置くようにしてください。
- 天井裏、床、隔壁または遮断壁などで溶接作業を行った場合、見えない場所で火災が発生する恐れがあることに注意してください。
- タイヤのリムやホイールを切断したり溶接したりしないでください。タイヤを加熱すると爆発する恐れがあります。修理したリムとホイールでは故障する可能性があります。安全基準のOSHA 29 CFR 1910.177を参照してください。
- 可燃性のある容器、またはタンク、ドラム缶、パイプのような密閉された容器の溶接は、AWS F4.1およびAWS A6.0 (安全基準を参照)に従って適切な準備を行ってから実施するようにしてください。
- 可燃性の埃、ガス、液体蒸気（ガソリンなど）が大気に含まれる可能性がある場所では溶接を行わないでください。
- 不明な長距離経路による溶接電流の供給、および感電、火花、火災の危険を避けるため、感電溶接点に出来るだけ近い場所にワークケーブルを接続します。
- 凍結したパイプを溶接機で解かさないでください。
- 装置を使用しない時は、電極棒をホルダから取り外し、また溶接ワイヤをコンタクトチップの所で切断します。
- 丈夫で難燃性の素材（革、厚手のコットン、ウール）で作られた身体保護具を着用してください。身体保護具には、皮手袋、厚手のシャツ、裾折り返し無しのズボン、長靴、および帽子などのオイルフリーの衣類が含まれます。
- 溶接作業の前には、ガスライターまたはマッチ等のすべての可燃物を作業員の体から離してください。
- 作業が完了したら、その領域を点検して火花、燃えさし、炎がないことを確認します。
- 正しいヒューズまたは回路遮断器のみ使用してください。大きすぎるものを使用したり、無視したりしないでください。
- 高温作業の場合は、OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) およびNFPA 51Bの要件に従い、近くに火災監視装置と消火器を用意してください。
- 安全データシート（SDS）および接着剤、コーティング、クリナー、消耗品、冷却剤、脱脂剤、フラックス、金属に関する製造元の説明書をよく読み、理解してください。



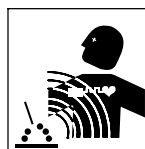
飛散した金属や汚物により目を負傷する恐れがあります。

- 溶接、チッピング、ワイヤブラッシングおよび研磨により火花および金属の飛散が発生します。溶接部位が冷えると、上記作業によりスラグが発生します。
- 認定済み安全眼鏡を着用した上で、溶接ヘルメットを着けるようにしてください。



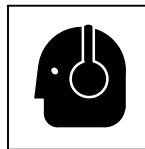
ガスの充満により、人身事故または死亡事故が発生する恐れがあります。

- 圧縮ガスを使用しない時は、供給を止めてください。
- 狭い場所で作業を行う場合は、常に換気を行うか、または認定済み送空気マスクを着用するようにしてください。



電界および磁界 (EMF) が埋め込み医療機器に影響を与える可能性があります。

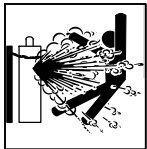
- ペースメーカーやその他の埋め込み医療機器の装着者は近づかないようにしてください。
- 埋め込み医療機器の装着者は、アーク溶接、スポット溶接、ガウジング、プラズマアーク切削、誘導加熱操作の近くに行くと前に、医師と装置の製造元に相談する必要があります。



騒音により聴覚に障害が発生する恐れがあります。

溶接方法または溶接装置から発生する騒音により聴覚に障害が発生する恐れがあります。

- 騒音レベルが高い場合は、認定済み耳用防護具を着用してください。



破損しているポンペは破裂する恐れがあります。

圧縮ガスポンペには高圧ガスが含まれます。損傷すると、ポンペが破裂する恐れがあります。ガスポンペは溶接工程で使用される重要な機材です。取扱には十分注意してください。

- 過熱、衝撃、物理的損傷、スラグ、裸火、火花およびアークから圧縮ガスポンペを保護してください。
- ポンペを固定支持具またはポンペラックに直立位置に固定し、落下転倒を防いでください。
- ポンペを溶接作業または他の電気回路に近付けないでください。
- 絶対にガスポンペ上に溶接トーチを掛けしないでください。
- 絶対に溶接棒をポンペに接触させないでください。

- 絶対に加圧されたポンペを溶接しないでください。破裂します。
- 溶接用に設計された適正な圧縮ガスポンペ、レギュレータ、ホース、取り付け金具のみを使用するようにしてください。これ等の部品および関連部品を良好な状態に保つようにしてください。
- ポンペのバルブを開く時は、バルブ出口から顔を離してください。バルブ開くときにレギュレータの前後に立たないでください。
- バルブを使用しているか、または使用のため接続している場合を除き、保護キャップを取り付けるようにしてください。
- 適切な装置と正しい手順を使用して、十分な人数でポンペの持ち上げ、移動、輸送を行ってください。
- 圧縮ガスポンペ、関連装置に関する説明、および安全基準に記載の圧縮ガス協会 (CGA) 発行P-1を読み、これに従うようにしてください。

1-3. 設置、操作およびメンテナンスのためのさらなる危険



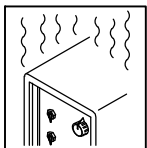
火災または爆発の危険

- 装置を可燃性物の表面、上部またはその近くに取り付けたり、置いたりしないでください。
- 装置を引火性物の近くに取りつけないでください。
- 屋内配線を過負荷状態にしない - 電源システムのサイズ、定格が適正であること、および本装置の使用時に電源システムの保護機能が動作することを確認してください。



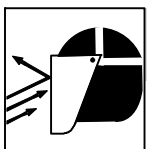
装置を落とすと負傷する可能性があります。

- フック用穴はユニットを吊り上げる時のみ使用するようにしてください。ギヤ、ガスシリンダまたはその他のアクセサリを動作させないでください。
- 装置の吊り上げおよび支持には正しい手順と適切な吊り上げ機を使用してください。
- 装置の移動にフォークリフトを使用する場合、フォーク長さが装置の反対側の面までの距離よりも十分長いことを確認してください。
- 空中で作業するときは、装置（ケーブルやコード）を移動中の車両から遠ざけてください。
- 重い部品や装置を手動で持ち上げる場合は、改正されたNIO SH持ち上げ計算式のアプリケーションマニュアル (Publication No. 94-110) のガイドラインに従ってください。



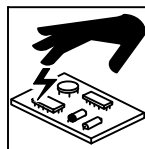
過度に使用するとオーバーヒートする恐れがあります。

- 冷却期間を設けるようにします。定格使用率に従ってください。
- 再度溶接作業を開始する前には、電流を減少させるか、または使用率を下げてください。
- 装置への空気の流れを妨げたり、フィルタをかけたたりしないでください。



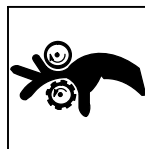
飛散する火花により負傷する可能性があります。

- 目や顔を保護するためフェイスシールドを着用してください。
- 適切な顔面、手、および身体のプロテクタを着用し、安全な場所にある適切な安全装置付きの研磨機にのみタングステン電極を形成します。
- 火花が火災につながる可能性があります - 可燃物を近づけないでください。



静電気(ESD)によりPC ボードが破損する恐れがあります。

- ボードまたは部品を取り扱う前には、接地されたリストストラップを着用してください。
- PCボードを保管、移動または発送する場合は、適切な静電防止バックを使用するようにしてください。



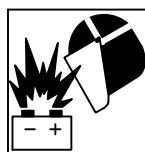
可動部品により負傷する可能性があります。

- 可動部品に触らないでください。
- ドライブロール等のピンチポイントに触らないでください。



溶接ワイヤにより負傷する可能性があります。

- 指示が出るまでは、溶接トーチスイッチを押さないでください。
- 溶接ワイヤの装着時に、溶接トーチを作業者の体、作業者以外の者または金属に向けしないでください。



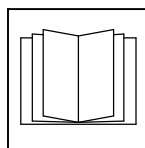
バッテリーの爆発により負傷する可能性があります。

- バッテリーの充電、または車のジャンプスタートのために溶接機を使用するには、その目的のために設計されたバッテリー充電機能が必要です。



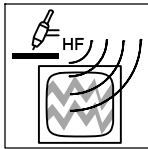
可動部品により負傷する可能性があります。

- ファンのような可動部品に近づかないでください。
- すべてのドア、パネル、カバーおよびガードを閉じて固定します。
- メンテナンスやトラブルシューティングのため、必要に応じてドア、パネル、カバー、または安全装置を取り外す場合は、必ず資格を有する作業員が行ってください。
- メンテナンスが終了し、入力電源を再接続する前に、ドア、パネル、カバー、または安全装置を再度取り付けてください。



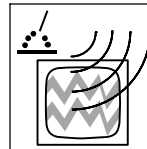
説明書を読んでください。

- 装置を設置、操作、または修理する前に、すべてのラベルと取扱説明書をよく読んでそれに従ってください。説明書の始めと各章にある安全に関する情報をお読みください。
- 製造業者の純正の交換部品のみを使用してください。
- 取扱説明書、業界基準、国および自治体の法令に従って、設置、メンテナンス、および修理を行ってください。



高周波放射により干渉が発生する恐れがあります。

- 高周波(H.F.)は、無線ナビゲーション、コンピュータ、通信機器、その他各種電子機器に干渉する恐れがあります。
- 電子機器に精通した、資格を有する者のみにこの装置の取り付けを行わせるようにしてください。
- 取り付けにより干渉が発生した場合は、お客様側で資格を有する電気技術者に問題の改善を依頼するようにしてください。
- 当局から干渉が発生している旨の通告を受けた場合は、直ちに装置の使用を中止してください。
- 定期的に取り付け状態をチェックし、良好な取り付け状態を維持するようにしてください。
- 高周波電源のドアおよびパネルをしっかり閉め、スパークギャップを正しく設定すると共に、干渉の発生を最小限に抑えるため接地およびシールドを行ってください。



アーク溶接により干渉が発生する恐れがあります。

- 電磁エネルギーにより、コンピュータ、ロボット等のコンピュータ制御による装置を含む精密電子機器が干渉を受ける恐れがあります。
- 溶接作業を行う場所にあるすべての装置が電磁的に適合したものであるかを確認してください。
- 干渉の可能性を減らすため、溶接ケーブルは出来るだけ短くして束ね、床等の低位置に置くようにしてください。
- 精密電子機器から100メートル離れた場所で溶接作業を行うようにしてください。
- 本説明書に従って溶接機が取り付けられていることを確認してください。
- 干渉が継続する場合は、お客様側で溶接機を移動する、シールドケーブル、ラインフィルタを使用する、または作業場所をシールドする等の対策を講じるようにしてください。

1-4. カリフォルニア州有害物質規制法(プロポジション 65) 警告

警告: 本製品によって、鉛などを含有する化学物質にさらされる可能性があります。これは癌、先天性異常その他の生殖機能に対する悪影響を引き起こすことがカリフォルニア州において確認されています。

詳細については、www.P65Warnings.ca.gov をご覧ください。

1-5. 主要安全規格

Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, American Welding Society standard ANSI Standard Z49.1. Website: www.aws.org.

Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection, ANSI Standard Z87.1 from American National Standards Institute. Website: www.ansi.org.

Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1 from Global Engineering Documents. Website: www.global.ihc.com.

Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0 from Global Engineering Documents. Website: www.global.ihc.com.

National Electrical Code, NFPA Standard 70 from National Fire Protection Association. Website: www.nfpa.org and www.sparky.org.

Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1 from Compressed Gas Association. Website: www.cganet.com.

Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard W117.2 from Canadian Standards Association. Website: www.csagroup.org.

Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work, NFPA Standard 51B from National Fire Protection Association. Website: www.nfpa.org.

OSHA Occupational Safety and Health Standards for General Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910.177 Subpart N, Part 1910 Subpart Q, and Part 1926, Subpart J. Website: www.osha.gov.

OSHA Important Note Regarding the ACGIH TLV, Policy Statement on the Uses of TLVs and BEIs. Website: www.osha.gov.

Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation from the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Website: www.cdc.gov/NIOSH.

1-6. EMF 情報

導体を流れる電流は局所的な電界および磁界 (EMF) を引き起こします。アーク溶接 (およびスポット溶接、ガウジング、プラズマアーク切削、および誘導加熱操作を含む関連工法) からの電流は、溶接回路周辺にEMFを発生させます。EMFは、ペースメーカーなどの一部の埋め込み医療機器に干渉する可能性があります。埋め込み医療機器の装着者を保護するための対策を講じる必要があります。たとえば、通行人のアクセスを制限したり、溶接機に対して個別のリスク評価を実施したりします。すべての溶接機は、溶接回路からのEMFのばく露を最小限に抑えるために、次の手順を使用する必要があります。

1. ケーブルを燃る、テープで束ねる、またはケーブルカバーを使用してケーブルをまとめます。
2. 溶接ケーブルの間に体を置かないでください。ケーブルを片側にまとめて、作業員から離すようにしてください。

3. ケーブルを体に巻きつけたり、掛けたりしないでください。
4. できる限り溶接回路の装置から頭や胴体を離すようにしてください。
5. ワーククランプを溶接対象物の出来るだけ近くに接続します。
6. 溶接電源の横で作業をしたり、座ったり、寄り掛かったりしないでください。
7. 溶接電源またはワイヤフィーダを運びながら溶接を行わないでください。

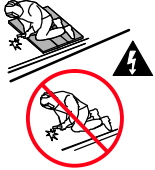
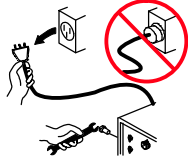
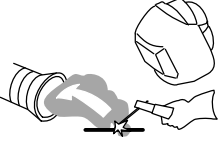
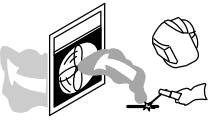
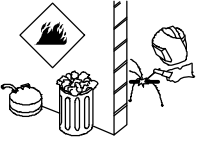
埋め込み医療機器について:

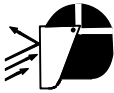
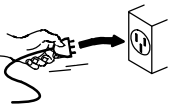
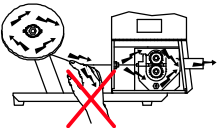
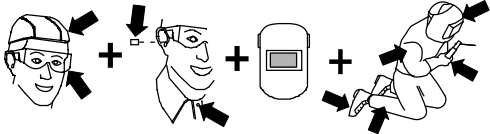
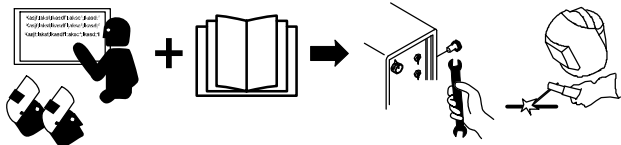
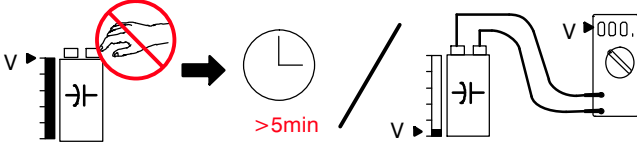
埋め込み医療機器の装着者は、アーク溶接、スポット溶接、ガウジング、プラズマアーク切削、誘導加熱操作を行うまたは近づく前に、医師と装置の製造元に相談する必要があります。医師の許可がある場合、上記の手順に従うことが推奨されます。

第2章 - 定義

2-1. 追加の安全シンボルと定義

☞ 一部のシンボルはCE製品にのみ使用されています。

	警告!注意!シンボルが示すような危険が発生する可能性があります。 Safe1 2012-05
	乾燥した絶縁手袋を着用してください。素手で溶接棒に触らないでください。濡れた、または破れた手袋を着用しないでください。 Safe2 2017-04
	作業場や地面から自分自身を絶縁することで感電から保護してください。 Safe3 2017-04
	装置で作業する前に入力プラグまたは電源を外してください。 Safe5 2017-04
	顔をヒュームに近づけないでください。 Safe6 2017-04
	強制排気装置、または局所排気装置を使用してヒュームを排気してください。 Safe8 2012-05
	換気扇を使用してヒュームを排気してください。 Safe10 2012-05
	可燃物を溶接中に近づけないでください。可燃物の近くで溶接を行わないでください。 Safe12 2012-05
	溶接火花が火災の原因となる可能性があります。近くに消火器を用意し、いつでもそれを使用できる監視員を配置してください。 Safe14 2012-05
	ドラム缶や密閉された容器で溶接を行わないでください。 Safe16 2017-04

	ラベルをはがしたり、塗りつぶしたり(カバーしたり)しないでください。 Safe20 2017-04
	電力を加えると、損傷した部品が破裂するまたは他の部品を破裂させる恐れがあります。 Safe26 2012-05
	部品の破片が飛散して負傷する恐れがあります。装置の修理を行う際は必ずフェイスシールドを着用してください。 Safe27 2012-05
	装置の修理を行う際は必ず長袖で襟をボタンを締められる服を着用してください。 Safe28 2012-05
	図のように適切な予防措置を講じてから、電源を装置に接続してください。 Safe29 2012-05
	ドライブロールで指を負傷する可能性があります。 Safe32 2012-05
	溶接ワイヤと駆動部品は動作中、溶接電圧になっています。手や金属物を近づけないでください。 Safe33 2017-04
	製品(該当する場合)を一般廃棄物と一緒に廃棄しないでください。 指定された収集施設に廃棄することで、廃電気電子機器(WEEE)を再利用またはリサイクルしてください。 詳細についてはお近くのリサイクル事務局または販売代理店にお問い合わせください。 Safe37 2017-04
	帽子と安全眼鏡を着用してください。耳用保護具と襟付きボタンシャツを着用してください。適切なフィルターシェード付き溶接ヘルメットを着用してください。完全な身体防護具を着用してください。 Safe38 2012-05
	装置での作業または溶接を行う前に、トレーニングを受け説明書をよく読んでください。 Safe40 2012-05
	電源を切った後も入力コンデンサには危険な電圧が残っています。フル充電されたコンデンサに触らないでください。電源を切ってから必ず5分待って装置での作業を行うか、または入力コンデンサの電圧をチェックして、その値がほぼ0であることを確認してから部品に触ってください。 Safe43 2017-04

2-2. その他のシンボルと定義

一部のシンボルはCE製品にのみ使用されています。

V	電圧
I	オン
	電圧入力
	保護接地
	アーク力
X	デューティサイクル
%	パーセント
3~	三相
	溶接対象物に対するコールドジョグ(インチ)
	説明書を読む
	プログラム
t	時間
	交流電流(AC)
	リモート
-	マイナス
	可変インダクタンス
	ガスメタルアーク溶接(GMAW)
U₂	従来の負荷電圧
I₂	定格溶接電流
	三相静的周波数変換器-変圧器-整流器

U₁	一次電圧
IP	保護の程度
S	一部の危険な場所向け
I_{1eff}	最大有効供給電流
	定電流
I₁	一次電流
	ワイヤの種類
	トリガーホールドオンインジケータライト
	出力
	ワイヤフィード
	トリガーホールドオフ
	シーケンス
	ガスの種類
O	トリガーホールドオフインジケータライト

A	電流
O	オフ
	アーク力
	増加
U₀	定格無負荷電圧(OCV)
Hz	ヘルツ

	溶接対象物から離れるコールドジョグ(インチ)
I_{1max}	定格最大供給電流
	ガスによるパージ
	ロック
	プロセス
	アーク制御
	直流電流(DC)
	入力
+	プラス
	定電圧
	回線接続

第3章 – 仕様

3-1. シリアル番号と定格ラベルの場所

本製品のシリアル番号と定格情報は背面にあります。定格ラベルを使用して入力電源の要件と定格出力を決めます。今後の参照のため、本説明書の裏表紙にあるスペースにシリアル番号を書き込んでください。

3-2. ソフトウェアライセンス契約

エンドユーザーライセンス契約および第三者ソフトウェアに関する第三者からの通知および契約条件は、
<https://www.millerwelds.com/eula>から入手することができ、参照することにより本書に組み込まれます。

3-3. デフォルトの溶接パラメータについての情報および設定に関する情報

注記 製品の溶接事例が独特。Miller Electric
製品にはエンドユーザーの入力による特定のおよび比較的限られた用途の可変要素に基づいて特定の一般的な溶接パラメータおよび設定を決定してデフォルトにするよう設計されていますが、このようなデフォルト設定は参照のみを目的としており、最終的な溶接結果は他の可変要素および特定用途の状況により影響を受ける場合があります。すべてのパラメータおよび設定の妥当性は、特定用途の要件に基づいて必要に応じてエンドユーザーが評価し修正する必要があります。エンドユーザーは、適切な装置の選択および調整、デフォルトの溶接パラメータおよび設定の採用または調整、および結果として生じるすべての溶接結果の最終的な品質および耐久性について全責任を負うものとします。Miller Electric は、特定目的への適合性の黙示保証を含むあらゆる黙示保証を明確に否認します。

3-4. 350モデルの仕様

☞ 装置の仕様表の情報を使って、電気設備の要件を決めないでください。入力電源の接続に関する詳細については、4-10章と4-11章を参照してください。

☞ 本装置は、最大40°C (104°F) の周囲温度で定格出力を提供します。

入力電源	定格溶接出力	CVモードの電圧範囲	CCモードの電流範囲	開回路の最大電圧DC	定格負荷出力60 Hz、三相での入力アンペア数					入力kVA	入力KW
					230 V	380 V	400 V	460 V	575 V		
三相	350 A @ 34 V DC、100%のデューティサイクル	10 ~ 44 V	20 ~ 400 A	75	36.7 (0 ~ 1A*)	21.8 (0 ~ 1A*)	20.8 (0 ~ 1A*)	18.8 (0 ~ 1A*)	14.6 (0 ~ 1A*)	14.4 (0.8*)	13.8 (0.17*)

*アイドリング中:入力アンペア数はアイドリング中に変動しますが、常に1アンペア未満です。電力効率の計算には1アンペアを使用します。

3-5. 500モデルの仕様

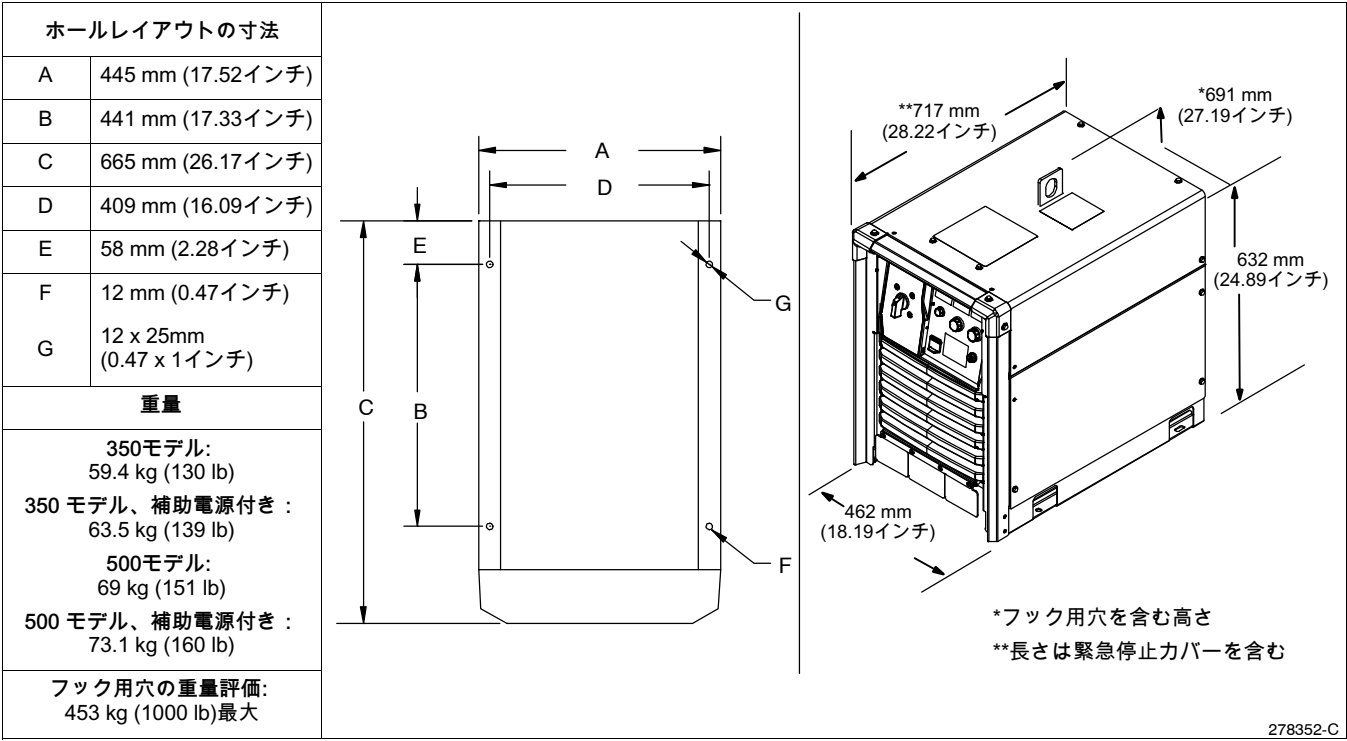
☞ 装置の仕様表の情報を使って、電気設備の要件を決めないでください。入力電源の接続に関する詳細については、4-10章と4-11章を参照してください。

☞ 本装置は、最大40°C (104°F) の周囲温度で定格出力を提供します。

入力電源	定格溶接出力	CVモードの電圧範囲	CCモードの電流範囲	開回路の最大電圧DC	定格負荷出力60 Hz、三相での入力アンペア数					入力kVA	入力KW
					230 V	380 V	400 V	460 V	575 V		
三相	500 A @ 40 V DC、100%のデューティサイクル	10 ~ 44 V	20 ~ 600 A	75	58.7 (0 ~ 1A*)	34.9 (0 ~ 1A*)	33.2 (0 ~ 1A*)	28.9 (0 ~ 1A*)	23.3 (0 ~ 1A*)	23.1 (0.8*)	21.9 (0.17*)

*アイドリング中:入力アンペア数はアイドリング中に変動しますが、常に1アンペア未満です。電力効率の計算には1アンペアを使用します。

3-6. 寸法と重量



3-7. 環境仕様

A. IP定格

IP定格
IP23S
本装置は屋外用に設計されています。保管はできますが、保護されていない限り、降雨時に屋外での溶接に使用することを目的としていません。

IP23S 2014-06

B. 温度仕様

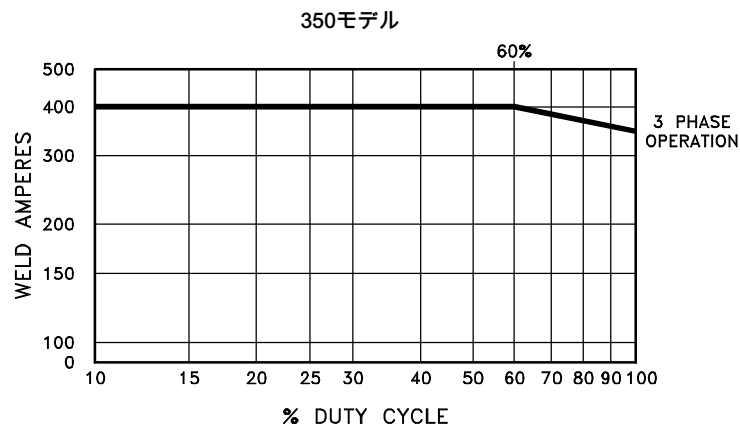
動作時温度範囲*	保管時/輸送時温度範囲
-10 ~ 40°C (14 ~ 104°F)	-20 ~ 55°C (-4 ~ 131°F)
*出力は、40°C (104°F) を超える範囲では、デレーティングされます。	

Temp_2016-07

3-8. 静的特性

溶接電源の静的 (出力) 特性は、GMAWプロセス中は平坦特性として、CAC-Aプロセス中は垂下特性として説明できます。静的特性は、コントロール設定(ソフトウェアを含む)、溶接棒、シールドガス、溶接材料、その他の要因によっても影響を受けます。溶接電源の静的特性に関する具体的な情報については、工場にお問い合わせください。

3-9. デューティサイクルとオーバーヒート

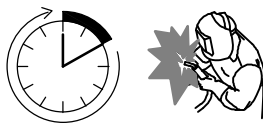


デューティサイクルとは、装置がオーバーヒートすることなく定格荷重で溶接できる10分間の割合です。

装置がオーバーヒートすると、温度自動調節器が開き、出力が停止し、冷却ファンが実行されます。装置が冷えるまで15分待ちます。溶接を行う前に電流量またはデューティサイクルを下げます。

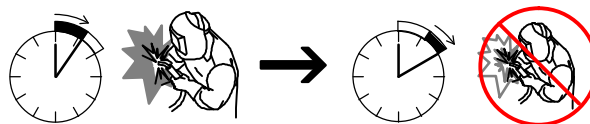
注記 - 過度なデューティサイクルは、装置を損傷し保証が無効になる可能性があります。

350Aで100%のデューティサイクル



連続溶接

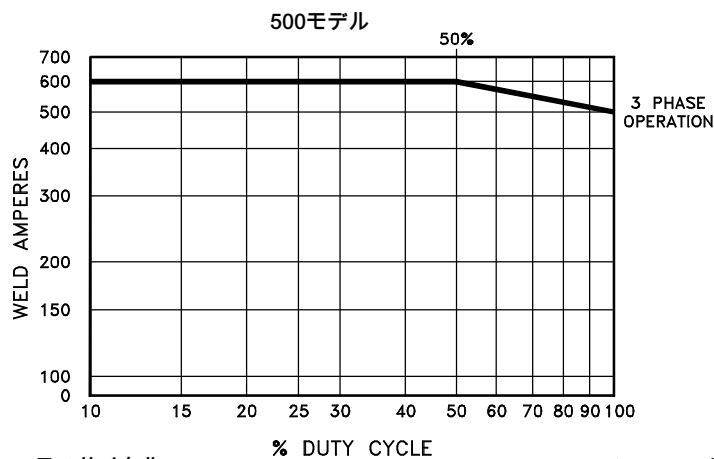
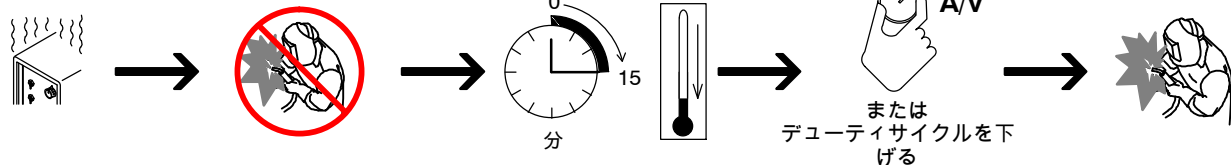
400Aで60%のデューティサイクル



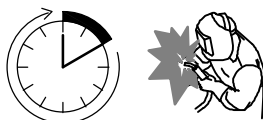
6分間溶接

4分間休憩

オーバーヒート

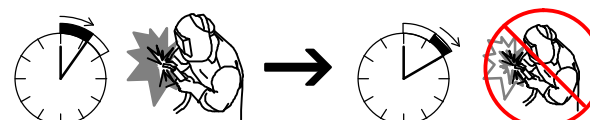


500Aで100%のデューティサイクル



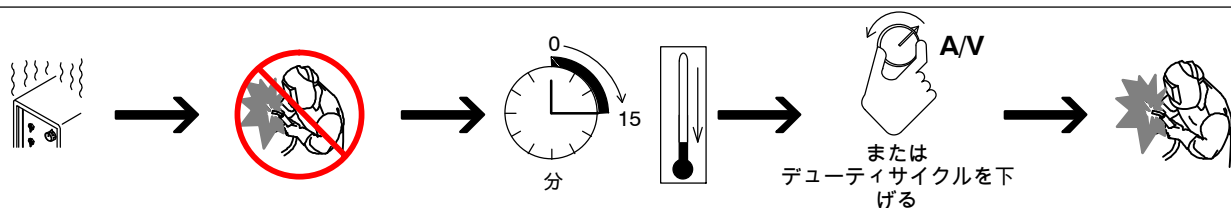
連続溶接

600Aで50%のデューティサイクル



6分間溶接

4分間休憩

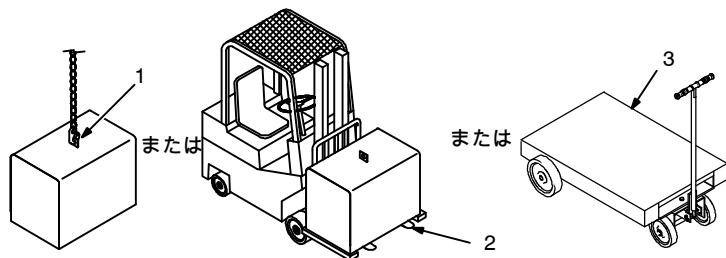


第4章 – 設置

4-1. 設置場所の選択



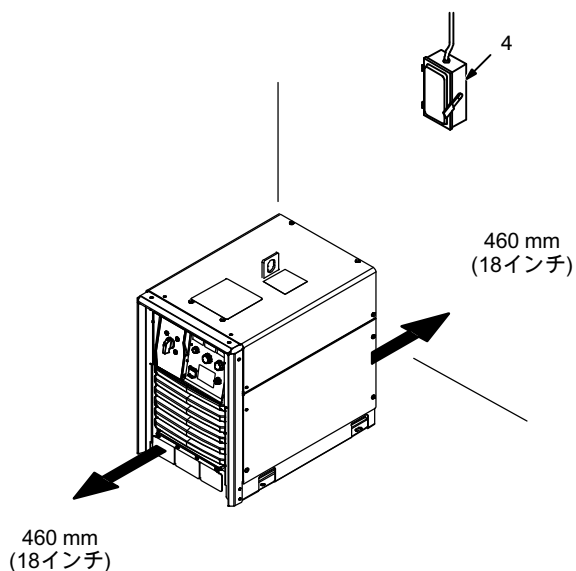
移動



⚠ 倒れる可能性のある場所で装置を移動させたり操作したりしないでください。



設置場所と気流



⚠ ガソリンや揮発性の液体が存在する場所では、特別な設置が必要になることがあります - NEC Article 511またはCEC Section 20を参照してください。

⚠ 装置を積み重ねないでください。転倒には注意してください。

1 フック用穴

2 リフティングフォーク

フック用穴とリフティングフォークを使用して装置を移動させます。

リフティングフォークを使用している場合は、フォークを装置の反対側を超えるまで伸ばします。

3 ハンドカート

カートまたは同様の機器を使用して装置を移動させます。

4 回線切断装置

適切な入力電源の近くに装置を配置します。

4-2. 溶接出力端子とケーブルサイズを選択*

注記 - 溶接回路のケーブルの全長(下の表を参照)は、2本の溶接ケーブルの長さを組み合わせています。例えば、電源が溶接対象物から100 ft (30m) 離れている場合、溶接回路のケーブルの全長は 200 ft (100 ftのケーブル×2) です。200 ft (60 m) の列を見てケーブルのサイズを決めます。

溶接ケーブルのサイズ**と溶接回路のケーブル(銅線)の全長 超過無し***								
溶接電流	100 ft (30 m) 以下		150 ft (45 m)	200 ft (60 m)	250 ft (70 m)	300 ft (90 m)	350 ft (105 m)	400 ft (120 m)
	10～60%の デューティ サイクル AWG (mm ²)	60～100% のデューティ サイクル AWG (mm ²)	10～100%のデューティサイクル AWG (mm ²)					
100	4 (20)	4 (20)	4 (20)	3 (30)	2 (35)	1 (50)	1/0 (60)	1/0 (60)
150	3 (30)	3 (30)	2 (35)	1 (50)	1/0 (60)	2/0 (70)	3/0 (95)	3/0 (95)
200	3 (30)	2 (35)	1 (50)	1/0 (60)	2/0 (70)	3/0 (95)	4/0 (120)	4/0 (120)
250	2 (35)	1 (50)	1/0 (60)	2/0 (70)	3/0 (95)	4/0 (120)	2x2/0 (2x70)	2x2/0 (2x70)
300	1 (50)	1/0 (60)	2/0 (70)	3/0 (95)	4/0 (120)	2x2/0 (2x70)	2x3/0 (2x95)	2x3/0 (2x95)
350	1/0 (60)	2/0 (70)	3/0 (95)	4/0 (120)	2x2/0 (2x70)	2x3/0 (2x95)	2x3/0 (2x95)	2x4/0 (2x120)
400	1/0 (60)	2/0 (70)	3/0 (95)	4/0 (120)	2x2/0 (2x70)	2x3/0 (2x95)	2x4/0 (2x120)	2x4/0 (2x120)
500	2/0 (70)	3/0 (95)	4/0 (120)	2x2/0 (2x70)	2x3/0 (2x95)	2x4/0 (2x120)	3x3/0 (3x95)	3x3/0 (3x95)
600	3/0 (95)	4/0 (120)	2x2/0 (2x70)	2x3/0 (2x95)	2x4/0 (2x120)	3x3/0 (3x95)	3x4/0 (3x120)	3x4/0 (3x120)

* この図は一般的なガイドラインであり、すべての用途に適しているわけではありません。ケーブルがオーバーヒートした場合は、次に大きいサイズのケーブルを使用してください。

** 溶接ケーブルのサイズ(AWG)は4V以下の電圧降下、または1Aあたり少なくとも300CMの電流密度のいずれかに基づいています。
() = mm² (メートル法を使用する場合)

*** 本ガイドに示す距離より長い距離の場合は、米国溶接協会 (<http://www.aws.org>) から入手できるAWS Fact Sheet No 39の溶接ケーブルを参照してください。

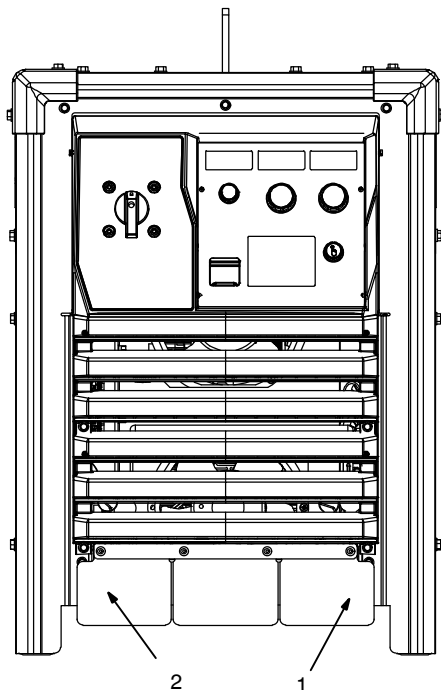
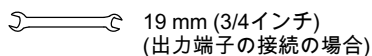
Ref. S-0007-L 2017-08

メモ

4-3. 溶接出力ケーブルの接続



必要なツール:



正面図

⚠ 電源をオフにしてから溶接出力端子またはソケットに接続します。

⚠ 摩耗、損傷がある、サイズが小さい、または修理されたケーブルを使用しないでください。

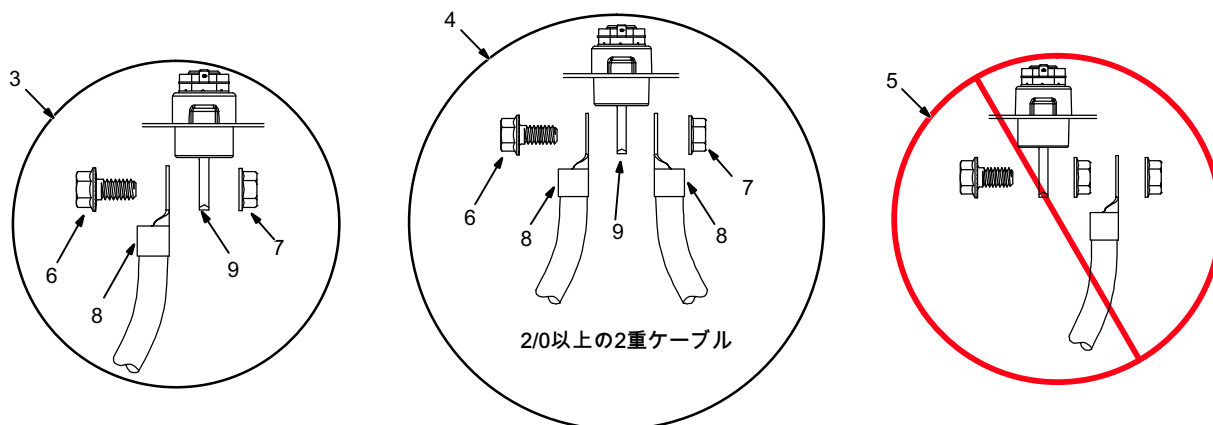
⚠ 溶接ケーブルを正しく接続しないと、過度な高温になって出火したり、装置を損傷したりする場合があります。

すべての接続が緩んでいないことを確認します。

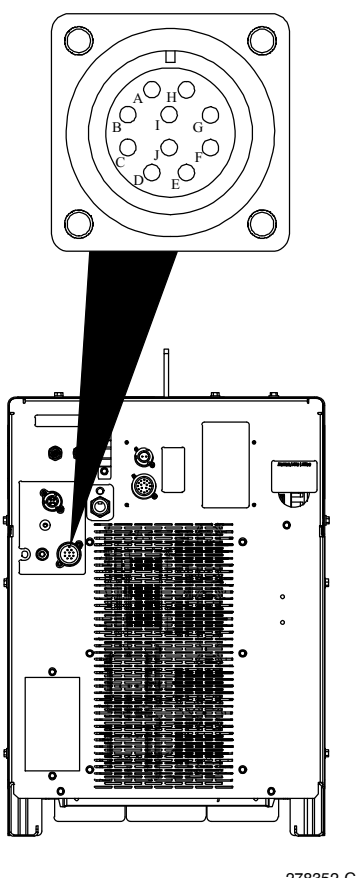
☞ 溶接ケーブル端子と出力端子の間に何も置かないでください。溶接ケーブル端子と出力端子の表面がきれいであることを確認します。

- 1 負 (-) 出力端子 (スタッドカバーの下)
- 2 正 (+) 出力端子 (スタッドカバーの下)
- 3 単一フィードの場合の正しい溶接ケーブル接続
- 4 2/0以上の二重ケーブルの場合の正しい溶接ケーブル接続
- 5 間違った溶接ケーブル接続
- 6 溶接出力端子ボルト
- 7 ナット
- 8 溶接ケーブル端子
- 9 出力端子

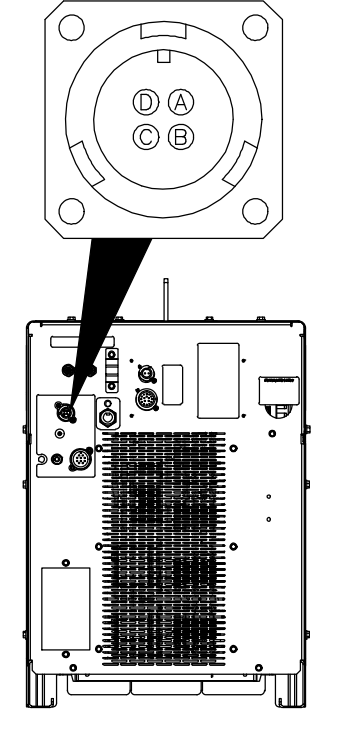
溶接出力端子から付属のナットとボルトを取り外します。ボルトを溶接ケーブル端子の穴と溶接出力端子の穴に挿入します。溶接ケーブル端子が出力端子に対してしっかり締まるまでナットをボルトにねじ込みます。45 ~ 55 ft lb (61-75 N·m) のトルク。



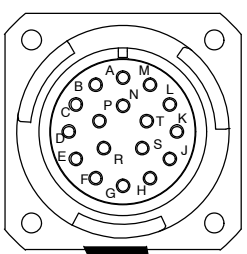
4-4. 10 ワイヤードリモートコントロールソケットRC2の詳細

	ソケット	ソケット情報
	A	+50 V DC 同相
	B	+50 V DC 同相
	C	電圧検知
	D	+50 V DC 電源
	E	+50 V DC 電源
	F	ENET Rx -
	G	ENET Tx -
	H	ドレイン
	I	ENET Tx +
	J	ENET Rx +

4-5. 電圧検知ソケットRC3の詳細

	ソケット	ソケット情報
	A	使用されない
	B	マイナス電圧検知
	C	使用されない
	D	使用されない

4-6. 周辺機器用ソケットRC22の機能

	ソケット	参照コモン	ソケット情報
A			同相出力
B	溶接コンタクタがオンの場合のクロージャ	A	デジタル出力1 (DO1)
C	定義なし		デジタル出力2 (DO2)
D	接触時に信号を送るクロージャ	A	デジタル出力3 (DO3)
E			不使用
F	AIMボード用回路コモン		シャーシ接地
G	同相入力		同相入力
H	*接触検知を+24 VDCでオンにする	G	接触検知オン要求 (DI1)
J	24VDC 流量スイッチ入力		低流量入力、24VDC 入力 24VDC = 冷却剤の流れ 0V = 流量なし、流量スイッチが開いています
K	定義なし		デジタル入力3 (DI3)
L			不使用
M			不使用
N	接触すると+24 VDC出力が上昇します	F	ハードウェア接触信号 14オームの電気抵抗
P			不使用
R			不使用
S			不使用
T			不使用

278352-C

4-7. デバイスネット用ソケット

A circular diagram of a network socket connector with five pins labeled A, B, C, D, and E. Pin C is at the top, A is at the bottom left, B is at the bottom right, D is at the top right, and E is at the top left. A black arrow points from the center of the diagram to the physical connector on the device chassis.

A detailed diagram of the device chassis. The network socket connector is located on the left side, with a callout pointing to it from the circular diagram on the left. The chassis also shows a large central component, likely a microcontroller or processor, and various other components like capacitors and resistors.

ソケット

ソケット情報

A

シャーシ接地

B

+24 V DC、有効電流は1アンペアです。

C

+24 V DC 同相

D

CAN H

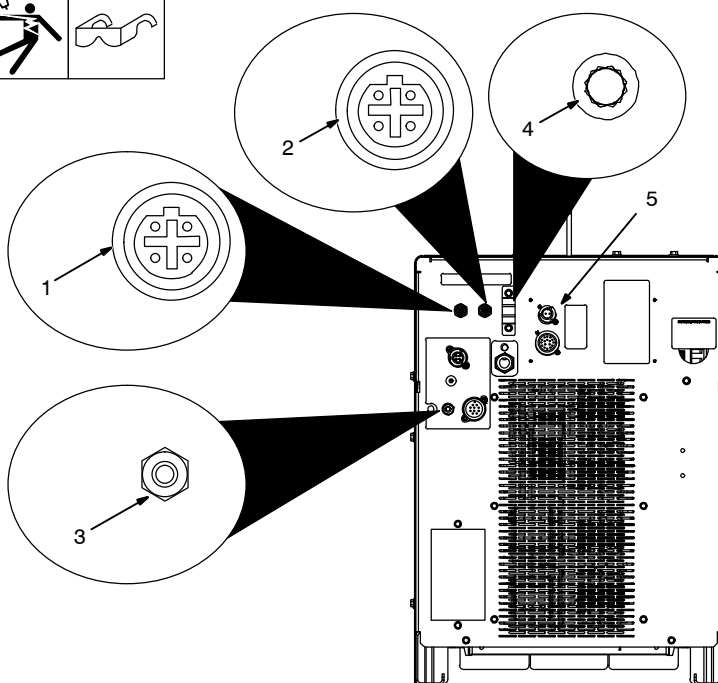
E

CAN L

Ref. 278352-C

Ref. 278352-C

4-8. 補助プロテクタCB1、通信パネル、緊急停止



1 Ethernetソケット

コンピュータを直接電源に接続して設定ウェブページにアクセスするために使用されます。

2 Ethernetソケット

ロボットを直接電源に接続するために使用されます。

3 補助プロテクタCB1

CB1はワイヤフィードモーターがオーバーヒートするのを防ぎます。CB1が開いているとワイヤフィードが機能しません。

☞ ボタンを押してブレーカーをリセットします。ブレーカーが継続して切れる場合は、工場認定のサービス業者にお問い合わせください。

4 ワイヤレス (WiFi) アンテナ

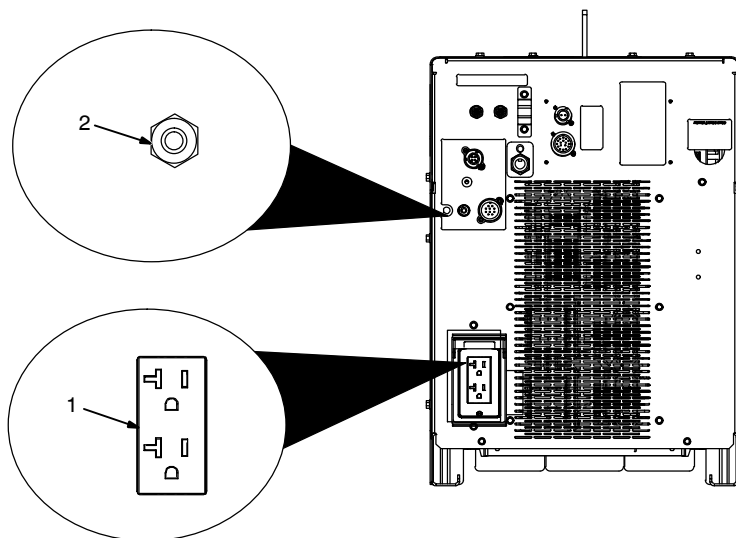
設定中に選択された場合に (WiFi) ワイヤレス接続でインターネットに接続するためのアンテナ。

5 緊急停止ソケットRC24

2つのソケットを横切ってショートすると装置は溶接できます。

278352-C

4-9. 補助電源およびCB2 (オプション)



1 115 VACレセプタクル

2 補助プロテクタCB2

CB2は115 VACレセプタクルを保護します。

☞ ボタンを押してブレーカーをリセットします。ブレーカーが継続して切れる場合は、工場認定のサービス業者にお問い合わせください。

Ref. 907641-TP1 / 278352-C

4-10. 電気設備ガイド

Elec Serv 2014-01



電気設備ガイドの推奨事項に従わないと感電または火災の危険が発生する恐れがあります。以下の推奨事項は、溶接電源の定格出力およびデューティサイクルに合わせた専用回路向けです。

専用回路の設置では、米国電気工事規定(NEC)により、ソケットまたは導体の定格を回路保護装置の定格より低くすることができます。回路のすべてのコンポーネントは物理的に互換性がある必要があります。NECの第210.21条、第630.11条、第630.12条を参照してください。

注記 - 間違った入力電源は溶接電源を損傷する可能性があります。この溶接電源には、定格周波数(±10%)および定格電圧(±10%)で継続的な入力電源の供給が必要です。対地電圧は、定格入力電圧の+10%を超えないものとします。この溶接電源に入力電源を供給するために、自動アイドル装置 (負荷が検知されないときにエンジンをアイドルリングさせる) を備えたジェネレータを使用しないでください。

☞ 実際の入力電圧が、表示されている必要な入力電圧の±10%を超えないようにしてください。実際の入力電圧がこの範囲を超えると、出力を使用できない場合があります。

350モデル	60 Hz 三相				
入力電圧 (V)	230	380	400	460	575
定格出力での入力電流 (A)	34.1	20.4	19.2	16.7	13.3
最大推奨標準ヒューズ定格 (A) ¹					
遅延ヒューズ ²	50	30	30	25	20
通常動作ヒューズ ³	70	40	35	30	25
入力導体の最小サイズ: AWG ⁴	8	10	12	12	14
推奨入力導体の最大長: ft (m)	119 (36)	215 (66)	146 (44)	193 (59)	196 (60)
接地導体の最小サイズ: AWG ⁴	8	10	12	12	14

500モデル	60 Hz 三相				
入力電圧 (V)	230	380	400	460	575
定格出力での入力電流 (A)	58.7	34.9	33.2	28.9	23.3
最大推奨標準ヒューズ定格 (A) ¹					
遅延ヒューズ ²	70	40	40	35	25
通常動作ヒューズ ³	90	50	50	45	35
入力導体の最小サイズ: AWG ⁴	6	8	8	10	10
推奨入力導体の最大長: ft (m)	142 (43)	247 (75)	273 (83)	237 (72)	371 (113)
接地導体の最小サイズ: AWG ⁴	8	10	10	10	10

参照 : 2014 米国電気工事規定 (NEC) (第630条を含む)

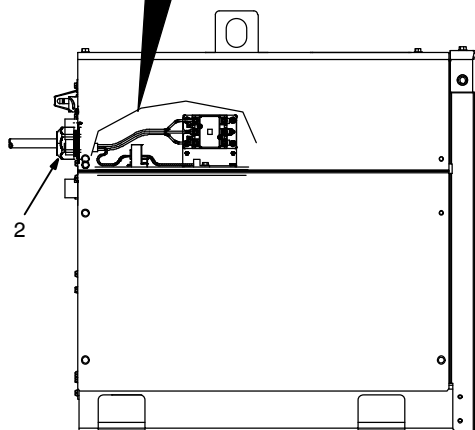
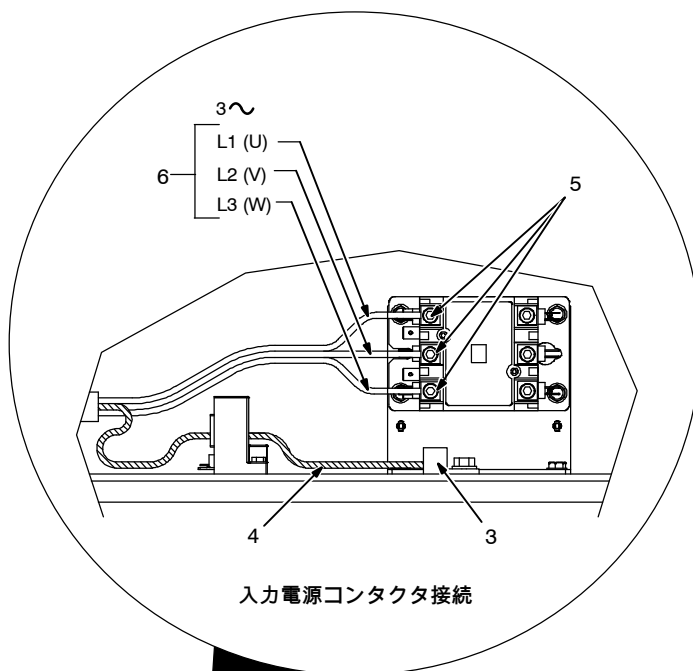
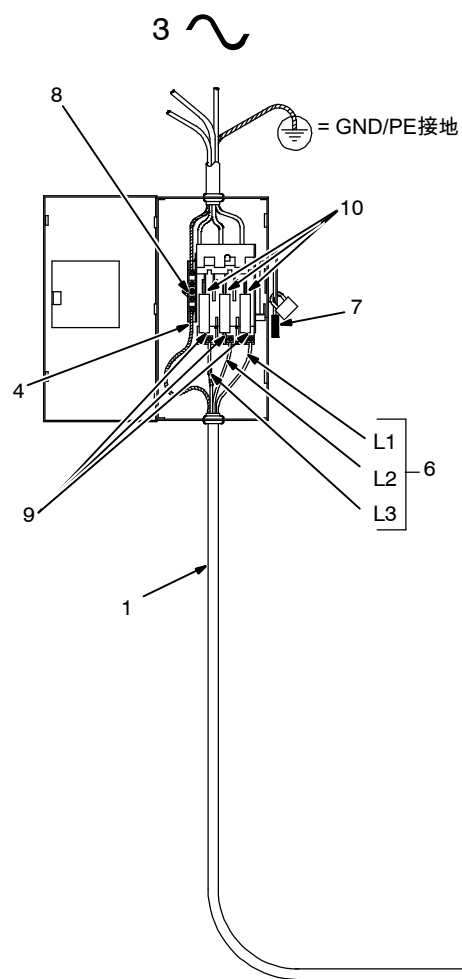
1 回路遮断器をヒューズの代わりに使用する場合は、推奨ヒューズに相当する時間-電流曲線を有する回路遮断器を選択します。

2 「遅延」ヒューズはULクラス「RK5」です。UL 248 を参照してください。

3 「通常動作」(汎用 - 意図的な遅延なし) ヒューズは、ULクラス「K5」(60A以下)、およびULクラス「H」(65A以上)です。

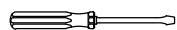
4 本章の導体データは、NECの表310.15(B)(16)に従ってパネルボードと装置の間の導体サイズ (可とうコードまたはケーブルを除く) を指定します。可とうコードまたはケーブルを使用すると、最小導体サイズが上がる場合があります。可とうコードおよびケーブルの要件については、NECの表400.5(A) を参照してください。

4-11. 三相入力電源の接続

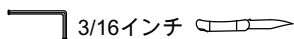


装置の側面図

必要なツール:



3/8インチ



3/16インチ

4-11. 三相入力電源の接続 (続き)



! 設置は国および自治体のすべての法令を満たす必要があります。また、この設置は資格を有する者のみが行うようにしてください。

! 装置から入力導体を接続する前に、入力電源を切断しロックアウト/タグアウトします。ロックアウト/タグアウト装置の取り付けおよび取り外しに関して確立された手順に従ってください。

! 始めに入力電源を溶接電源に接続します。

! 緑色または緑色/黄色の導体は必ず接地端子に接続し、ライン端子には接続しないでください。

注記 - この装置のオートライン回路は、印加されている一次電圧に自動的に電源を適合させます。現場で使用可能な入力電圧を確認します。この装置は、電源を再接続するためにカバーを取り外すことなく、230~575 VACの三相入力電源に接続できます。

装置の定格ラベルを参照して現場で使用可能な入力電圧を確認します。

1 入力電源導体 (コードはお客様提供)

第4-10章を使用して導体のサイズと長さを選択します。導体は国および自治体の電気工事規定に準拠する必要があります。該当する場合は、適切なアンペア容量と正しい穴サイズのラグを使用してください。

溶接電源の入力電源接続

2 装置に付属される張力緩和キット274 563

装置と入力導体に適切なサイズの張力緩和キットを取り付けます。導体 (コード) を張力緩和キットを通して配線します。張力緩和キットをしっかりと締めます。

3 溶接電源の接地端子

4 緑色または緑色/黄色の接地導体

緑色または緑色/黄色の接地導体を電流変換器に通し、最初に溶接電源の接地端子に接続します。

5 溶接電源のライン端子

6 入力導体L1、L2、L3

入力導体L1、L2、L3を溶接電源のライン端子に接続します。

トップカバーを溶接電源に再度取り付けます。

装置の入力電源接続の切断

7 装置(OFFの位置で表示されるスイッチ)を外す

8 装置の接地端子を外す

9 装置のライン端子を外す

緑色または緑色/黄色の接地導体を接続して、装置の接地端子を外します。

入力導体L1、L2、L3を接続して装置のライン端子を外します。

10 過電流保護

第4-10章を使用して過電流保護の種類とサイズを選択します (ヒューズ切断スイッチを表示)。

切断装置のドアを閉じて固定します。確立されたロックアウト/タグアウト手順に従って装置を稼働させます。

Input5 2013-04

メモ



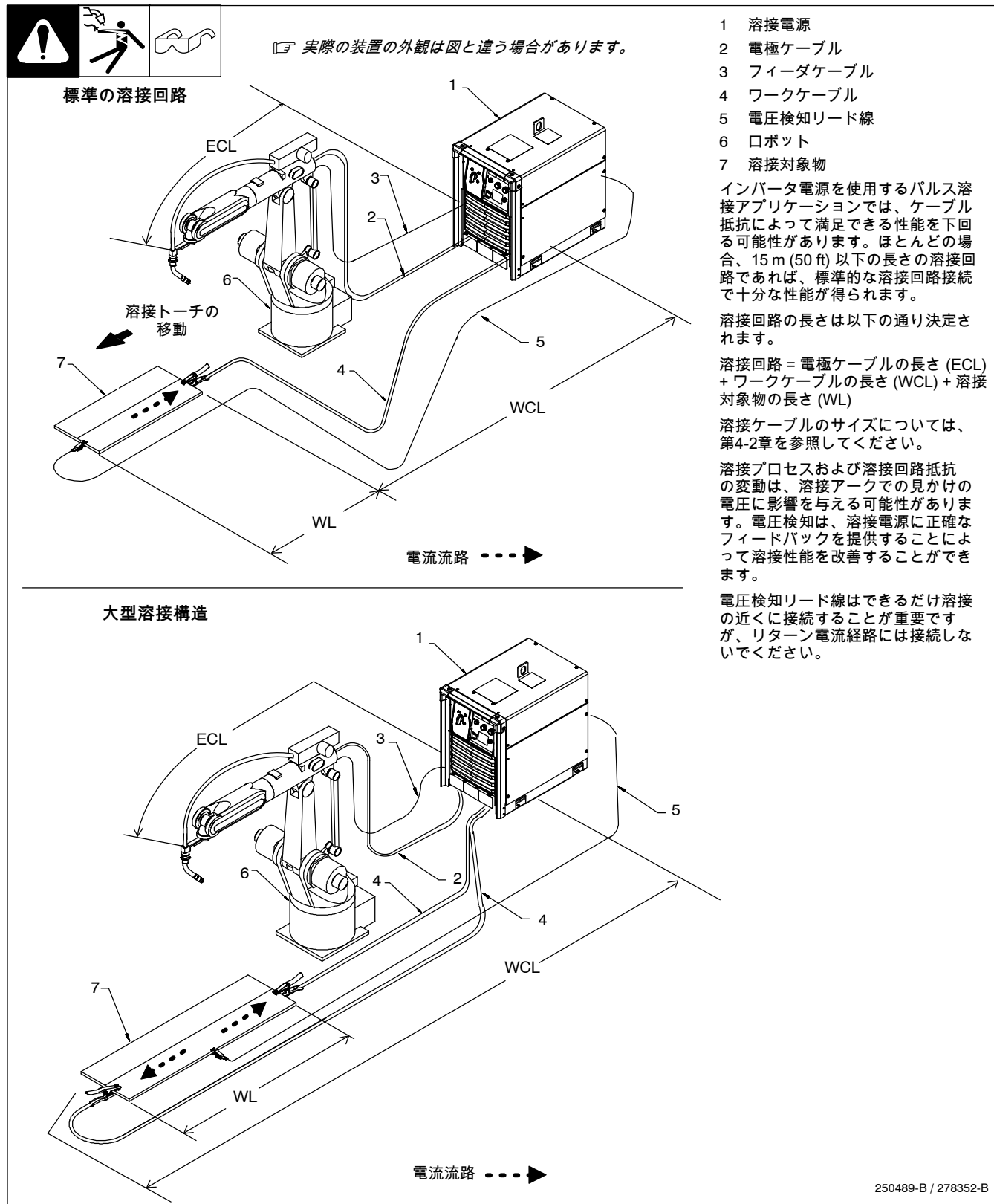
**プロのように作業
できます!**

プロは安全に溶接および切削を行います。本説明書の始めの安全規則をお読みください。

第5章 - 推奨セットアップ手順

5-1. 溶接回路

☞ 溶接回路のループを最小限にすることで、悪い溶接特性を生み出す極端な電圧降下を防ぐことができます。

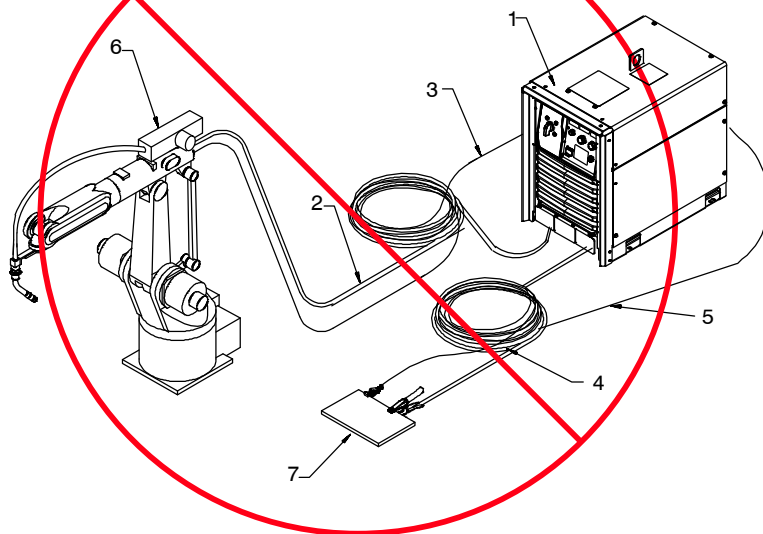


5-2. 溶接回路のインダクタンスを減らすための溶接ケーブルの配置



☞ 実際の装置の外観は図と違う場合があります。

悪い



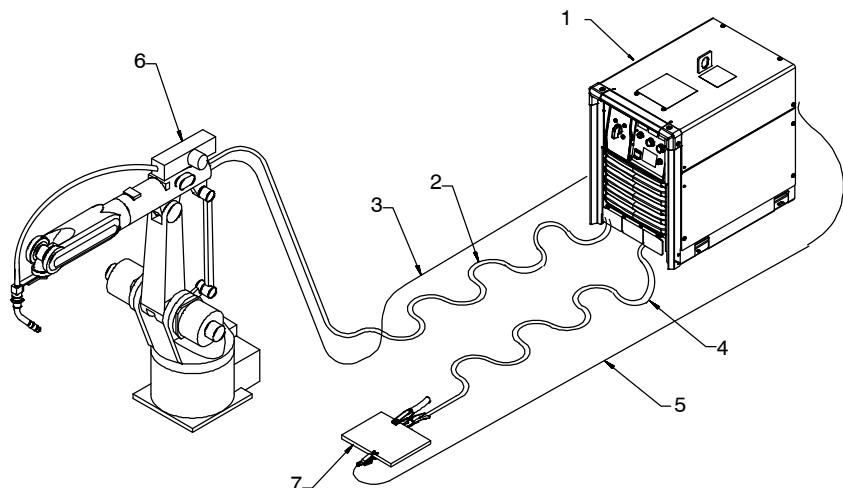
- 1 溶接電源
- 2 電極ケーブル
- 3 フィーダケーブル
- 4 ワークケーブル
- 5 電圧検知リード線
- 6 ロボット
- 7 溶接対象物

ケーブルの配置は溶接特性にとって重要な影響を与えます。例として、AccupulseおよびRMDの溶接プロセスは、ケーブルの長さと配置によって、高い溶接回路インダクタンスを生み出す可能性があります。これにより、液滴が溶接パドルに移動する間の電流上昇が制限される可能性があります。

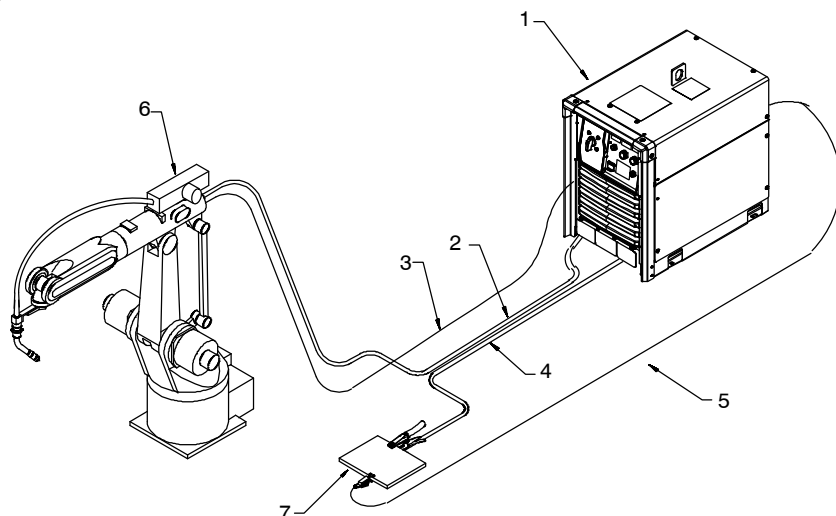
Vsenseオプションは、設定メニューまたはウェブページを使用してオンまたはオフにできます。電極検知リード線はフィーダ制御ケーブルに含まれ、Vsenseオプションがオンの場合、すべての半自動プロセスで電圧降下を補います。ワーク検知リード線は、マイナス出力端子の上にあるAccess溶接電源の4ピンコネクタに接続します。このワーク検知リード線は、Vsenseオプションがオンのときに溶接電源に接続されていると、ワークケーブルの電圧降下を補います。

余分なケーブルを輪状に巻かないでください。用途に合わせた適切な長さのケーブルを使用してください。長い溶接ケーブル[15m (50 ft) 以上]を使用するときは必ず、プラスとマイナスの溶接ケーブルを一緒に配置して、ケーブルの周囲の磁界を減らすようにしてください。フィーダとワーク検知リード線を溶接ケーブルにつながらないようにします。

良い



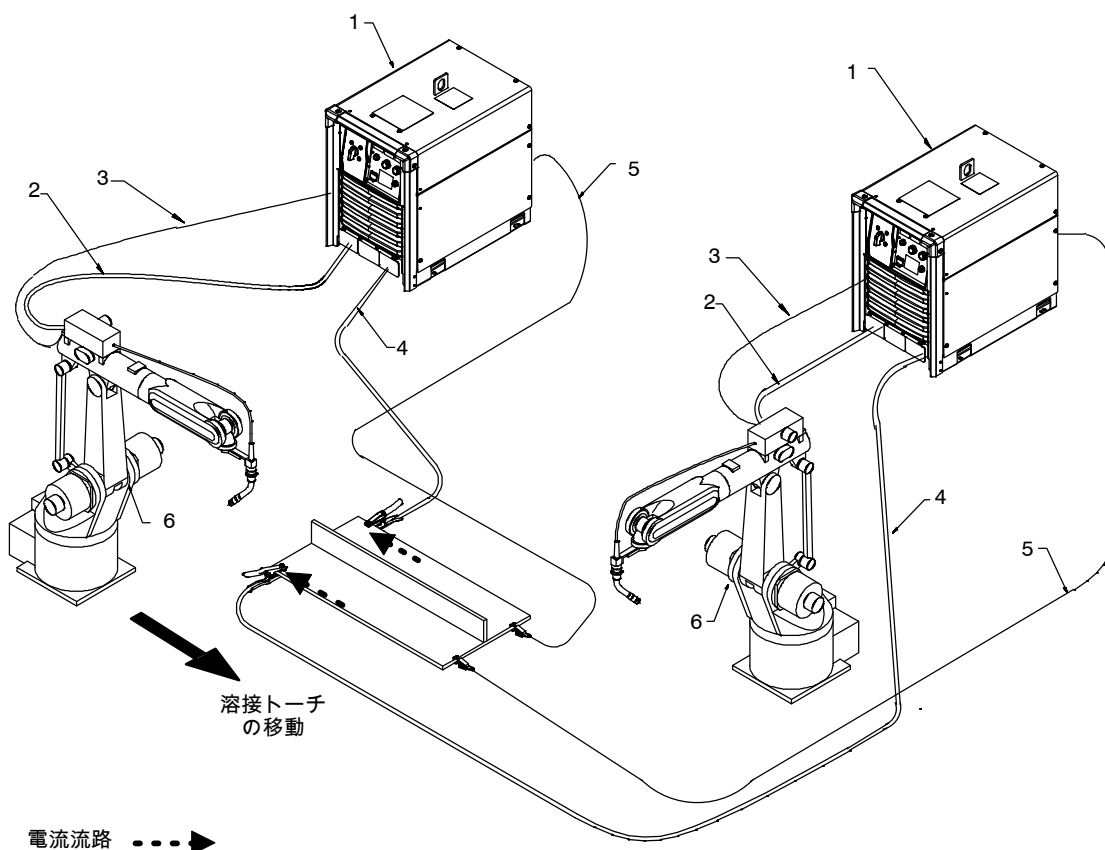
最良



5-3. 複数の溶接電源の使用



☞ 実際の装置の外観は図と違う場合があります。



電流流路 - - - ➡

250504-B / 278352-C

- 1 溶接電源
- 2 電極ケーブル
- 3 フィーダケーブル
- 4 ワークケーブル
- 5 電圧検知リード線
- 6 ロボット
- 7 溶接対象物

各溶接電源は、溶接対象物に個別のワークケーブルを接続する必要があります。溶接対象物でワークケーブルを重ねたり、まとめたりしないでください。これは、パルス溶接アプリケーションにとって非常に重要です。

電圧検知リード線をできるだけ溶接の近

くに接続することが重要ですが、リターン電流経路には接続しないでください。溶接継手の終端に電圧検知リード線を接続します。

溶接経路の方向は、ワークケーブル接続から離れている必要があります。

溶接継手の始端にワーククランプを接続します。

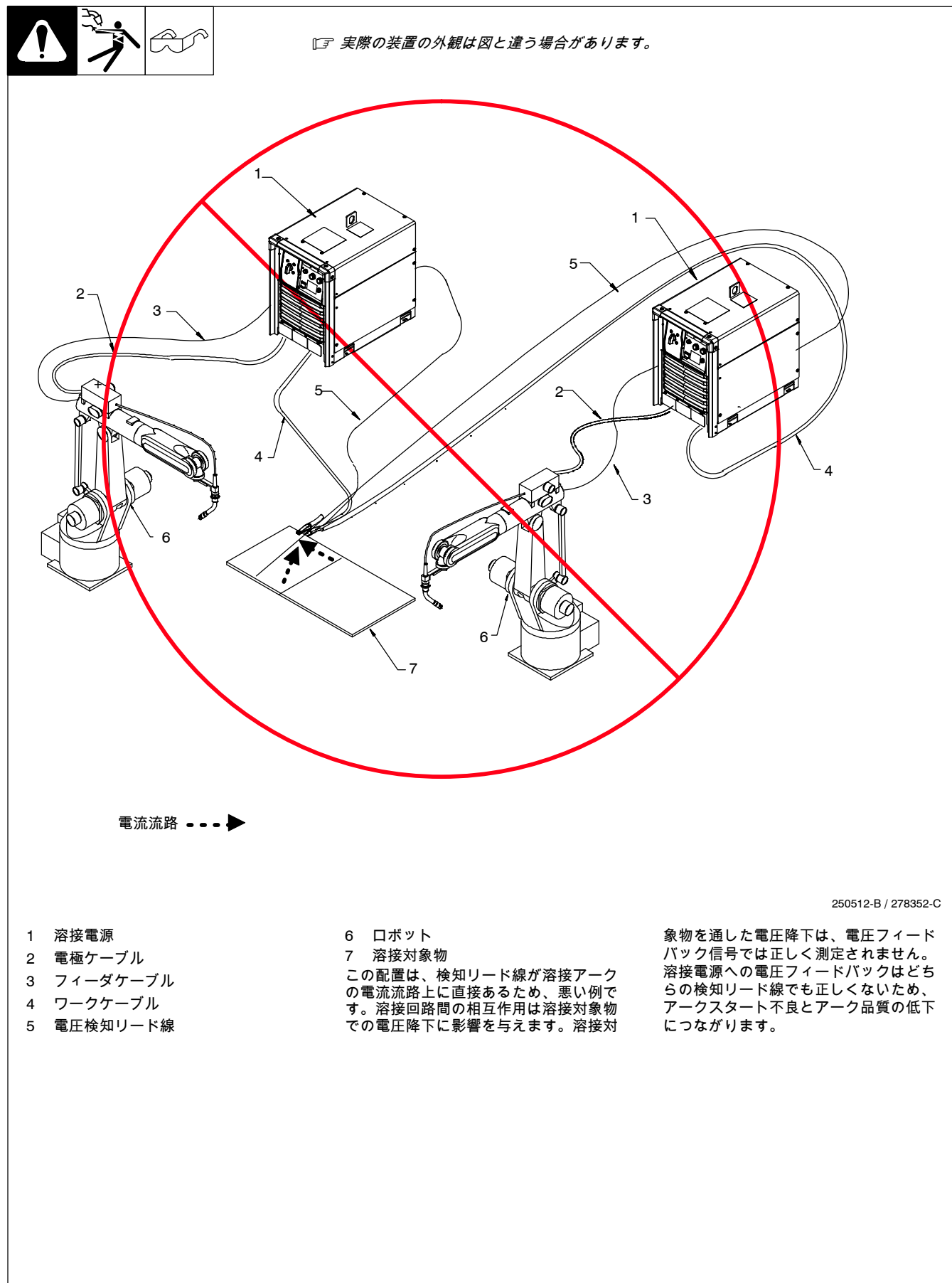
各溶接トーチには独自のシールドガス源が必要です。各溶接トーチごとに個別のシールドガスレギュレータとシールドガス接続を使用します。

アークブローとは、磁力によって溶接アークが通常の経路からそれることです。それは溶接の外観に悪影響を及ぼし、過

度のスパッターを引き起こし、溶接の品質を損ないます。アークブローは主に鋼鉄または強磁性金属の溶接中に発生します。溶接電流は最も抵抗の少ない経路をたどりますが、必ずしも溶接対象物からワークリード線接続に至る最も直接的な経路であるとは限りません。最も強い磁力は、母材内の磁路の抵抗が異なるためにアークの周りに発生します。ワーククランプ接続は重要で溶接の開始点に配置する必要があります。磁力に制御されるアークが少なくなるように、できるだけ短いアークを使用することをお勧めします。アークに作用する磁力に影響する条件は多様であるため、ここではケーブル接続とアークの設定に関することのみ言及します。

5-4. 複数の溶接アークに対する電圧検知リード線およびワークケーブルの接続

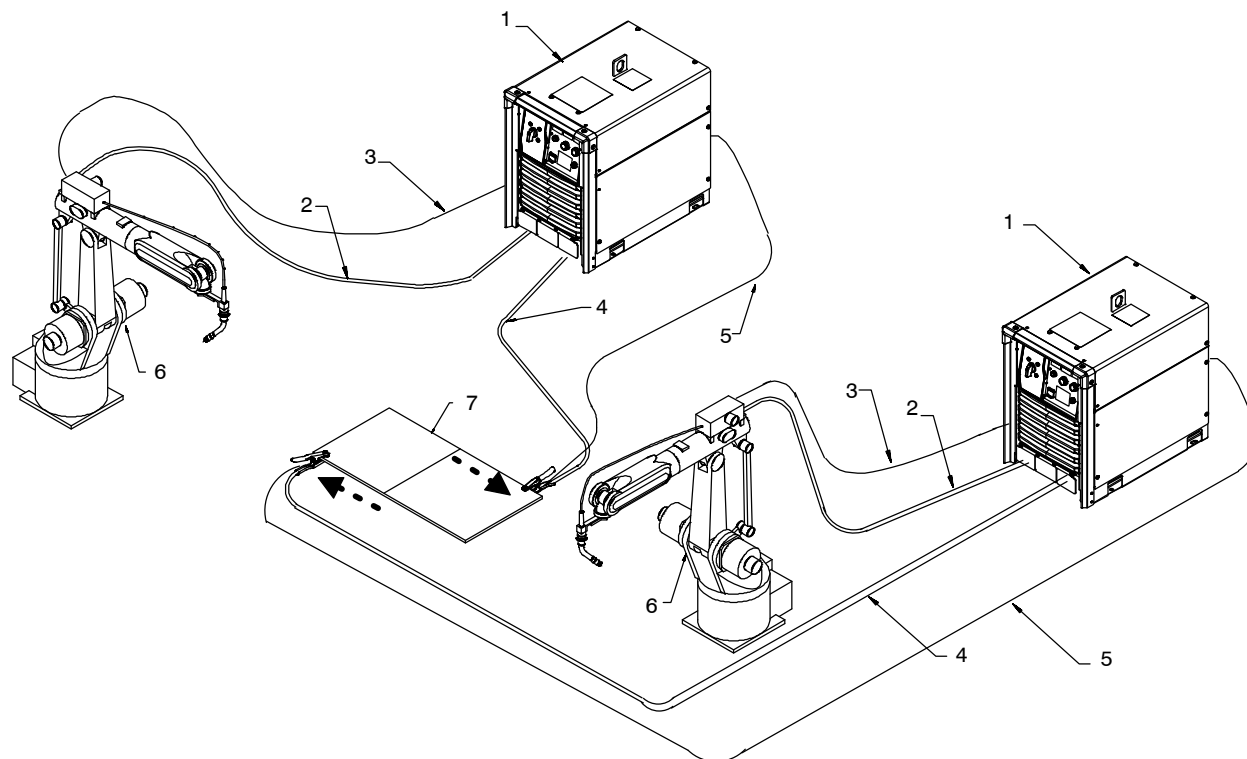
A. 悪い例



B. 良い例



☞ 実際の装置の外観は図と違う場合があります。



電流流路 . . . ➡

250513-B / 278352-C

- 1 溶接電源
- 2 電極ケーブル
- 3 フィーダケーブル
- 4 ワークケーブル

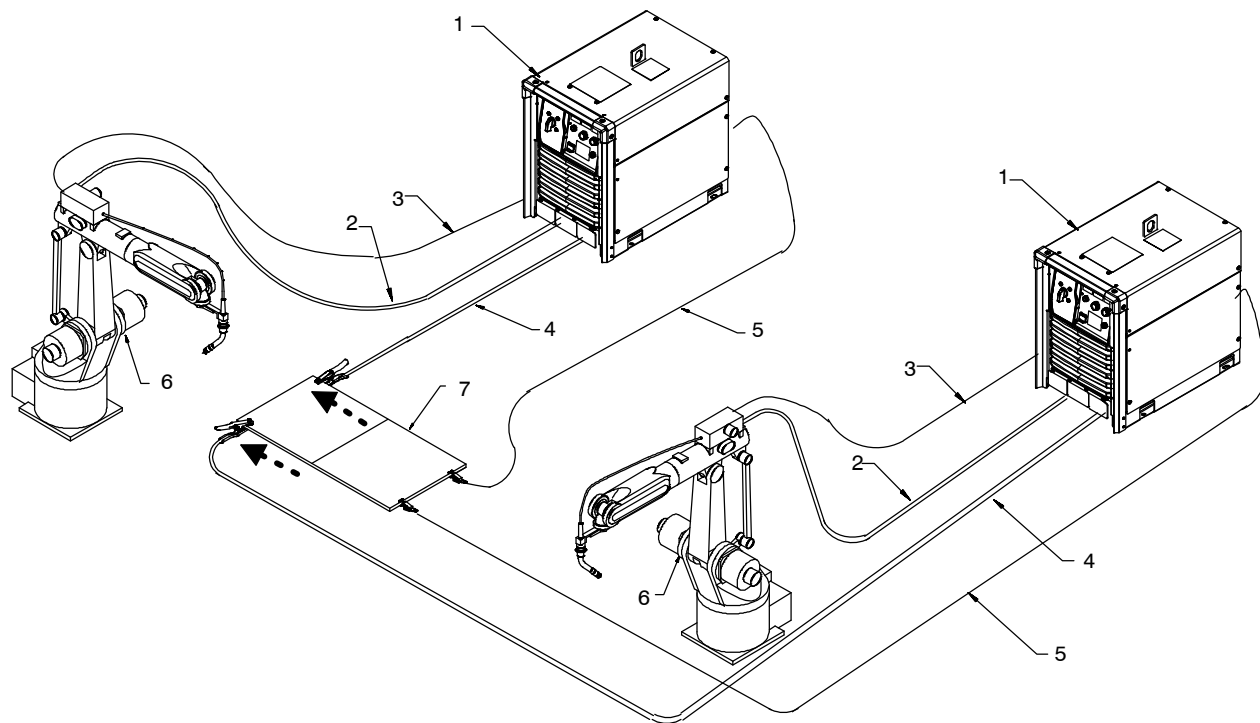
- 5 電圧検知リード線
 - 6 ロボット
 - 7 溶接対象物
- この配置は、溶接電源への個別の電圧フ

ィードバックをサポートするためのより良い例です。溶接対象物での電圧降下により、最も正確な電圧検知が行われない場合があります。このため溶接パラメータの補償が必要な場合があります。

C. 最良な例



☞ 実際の装置の外観は図と違う場合があります。



電流流路 ---->

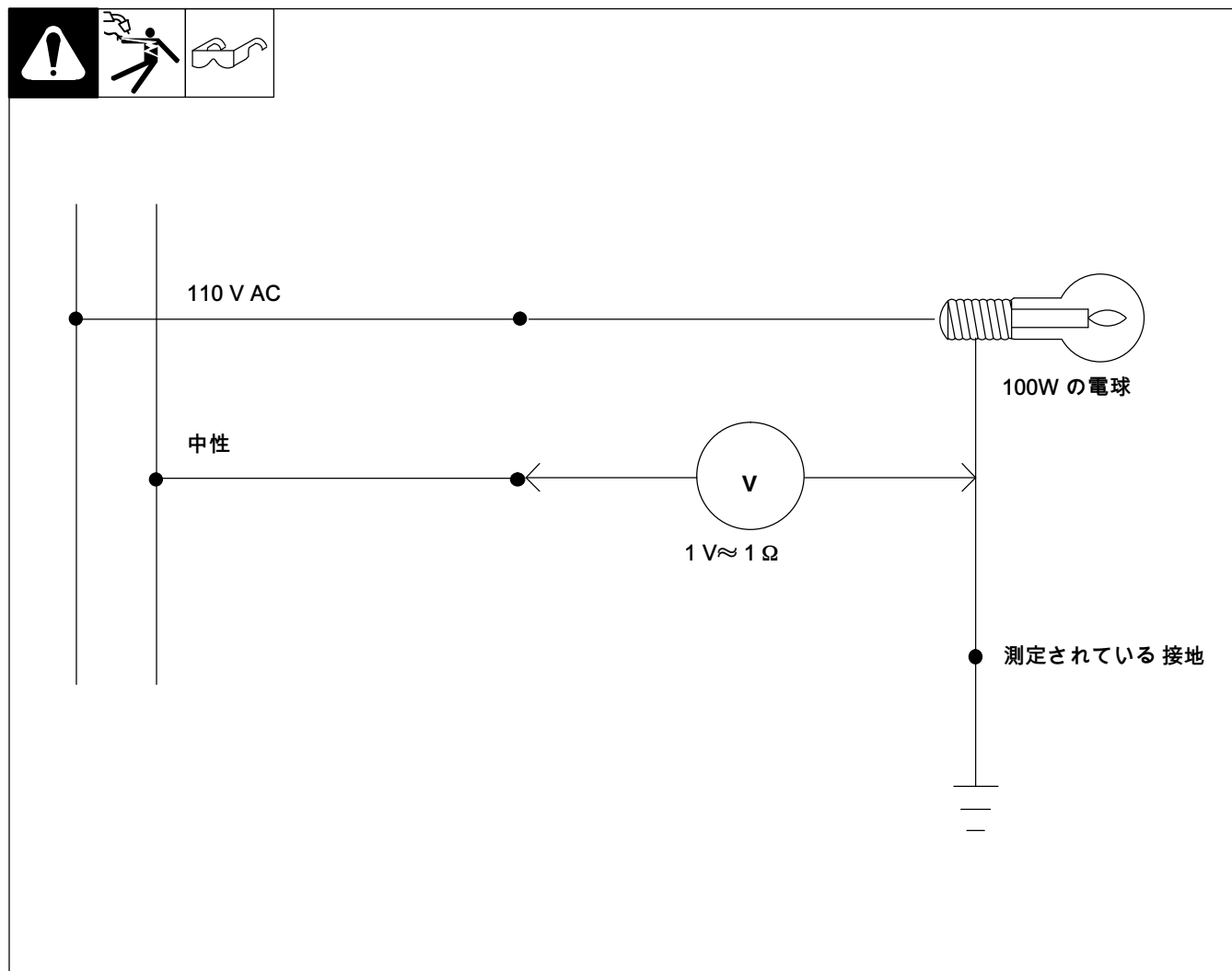
250515-B / 278352-C

- | | |
|------------|------------|
| 1 溶接電源 | 5 電圧検知リード線 |
| 2 電極ケーブル | 6 ロボット |
| 3 フィーダケーブル | 7 溶接対象物 |
| 4 ワークケーブル | |

この配置は、溶接対象物での適切な電圧検知において最良の例です。溶接電源への電圧フィードバックはより正確になり、信頼性の高いアークスタートとより良いアーク品質につながります。

5-5. 接地

ロボットやその他のプログラム可能な制御装置を使用するときは、機器を正しく接地する必要があります。接地すると、処理データの破損や敏感な電気部品への潜在的な損傷から電氣的に発生したノイズを除去するのに役立ちます。その周辺で、高周波TIG装置またはインバータタイプの電源が使用されていると、電気ノイズが問題になります。良い接地の確認方法を以下に示しています。また、必ず接地への接続を行ってください。



設備の (アース) 接地抵抗の測定

接地の抵抗は、100Wの電球、交流電圧計、110V AC電気ドロップを使用して測定できます。回路に示すように、接地を行うことで電球回路が完成すると、110V AC (ホット) 電源と100Wの電球は1アンペアの電流源に近づきます。AC中性線を基準にしたAC電圧計を使用して、接地点を流れる1アンペアの電流源による電圧上昇を測定できます。接地上の各上昇電圧は1オームの抵抗を示します。接地では10オーム未満の抵抗で十分です。

重要: ロボット制御キャビネットに何も取り付けないでください。

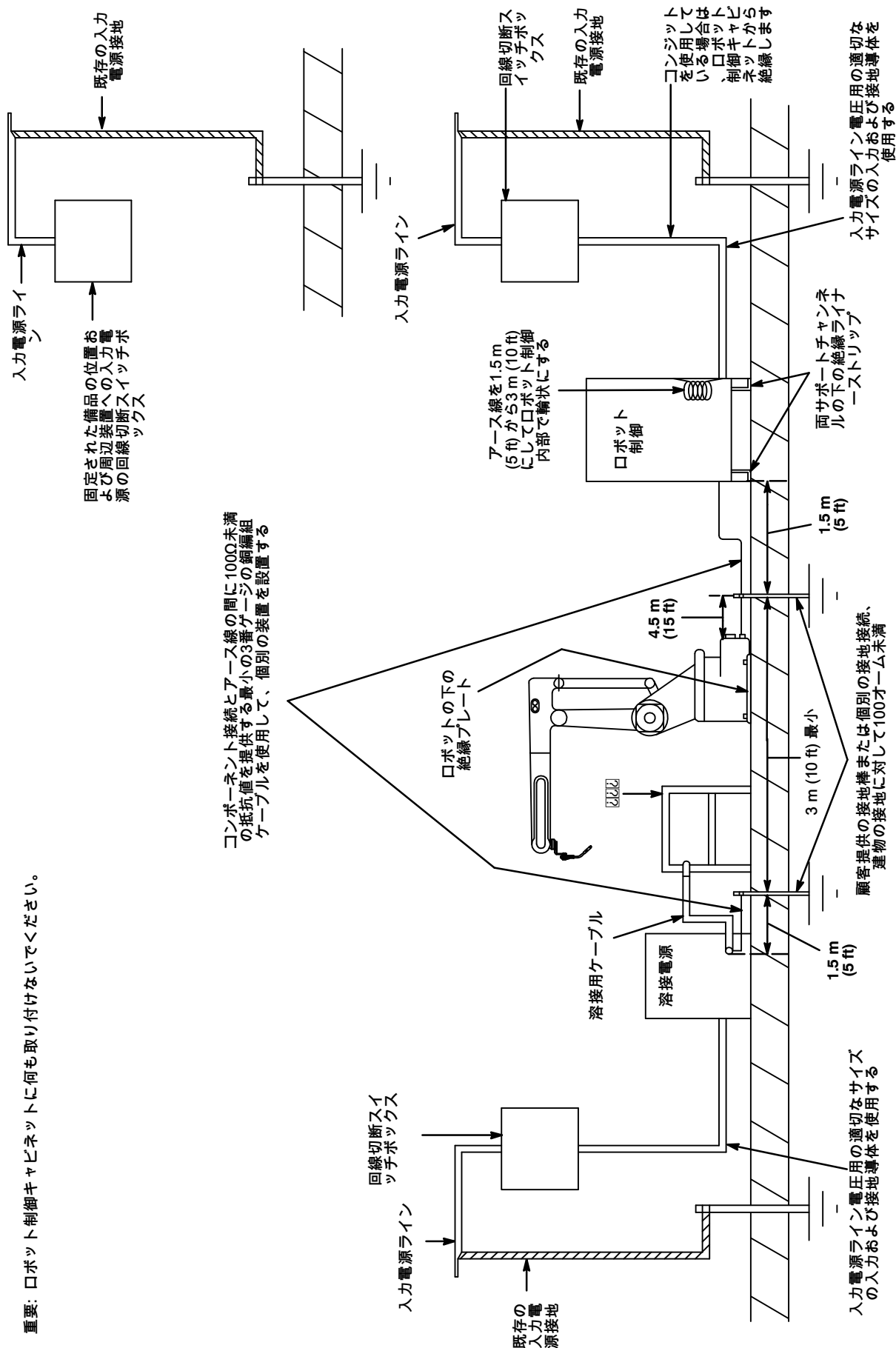


Figure 9-1. 固定ロボットシステムコンポーネントへの接地接続

5-6. MIG溶接における力学の30のポイント

30 Pts MIG - 2014-09

一次電源

- 回線切断スイッチまたはソケットおよび/またはコードプラグの一次電源を確認します。
- 溶接電源の一次電源接続を確認します。

二次電源

- 溶接電源で二次溶接出力接続を確認します。
- プラスの溶接ケーブルの状態と配線を点検し駆動モーターを配線します。
- プラスの溶接ケーブルの接続を確認して駆動モーターを配線します。
- フィクスチャへのマイナスの溶接ケーブルの状態と配線を点検します。
- フィクスチャへのマイナスの溶接ケーブルの接続を確認します。
- 回転接地、接地シューズ、その他の補助接地の状態を点検します。
- 溶接トーチの設置、配線、状態を確認します。

シールドガス

- シールドガス供給レギュレータへのガスホースの接続を確認します。
- シールドガスの流量を確認します。
- ガスホースの配線を確認します。
- ワイヤドライブハウジングでガスホースの接続を確認します。
- ワイヤドライブでトーチの接続を確認し、ドライブハウジングでOリングシールを確認します。
- ガスディフューザの状態を確認します。
- ノズルの状態を確認します。
- ノズルの適切な密封用Oリングを確認します。

溶接ワイヤ

- デリラーの状態を点検します。クイックコネクトカップリングの摩耗を確認し、必要な場合は交換します。
- 円滑な供給経路のためにペイオフバックまたはドラムの配置を確認します。
- 入力コンジットの状態と配線を確認します。
- ワイヤドライブの背面のクイックコネクトカップリングの取り付けを確認し、ドライブロールに接触しないようにします。摩耗を確認し、必要な場合は交換します。
- ドライブロールを確認し摩耗している場合は交換します。
- ドライブロールの張力設定を確認します。
- 中間ガイドのサイズがワイヤのサイズに合っているかを確認し、磨耗している場合は交換します。
- 両端のライナーの長さが適切かどうかを確認し、バリがないことを確認します。
- ライナーのサイズがワイヤのサイズに合っていることを確認します。
- ライナーの摩耗を確認し、詰まらないように洗浄します。
- コンタクトチップのサイズがワイヤのサイズに合っていることを確認します。
- コンタクトチップの摩耗を確認し、定期的に交換します。
- コンタクトチップがびったりとはまっていることを確認し、トーチにしっかり取り付けます。

5-7. アークブロー

アークブローとは、磁力によって溶接アークが通常の経路からそれることです。この状態は通常、鉄やニッケルなどの磁性材料の直流溶接で発生します。アークブローは、特定の条件下での交流溶接で発生する可能性があります、そのようなケースはまれであり、アークブローの強度は常にそれほどひどくありません。電極と母材を通して流れる直流電流は、電極の周りに磁場を生じさせます。この磁界は時々アークを横に偏向させる傾向がありますが、通常アークは継手に沿って前方または後方のいずれかに偏向します。

継手の端部近くまたはコーナーで溶接対象物のワークケーブル接続に向かって溶接を行うと、後方ブローが発生します。継手の始点で溶接対象物のワークケーブル接続から離れて溶接を行うと、前方ブローが発生します。一般に、アークブローは2つの基本的な条件の結果です。

1. 作業に入りワークケーブルに流れる際に電流の流れの方向が変わる。
2. 溶接が強磁性材料の端部近くで行われるときに通常存在する条件として、アーク周囲の磁性材料が非対称に配置される。

アークブローは必ずしも完全に排除できるわけではありませんが、上に挙げた2つの条件の知識を通して許容可能なレベルに制御または減少させることができます。

アークブローが異常に激しい場合を除いて、その重度を排除または低減するために特定の措置を講じることができます。次の手順の一部またはすべてが必要になる場合があります。

- * ワークケーブルの接続部を溶接される継手からできるだけ離します。
- * 後方ブローが問題になる場合は、ワークケーブル接続部を溶接する継手の始点に配置し、大変なタック溶接に向けて溶接します。
- * 前方ブローが問題になる場合は、ワークケーブル接続部を溶接する継手の終点に配置します。
- * アーク力がアークブローに対抗できるように電極角度を調整します。
- * 良好な溶接の実施を維持する可能な限り最短のアークを使用します(これはアーク力がアークブローに対抗するのに役立ちます)。
- * 可能な場合は溶接電流を減らします。
- * 大変なタック溶接またはランオフタブに向かって溶接します。
- * 溶接のバックステップシーケンスを使用します。
- * 電極分類の変更が必要な場合のあるAC溶接操作に変更します。
- * アークブローの原因となる磁界を和らげるように磁界を設定する方向に、ワークケーブルを溶接対象物に巻き付けます。

メモ

5-8. 基本的な溶接トラブルシューティング

以下に、溶接作業に関連するいくつかの問題、原因、および解決策を示します。ただし、このリストには溶接で発生する可能性のあるすべての状態が含まれているわけではありません。

		
問題	考えられる原因	解決策
溶接出力がない。 装置が完全に動作不能である。	ライン切断スイッチがOFFの位置にある。	スイッチをONの位置にします。
	電源スイッチがOFFの場所にある。	スイッチをONの位置にします。
	一次電源のヒューズが切れているか、回路遮断器が落ちている。	ヒューズを交換するか回路遮断器をリセットして入力電圧を確認します。
溶接出力はあるが、溶接中にワイヤが供給を停止する。	ワイヤフィーダ保護のヒューズが切れているか、回路遮断器が落ちている。	ヒューズを交換するか回路遮断器をリセットして過負荷状態を見つけます。
	ワイヤフィーダのドライブロールが調整されていない。	ドライブロールを調整します。
	ドライブロールのサイズが間違っている。	適切なサイズのドライブロールと交換します。
	ドライブロールの圧力が大きすぎるか小さすぎる。	ドライブロールの圧力を調整します。
	ワイヤスプールに設定されている張力が強すぎる。	ワイヤスプールの張力を低下させます。
	アンプスルーまたはドラムアダプタが制限されている。	アンプスルーを交換するか制限を修正します。
	フィーダモーターが焼きついている。	モーターを試験し必要があれば交換します。
	トーチライナーが汚れているか制限されている。	トーチライナーを取り外して洗浄するか交換します。
	ライナーの種類またはサイズが間違っている。	適切なサイズのライナーを取り付けます。
	ガンまたはトーチが破損しているまたは損傷している。	故障部品を交換します。
	コンタクトチップの開口部が制限されている。	コンタクトチップを交換します。
	コンタクトチップのサイズまたは種類が間違っている。	適切なサイズと種類のコンタクトチップと交換します。
	トーチケーブルまたはライナーが鋭角に曲がっているまたはねじれている。	トーチケーブルを真っ直ぐにするか、ライナーを交換します。
	トーチがオーバーヒートしている。	適切な定格電流でトーチを使用します。
	ワイヤのサイズが間違っている。	ワイヤのサイズをライナーとコンタクトチップに合わせます。
	ドライブロール上のガイドがこすれている。	ガイドを適切に調整または位置合わせします。
	ドライブロールが詰まっている。	ギアから異物を取り除きます。
	モーターケーブルが外れているまたは損傷している。	モーターケーブルを接続、修理、または交換します。

問題	考えられる原因	解決策
溶接部にポロシティが発生している。	母材の汚れ、重い酸化物、ミルスケール、オイルなど。	溶接する前に母材を、ブラッシング、研磨または化学クレンジングを使用して洗浄します。
	レギュレータ/流量計が故障している。	レギュレータ/流量計を調整するか、交換します。
	ガスシリンダのバルブが閉じている。	ガスシリンダのバルブを開きます。
	ガスレギュレータのダイヤフラムに欠陥がある。	レギュレータを交換します。
	流量計がひび割れているか、破損している。	流量計を修理するか、交換します。
	ガスホースが外れているか、漏れている。	ガスホースを接続するか、交換します。
	ガスの流量が多すぎるか、少なすぎる。	適切なガス流量に調整します。
	シールドガスに水分が含まれている。	ガスシリンダまたは供給装置を交換します。
	ワイヤの種類または移動モードのガスが間違っている。	正しいシールドガスを使用します。
	フィーダガスのソレノイドが故障している。	ソレノイドを交換します。
	トーチまたは排出ケーブルが漏れている。	故障部品を修理または交換します。
	ワイヤフィードの速度設定が高すぎる。	ワイヤフィードの速度を下げます。
	コンタクトチップがノズルからはみ出し過ぎている。	部品を調整または交換します (最大で3.2 mm (1/8インチ) を超えないようにします)。
	ノズルの動作距離が大きすぎる。	ノズルの動作距離を下げます。
	ガンまたはトーチの角度が間違っている。	適切なガンの角度に設定します (溶接部のポロシティまたは汚れはガンの角度が大きすぎることを意味しています)。
	ノズルが制限されている。	スパッターを除去するか、制限を取り除きます。
	溶接部に微風または隙間風が入ってくる。	溶接部を隙間風から保護します。
	シールドガスシリンダの圧力が低い。	ガスシリンダを交換します。
	トーチからフィーダ接続部へのガス漏れ。	トーチを適切に取り付けるか、トーチコネクタのOリングを交換します。
過剰なスパッター。	電圧の設定が高過ぎる。	電圧の設定を下げます(トリムを減らすか、パルス溶接のアークを調整する)。
	ガンまたはトーチの角度が間違っている。	適切なガンの角度を設定します。
	ガスの流量が多すぎるか、少なすぎる。	適切なガス流量に調整します。
	ワイヤの種類または移動モードのガスが間違っている。	正しいシールドガスを使用します。
	電極線の種類またはサイズが間違っている。	適切な電極線を使用します。
	インダクタンスの設定が間違っている。	インダクタンスを調整します。
	電極線が汚れているか、古くなっている。	新しい電極線と交換します。
	母材に油が付いているか、汚れている。	溶接する前に母材を、ブラッシング、研磨または化学クレンジングを使用して洗浄します。
	ワイヤが過剰に突き出している、またはノズルの動作距離が大きすぎる。	ワイヤの突き出し部分を調整するか、ノズルの動作距離を減少させます。
	移動モードが間違っている。	適切な移動モードを設定します。
	移動速度が遅すぎる。	アークが溶接パドルの前縁にくるように移動速度を上げます。

問題	考えられる原因	解決策
アークが移動する、乱れる、または一定しない。	アンプスルーアまたはドラムアダプタが制限されている。	アンプスルーアを交換するか制限を修正します。
	トーチライナーまたはインレットケーブルが汚れている、または摩耗している。	トーチライナーまたはインレットケーブルを取り外して洗浄するか交換します。
	トーチケーブルまたはライナーが鋭角に曲がっているまたはねじれている。	トーチケーブルを真っ直ぐにするか、ライナーを交換します。
	コンタクトチップが緩んでいる、または摩耗している。	コンタクトチップを締める、または交換します。
	コンタクトチップのサイズまたは種類が間違っている。	適切なサイズと種類のコンタクトチップと交換します。
	トーチがオーバーヒートしている。	適切な定格電流でトーチを使用します。
	電源ケーブルまたはその他の電気接続が緩んでいる。	接続またはケーブルを締める、修理する、または交換し、さらにすべての回転型またはブラシ型の接続を確認します。
	ガンまたはトーチの角度が間違っている。	適切なガンの角度を設定します。
	ガスの流量が多すぎるか、少なすぎる。	適切なガス流量に調整します。
	シールドガスに水分が含まれている。	ガスシリンダまたは供給装置を交換します。
	ワイヤの種類または移動モードのガスが間違っている。	正しいシールドガスを使用します。
	パルス溶接のプログラム選択が間違っている。	適切なプログラム選択を行います。
	ロボットコントローラからのアナログコマンドが不適切または不安定。	ロボットコントローラからの信号を確認します (トラブルシューティングの補助として、電圧およびワイヤ速度の電源制御に進む)。
	トーチまたは排出ケーブルが漏れている。	故障部品を修理または交換します。
	ノズルの動作距離が間違っている。	適切な距離に設定します [短いアークの場合は9.5 ~ 15.9 mm (3/8インチ ~ 5/8インチ)、パルス溶接の場合は15.9 ~ 25.4 mm (5/8インチ ~ 1インチ)、スプレー溶接の場合は19.1 ~ 31.8 mm (3/4インチ ~ 1-1/4インチ)]。
	電圧検知リード線が開いているまたはショートしている。	電圧検知リード線を修理または交換します。
	領域に高周波ノイズが発生している。	TIGまたはプラズマ装置が使用されている領域では、適切な接地方法に従うようにします。
	アークブローが発生している。	第5-7章を参照してください。
	ドライブモーターのタコメーターまたはモーターケーブルが開いている、またはショートしている。	ドライブモーターのタコメーターとケーブルを確認して、修理または交換します。
	ドライブロールのサイズが間違っている。	適切なサイズのドライブロールと交換します。
	ドライブロールの圧力が大きすぎるか小さすぎる。	ドライブロールの圧力を調整します。
溶接ワイヤが溶接の開始時にコンタクトチップにバーンバックする。	ワイヤフィードシステムが制限されている。	インレットケーブル、トーチライナー、ワイヤガイドを確認します。
	ドライブロールが摩耗している。	ドライブロールを交換します。
	ドライブロールのサイズが間違っている。	適切なサイズのドライブロールと交換します。
	開始パラメータが不適切である。	開始パラメータを調整します。
	コンタクトチップが摩耗している。	コンタクトチップを交換します。
	コンタクトチップのサイズまたは種類が間違っている。	適切なサイズと種類のコンタクトチップと交換します。
	溶接ワイヤのキャストが不十分。	ストレートナーを追加してワイヤにキャストを入れます。
溶接ワイヤが溶接中にコンタクトチップにバーンバックする。	ワイヤフィードシステムが制限されている。	インレットケーブル、トーチライナー、ワイヤガイドを確認します。
	ドライブロールが摩耗している。	ドライブロールを交換します。
	ドライブロールのサイズが間違っている。	適切なサイズのドライブロールと交換します。
	ドライブロールの圧力が大きすぎるか小さすぎる。	ドライブロールの圧力を調整します。
	コンタクトチップが摩耗している。	コンタクトチップを交換します。
	コンタクトチップのサイズまたは種類が間違っている。	適切なサイズと種類のコンタクトチップと交換します。
	溶接ワイヤのキャストが不十分。	ストレートナーを追加してワイヤにキャストを入れます。
溶接ワイヤが溶接の終了時にコンタクトチップにバーンバックする。	溶接電源出力が遮断されていない。	すべてのスイッチが正しい位置にあることを確認し、必要な場合は電源を修理します。
	バーンバック設定が高過ぎるまたは長すぎる。	バーンバック設定を調整して、完全に電源を切ります。

第6章 – 操作

6-1. オペレータ制御

1 電源スイッチ
装置をONまたはOFFにします。

2 電源ON LED
電源LEDは装置が起動すると点灯します。

3 出力ON LED
出力LEDは溶接出力が起動すると点灯します。

4 エラーLED
点灯-
装置がオーバーヒートしたため溶接出力が無効になりました。装置を動作温度まで冷却できます。エラーLEDが消灯し溶接を再開できます。

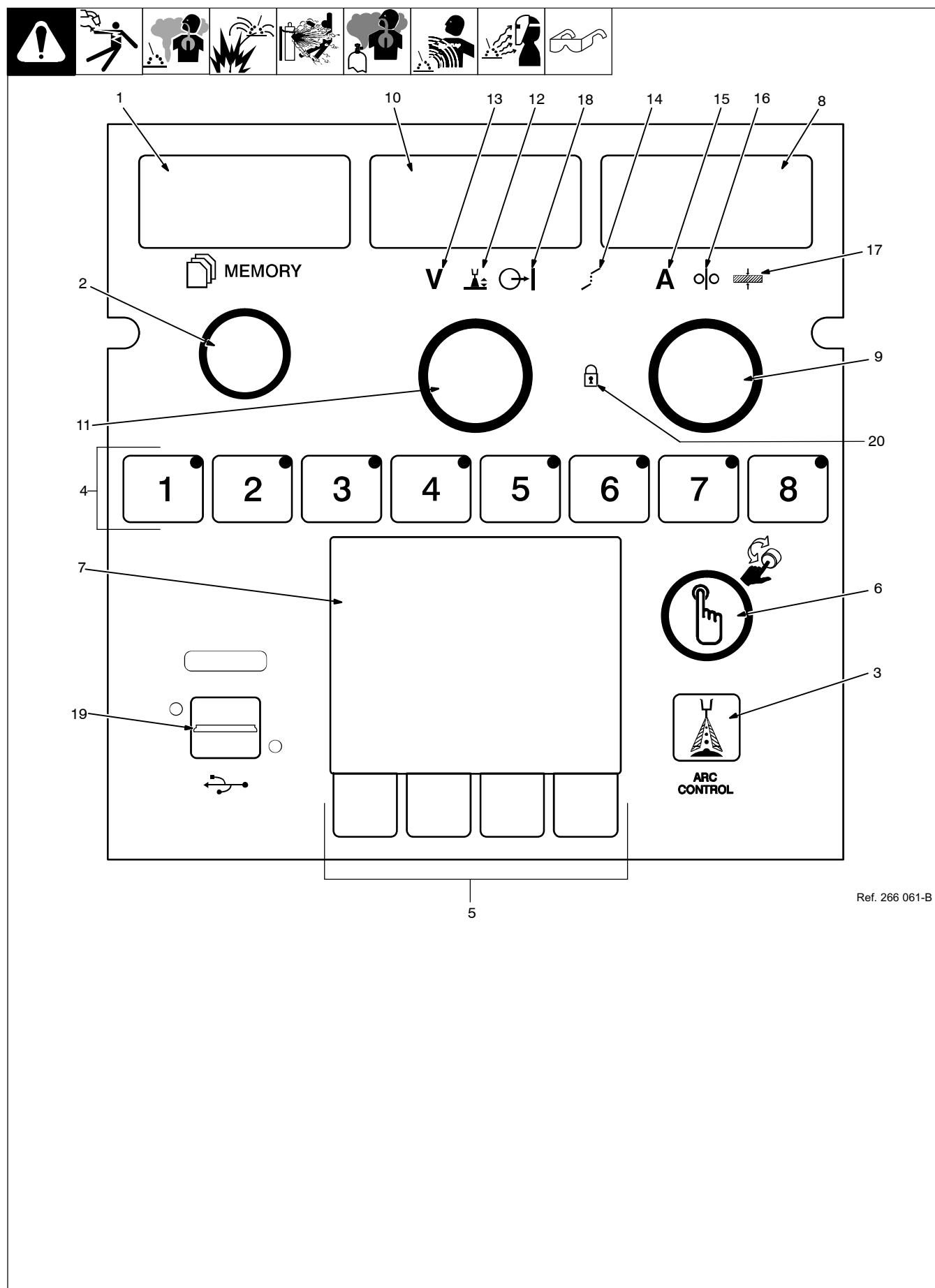
点滅 -
システムエラーが発生しました。ユーザーインターフェイスを使用して、エラーの原因と可能な解決策を判断します。画面上の指示に従ってエラーをクリアします。エラーがクリアされると、エラーLEDの点滅が止まり溶接を再開できます。

☞ 装置の電源をオフにしたなら、電源ON LEDが消えるのを待ってから再度装置をオンにします。電源を切ってあまりにもすぐに入れ直すと、起動時にソフトウェアの問題を引き起こす可能性があります。

Ref. 257195-G

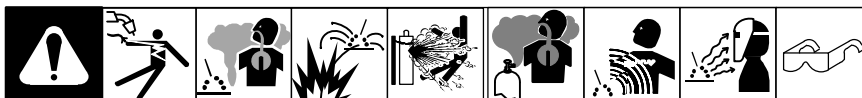
OM-273473 ページ 33

6-2. ユーザーインターフェイス



Ref. 266 061-B

6-3. フロントパネル制御の説明 (第6-2章を参照)



1 メモリディスプレイ

メモリディスプレイは活動中の溶接プログラムを示します。範囲は0001から9999です。

2 メモリ/変数調整ノブ

このノブを使用して、プログラムの番号を選択したり、メモリディスプレイに示される変数を増減させたりします。

3 アーク制御ボタン

アーク制御ボタンはプロセスに依存しています。ユーザーはインダクタンス、DIG、RMD (ボールサイズ)、トリムなど、値/パラメータディスプレイに表示される変数を変更できます。範囲はプロセスに応じて +/- できます。

4 メモリ1-8ボタンおよびLED

これらのボタンを使用して、溶接プログラムライブラリデータから保存したプログラムを選択します。LEDはどのプログラムが選択されているか、アクティブなのかを示します。

変数/パラメータディスプレイには、選択したプログラムの溶接プログラムライブラリ要約データが表示されます。

5 ソフトキーボタン

これらのボタンを使用して、液晶ディスプレイに表示されるメニューを移動します。

6 スクロールノブおよび[選択/保存]ボタン

このノブを回転させて、使用可能なオプションをスクロールしたり、液晶ディスプレイに表示される変数を増減させたりします。

このノブを押すと[選択/保存]ボタンとし

て機能します。ボタンを押して液晶ディスプレイで使用可能なオプションを選択します。

7 値/パラメータ液晶ディスプレイ

このディスプレイには、ソフトキーボタン、スクロールノブ、および[保存/選択]ボタンを使用して選択されたすべての値とパラメータが表示されます。

8 電流量/ワイヤフィード速度ディスプレイ

このディスプレイには、選択したプロセスに応じて、電流量またはワイヤフィード速度が表示されます。

9 電流量/ワイヤフィード速度/材料厚の調整ノブ

このノブを使用して、プロセス選択に応じて、電流量、ワイヤフィード速度、または材料厚を増減します。これらの値は、電流量/ワイヤフィード速度/材料厚ディスプレイに表示されます。

10 電圧量/アーク長/インダクタンス/アーク調整/RMDディスプレイ

このディスプレイには、選択されたプロセスに応じて、電圧量、アーク長、インダクタンス、アーク調整またはRMDが表示されます。

11 電圧量/アーク制御調整の部

このノブを使用して、プロセス選択に応じて、電圧量またはアーク長を増減します。これらの値は、電圧量/アーク長/インダクタンス/アーク調整/RMDディスプレイに表示されます。

12 アーク長インジケータ

LEDが点灯するとアーク長機能がアクティブであることを示します。

13 電圧量インジケータ

LEDが点灯すると電圧量機能がアクティブであることを示します。

14 相乗モードアクティブインジケータ

LEDが点灯すると相乗溶接プロセスがアクティブであることを示します。

15 電流量インジケータ

LEDが点灯するとSMAW、GMAW、またはCAGプロセスが選択されていることを示します。値が、電圧量/アーク長/インダクタンス/アーク調整/RMDディスプレイに表示されます。

16 ワイヤフィード速度インジケータ

LEDが点灯するとGMAWまたはGMAW-P溶接プロセスが選択されていることを示します。値が、電流量/ワイヤフィード速度/材料厚ディスプレイに表示されます。

17 材料厚インジケータ

この機能は今後リリースされるソフトウェアで機能します。

18 出力ONインジケータ

LEDが点灯すると開回路電圧が溶接出力端子にあることを示します。

19 USBポート

すべてのUSB関連機能に対してこのポートを使用します。

20 パラメータロックインジケータ

LEDが点灯すると溶接パラメータがロックされアクティブであることを示します。

* 無効または使用できません。

第7章 – 設定

7-1. 設定ウェブページへのアクセス

電源設定ウェブページにアクセスするには、オプションの通信パネルが必要になります(第4-8章を参照)。CAT5またはCAT6 Ethernetケーブルを使用して、PCを通信パネルのジャックに直接接続します。

ウェブブラウザにデフォルトのIPアドレス169.254.0.2を入力すると、溶接機設定ウェブページがホーム画面で開きます。

7-2. ホーム画面



1 ナビゲーションバー

ホーム画面、セットアップ画面、アーク管理画面、データ管理画面、ヘルプ画面を選択します。

2 情報バー

電源、場所、アセット番号、シリアル番号、表示言語に関する一般情報を表示します。

3 電源情報

電源情報を表示します。[編集]ボタンでこれらのパラメータを変更できます。

4 アクティブプログラム

プログラム番号、プロセス、ワイヤのサイズ、合金、ガスを表示します。[編集]ボタンでこれらのパラメータを変更できます。

5 溶接出力 (ライブ)

電源およびフィーダの溶接出力状況をリアルタイムで表示します。

6 コマンド

現在のユーザーが変更可能なコマンドを表示します。使用される溶接プロセスに応じて、これらのコマンドは異なります。[編集]ボタンでパラメータを変更できます。

7 最後の溶接

最後に行われた溶接中に使用した電圧量と電流量を表示します。

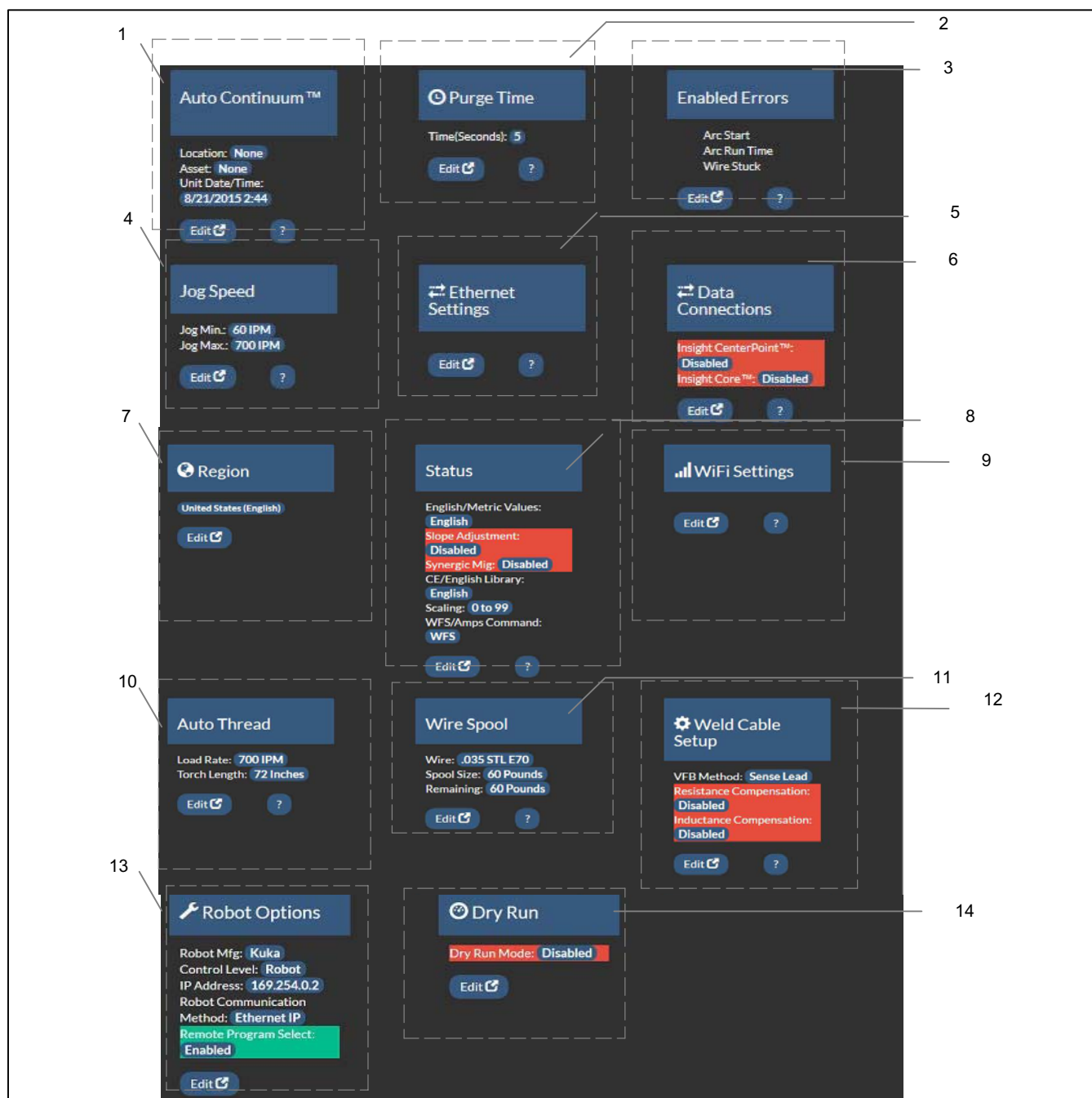
8 生産性

アーク時間、使用されたワイヤの量、残っているワイヤの量を表示します。

9 アクティブエラー

アクティブエラーメッセージを表示します。[エラーログの表示]ボタンを押すと、以前のエラーとその発生時刻のリストが表示されます。

7-3. セットアップ画面



1 情報バー

電源、場所、アセット番号、シリアル番号、言語に関する情報を表示します。

2 パージ時間

[パージ]ボタンを押したときにガスが流れる時間の長さを表示します。[編集]ボタンで時間の長さを変更できます。

3 有効なエラー

どのシステムエラーが有効になっているかを表示します。[編集]をクリックしてシステムエラーを有効または無効にします。

4 ジョグ速度

最小および最大ジョグ速度を1分あたりのインチ数 (IPM) で表示します。[編集]ボタンで最小および最大ジョグ速度設定を変更できます。

5 Ethernet設定

[編集]ボタンで接続設定を変更できます。

6 データ接続

どのデータ接続が有効であるかを表示します。

7 地域

現在の地域を表示します。[編集]ボタンで地域を変更できます。

8 ステータス

以下の各種システム選択のステータスを表示します。英語とメートル法の表示値、スロー調整の有効化/無効化、相乗MIGの有効化/無効化、CEと英語の溶接ライブラリの可用性、アーク長コマンドのスケールリング。

9 WiFi設定

[編集]ボタンでWiFi設定を変更できます。

10 自動ねじ切り

自動ねじ切り時間の長さを決定するために、1分あたりのインチ数 (IPM) の負荷率とトーチの長さ (インチ) を表示します。[編集]ボタンでこれらのパラメータを変更できます。

11 ワイヤスプール

ワイヤの種類、スプールのサイズ、スプール上に残っているワイヤの量を表示します。[編集]ボタンでワイヤ情報を変更またはリセットできます。

12 溶接ケーブルのセットアップ

選択されているプラスとマイナスの溶接リード線の長さ、直径、トーチ、および電圧フィードバック (VFB) 方法を表示します。[編集]ボタンでこれらのパラメータを変更できます。

13 ロボットオプション

現在のロボット接続のオプションを表示します。[編集]ボタンでロボットオプションを変更できます。

14 ドライラン

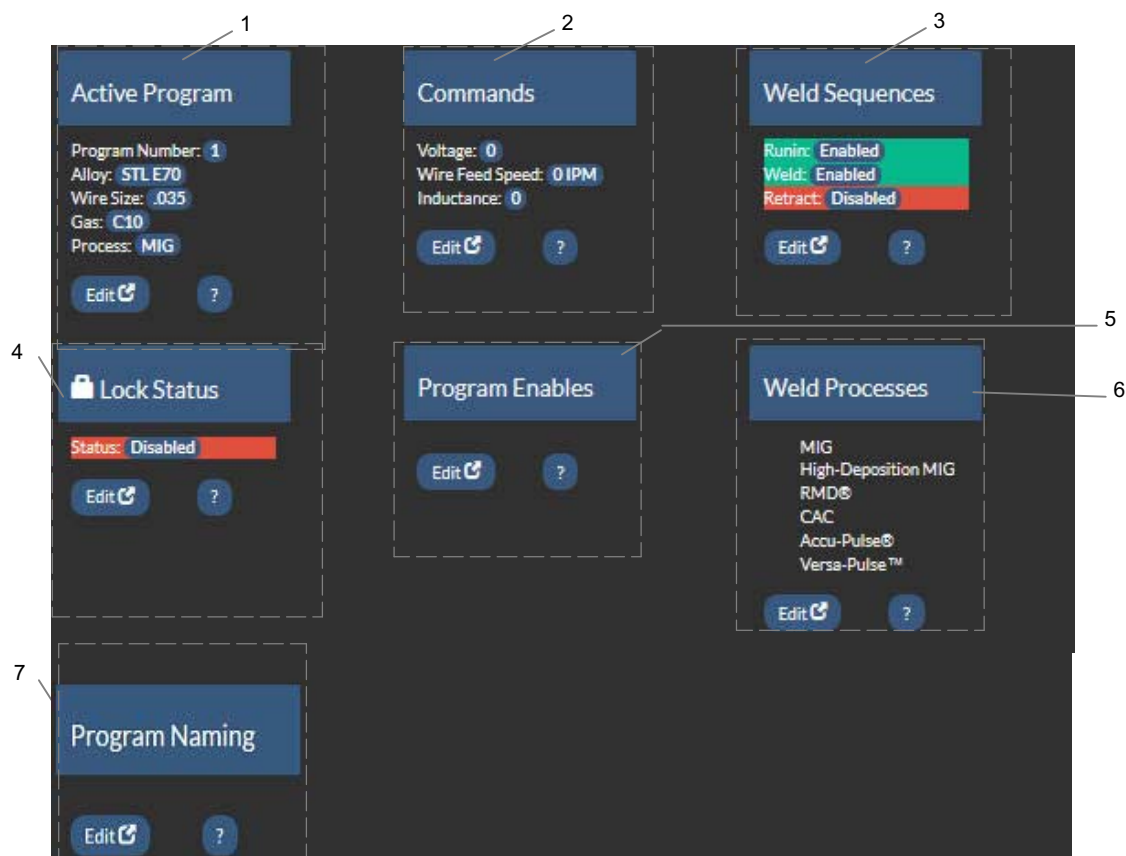
溶接セルに戻るアーク検出信号をシミュレートすることで、自動溶接セルをアークを生じさせることなく繰り返すことができます。

7-4. セットアップ画面

The screenshot shows a grid of 15 settings panels, each with an 'Edit' button and a help icon. The panels are arranged in a 3x5 grid (with the last row having only 3 panels).

- 1 情報バー**
溶接電源、場所、アセット番号、シリアル番号、表示言語に関する一般情報を表示します。
- 2 パージ時間**
[パージ]ボタンを押したときにガスが流れる時間の長さを表示します。[編集]ボタンで時間の長さを変更できます。
- 3 有効なエラー**
どのシステムエラーが有効になっているかを表示します。[編集]をクリックしてシステムエラーを有効または無効にします。
- 4 ジョグ速度**
最小および最大ジョグ速度を1分あたりのインチ数 (IPM) で表示します。[編集]ボタンで最小および最大ジョグ速度設定を前向きおよび後ろ向きジョグ用に変更できます。
- 5 Ethernet設定**
[編集]ボタンでユーザーは接続設定を変更できます。
- 6 データ接続**
どのデータ接続が有効または無効であるかを表示します。
- 7 地域**
現在の地域を表示します。[編集]ボタンで地域を変更できます。
- 8 ステータス**
以下の各種システム選択のステータスを表示します。英語とメートル法の表示値、スロープ調整の有効化/無効化、相乗MIGの有効化/無効化、CEと英語の溶接ライブラリの可用性、アーク長コマンドのスケールリング
- 9 WiFi設定**
[編集]ボタンでユーザーはWiFi設定を変更できます。
- 10 自動ねじ切り**
自動ねじ切り時間の長さを決定するために、1分あたりのインチ数 (IPM) の負荷率とトーチの長さ (インチ) を表示します。[編集]ボタンでこれらのパラメータを変更できます。
- 11 ワイヤスプール**
ワイヤの種類、スプールのサイズ、スプール上に残っているワイヤの量を表示します。
- 12 溶接ケーブルのセットアップ**
選択されているプラスとマイナスの溶接リード線の長さ、直径、トーチ、および電圧フィードバック (VFB) 方法を表示します。[編集]ボタンでこれらのパラメータを変更できます。
- 13 ロボットオプション**
現在のロボット接続のオプションを表示します。[編集]ボタンでロボットオプションを変更できます。
- 14 ドライラン**
溶接セルに戻るアーク検出信号をシミュレートすることで、自動溶接セルをアークを生じさせることなく繰り返すことができます。
- 15 自動キャリブレーション**
[編集]ボタンを押すと、最後の自動キャリブレーション値のライブフィードバックが得られます。

7-5. アーク管理画面



1 アクティブプログラム

プログラム番号、プロセス、ワイヤのサイズ、合金、ガスを表示します。[編集]ボタンでこれらのパラメータを変更できます。

2 コマンド

現在のユーザーが変更可能なコマンドを表示します。使用される溶接プロセスに応じて、これらのコマンドは異なります。[編集]ボタンでパラメータを変更できます。

3 溶接シーケンス

アクティブな溶接シーケンスのパラメータ

を表示します。[編集]ボタンでこれらのパラメータを変更できます。このメニューからパラメータの制限も設定されます。

4 ロックステータス

システムロックの現在のステータスを表示します。[編集]ボタンでロック設定を変更できます。

5 プログラムの有効化

[編集]ボタンでユーザーはどのプログラムを使用可能にするかを選択できます。

6 溶接プロセス

使用可能な溶接プロセスを表示します。[編集]ボタンでプロセスを有効または無効にできます。

7 プログラムの命名

[編集]ボタンでユーザーは溶接プログラムの短い個別名とプログラムの目的に関する詳細な説明を入力できます。両方のフィールドにデータを入力する必要があります。短い名前は、Continuumのユーザーインターフェイスの液晶画面で見ることができます。

7-6. データ管理画面

1 生産性
アーク時間と使用されるワイヤをインチとポンドで表示します。[データのリセット]をクリックして生産性データをリセットします。

2 寿命情報
合計アーク時間、アーク開始点、および装置の寿命にわたって使用されたワイヤを表示します。

3 ソフトウェア情報
ソフトウェアのリビジョンを表示します。

4 エラーログ
システムで最後に発生したエラーを表示します。
[表示]ボタンを押すと、以前のエラーとその発生時刻のリストが表示されます。

5 システムログ
システムログの最後の入力を表示します。
[ファクトリーリセット]ボタンでファクトリーリセット画面に移動します。ファクトリーリセット画面のすべての指示をよく読んで従い、ファクトリーリセットを実行してください。

6 ワイヤの使用
使用されたワイヤの量、残っている量、スプールが開始された日付が表示されます。新しいスプールを開始するときは[データのリセット]をクリックします。

7 セカンダリログ
[表示]ボタンを押すと、実行された二次補正試験のリスト、合否ステータス、試験が実行された日付/時間、トーチ抵抗、トーチ電圧、溶接ケーブル抵抗、溶接ケーブル電圧、および溶接ケーブル電流が表示されます。

7-7. ヘルプ画面

ヘルプ画面には、セットアップ画面、アーク管理画面、データ管理画面の機能を含む3つのドロップダウンメニューがあります。

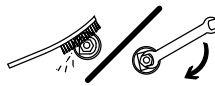
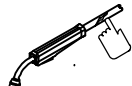
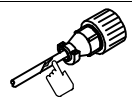
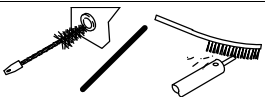
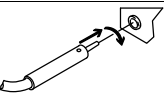
1 セットアップ情報のドロップダウンメニュー

2 アーク管理のドロップダウンメニュー

3 データ管理のドロップダウンメニュー

第8章 – メンテナンスおよびトラブルシューティング

8-1. 定期メンテナンス

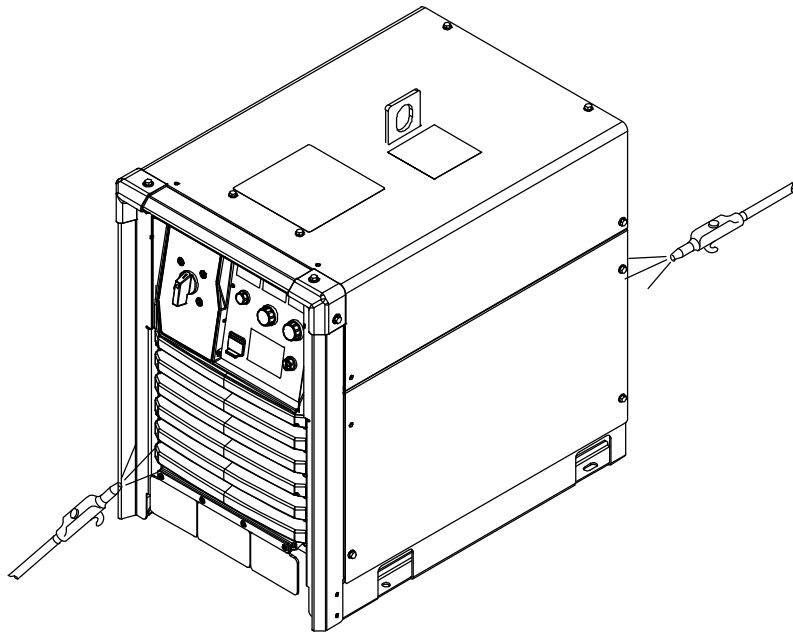
  ⚠ メンテナンスを行う前に電源を切ります。 👉 厳しい状況にある時はより頻繁にメンテナンスを行います。					
	✓ = チェック ◇ = 変更 ● = 洗浄 ☆ = 交換 * 工場認定のサービス業者が行う				参照
3カ月ごと	 ☆ 読めないラベル	 ● 溶接端子	 ✓ ☆ 溶接ケーブル	 ✓ ☆ トーチケーブル	
	 ✓ ☆ コード	 ✓ ☆ ひび割れた部品	 ● 溶接接続	 ✓ しっかり締まった溶接ケーブル接続	
6カ月ごと	 または ● 装置内部				

8-2. 装置内部のブローアウト



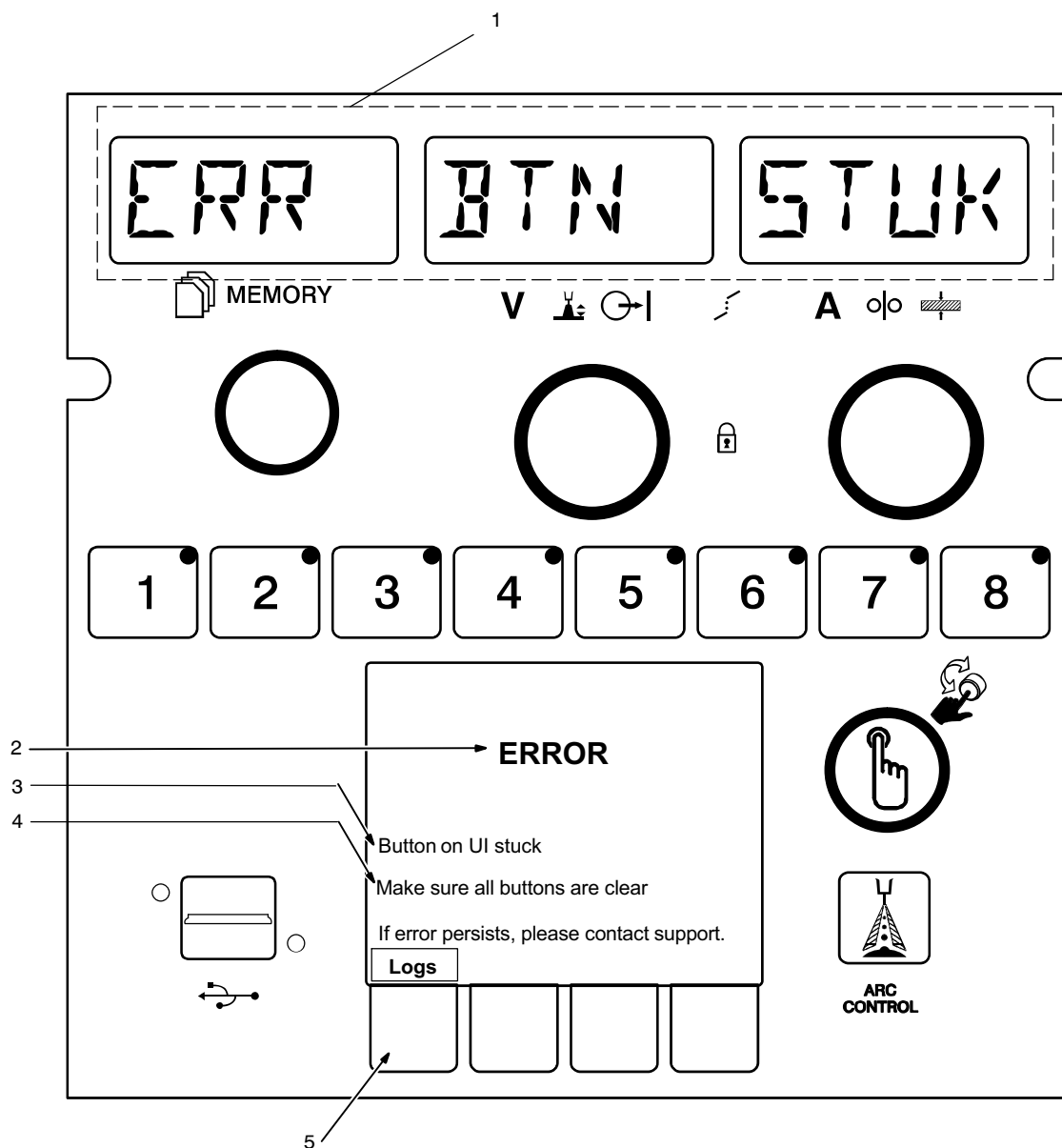
⚠ 装置内部のブローアウトを行うときはケースを取り外さないでください。

装置のブローアウトを行うには、前面ルーバーと背面ルーバーに直接空気を送り込みます。



278352-C

8-3. エラーコードのトラブルシューティング説明および表



Ref. 266 061-B

1 LED表示のメッセージ

エラーまたはそのエラーがどこで発生しているかを示す短いメッセージが表示されます。一部のメッセージは複数の異なるエラーを示す場合があります。より具体的なエラー情報については、「液晶ディスプレイのメッセージ」を参照してください。

2 メッセージのタイプ

表示されるメッセージには3つのタイプがあります。

エラー- システムに、使用を続ける前に対処しなければならない障害が発生しました。

メッセージ- 障害は発生していませんが、溶接システムの使用を再開する前に何らかの措置を講じる必要があります。例えば、新しいソフトウェアをロードした後に入力電源を一旦切って入れ直す必要がある場合があります。

警告- 続行する前に対処する必要がある場合があります。たとえば、電圧検知リード線の接続が失われました。

3 液晶ディスプレイのメッセージ

表示されているメッセージに関する詳細が表示されます。

4 液晶ディスプレイのソリューションメッセージ

メッセージまたは発生している障害をクリアするために必要な処置を説明します。

5 ログソフトキー

ログソフトキーを押すとログメニューに移動します。ログメニューからエラーログにアクセスすることができます。液晶ディスプレイのエラーログメッセージはエラーログに保存されています。

8-4. エラーコードのトラブルシューティング説明および表

赤色のLED表示	液晶ディスプレイのメッセージ	説明	考えられる原因	可能な解決策
BOOT ERROR またはBOOT FAIL	システムの起動中 ステータスバーが 1%、2%、3%、 または4%で停止	コンポーネントの1つがネット ワークまたはシステムの 他の部分に接続されていま せん。	相互接続ケーブルのワイヤが 切断されている。 破損した通信シールドの 1つにピンまたはソケットが ある。 内部の回路基板に不具合があ る。	スイングアークシステムの場合は、電 源からワイヤフィーダ、またはROIと ワイヤドライブ間の相互接続ケーブル を交換します。 電源、ROI、ワイヤドライブ、また はワイヤフィーダを交換して修理しま す。
表示なし	液晶ディスプレイ は空白	フィーダが起動していない、 白色の電源ランプが点灯して いる、電源コンタクトが起動 しています。	通信ケーブル不良。 内部の回路基板に不具合があ る。	電源とワイヤフィーダ間の通信ケー ブルを交換します。 電源、ROI、ワイヤドライブ、また はワイヤフィーダを交換して修理しま す。
ERR THERM またはERR OVERTEMP	エラー 熱システムの問題 溶接電源がオーバ ーヒートした 装置を冷却する。 電源を入れ直す。	電源がオーバーヒートしてい ます。 過熱ライトが点灯していま す。	ファンルーバー/風洞の開 口部が塞がれている。 ファンモーターがオンになっ ていないか、回転できない。 ヒートシンクが汚れている。	電源とその他の物との間に最低18イン チの距離があることを確認します。 適切な操作の前に電源を保守/修理す る必要があります。 予防メンテナンスの章に従って風洞の 内部のブローアウトを行います。
CYCLE POWER	装置の電源を入れ 直す必要がある。 電源を入れ直す。	このメッセージは、システム の設定に変更があった場合に 表示される場合があります。		電源を入れ直します。
ERR COMMS	エラー システムの通信ロ ス。 電源を入れ直し ます。	ユーザーインターフェイスが システムの他の部分に接続さ れていません。	フィーダと電源の間の通信ケ ーブル不良。	相互接続ケーブルを交換します。
ERR COMMS	エラー 内部通信ロス:	どこで問題が発生している 可能性があるのかを示す多く の通信エラーがあります。電 源、ワイヤフィーダ、ROI、 またはワイヤドライブからの 通信が失われた可能性があります。 液晶ディスプレイ画面 の詳細メッセージは、サービ ス技術者に適切な詳細を提供 します。	ワイヤフィーダと電源間の通 信ケーブルの接続が不良。 電源、ワイヤフィーダ、 ROI、ワイヤドライブの背面 の相互接続ケーブルの接続が 切れている。 システムのデータベースが破 損している可能性がある。	通信ケーブルを交換します。 適切な操作の前に電源、ROI、ワイヤ ドライブ、またはワイヤフィーダを保 守/修理する必要があります。 システムソフトウェアを再インストー ルします。
ERR WIRSTUK	エラー ワイヤの張り付き エラー 溶接の最後に溶接 対象物にワイヤが 張り付いている。	溶接の最後に溶接対象物にワ イヤが張り付いています。		溶接対象物から剥がす/切り離しま す。
ERR ARC	エラー アークエラーが発 生した。 ワイヤフィーダと 電源を確認する。	生成されたアークは有効なア ークではなく、溶接電圧がユ ーザーインターフェイスで設 定されたパラメーターに対し て高すぎるか低すぎます。	ワイヤケーブルが破損してい るか、切断されている。 ワイヤのデリバリーが遅過ぎ る。アーク長が長すぎる。	溶接ケーブルを修理または交換しま す。 ワーククランプまたはケーブル接続を 修理または交換します。 トーチライナーを確認/交換します。 ドライブロールの圧力が用途に対して 適切に設定されていることを確認しま す。
ERR TRG STUK	エラー 電源投入時にトリ ガが保留された。 トリガを解除して ボタンを押しエラ ーをクリアする。	フィーダの電源投入時にトリ ガが保留されると、トリガス タックエラーが発生します。 エラーはトリガを解除するこ とでクリアできます。	ミグガンのトリガまたはトリ ガワイヤと一緒にショートし ている可能性がある。	ミグガンを修理または交換します。

赤色のLED表示	液晶ディスプレイのメッセージ	説明	考えられる原因	可能な解決策
WRN SOFT-WARE	警告 互換性のないソフトウェアが検出された。 Sys SW Rev不一致エラー	システムの別のコンポーネントのソフトウェアによってソフトウェアの不一致が発生しています。 ワイヤフィードと電源のソフトウェアのリビジョンが異なります。	システムのコンポーネントが他のコンポーネントより新しい。 異なるワイヤフィードと電源が初めて一緒に配置された。	システムソフトウェアを更新します。
ERR INPUT PWR	エラー 三相一次電源を使用する必要がある。	システムは単相状態にあり、主要レグがありません。	三相プラグの接続が不良または切断されている。 開放ヒューズまたは回路遮断器がある。	資格を有する電気技師に連絡して、一次電源と可能な解決策を確認してください。
ERR INPUT PWR	エラー 一次入力電圧が高過ぎる。 主要接続を確認する。	お客様提供の一次電圧が高過ぎます。		資格を有する電気技師に連絡して、一次電源と可能な解決策を確認してください。
ERR INPUT PWR	エラー 一次入力電圧が低過ぎる。 主要接続を確認する。	お客様提供の一次電圧が低過ぎます。	三相プラグの接続が不良または切断されている。	資格を有する電気技師に連絡して、一次電源と可能な解決策を確認してください。
ERR BTN STUK	エラー UIスタックのボタン すべてのボタンが透明であることを確認する。		UIのボタンを長く押しすぎている。 オーバーレイのメンブレンボタンが損傷している。	適切な操作の前にワイヤフィードまたはROIを保守/修理する必要があります。
ERR ARC STRT	エラー アークなしでトリガがあまりにも長く保留されている。	アークが生じる前に溶接出力があまりにも長くアクティブになっていました。	ドライブロールが開いていてワイヤが動かない。 フィードと電源の間の溶接ケーブルがない。	適切なドライブロール圧力がかかっていることを確認します。 下部にドライブロールキャリアサポートプレートが取り付けられていることを確認します。 溶接ケーブルを取り付けます。
ERR REL TRIG	エラー トリガがあまりにも長く保留されている。トリガを解除してボタンを押しエラーをクリアする。	ユーザーがアークを生じさせることなくトリガを2分以上保留している場合、またはユーザーがその時の溶接でポストフロー段階を過ぎてもトリガを保留している場合、トリガ解除エラーが発生します。 ジョグボタンを長く押しすぎた場合も、このエラーが発生する場合があります。	ミグガンのトリガがショートしているか閉じた位置で動かなくなっている。	ミグガンを修理または交換します。

赤色のLED表示	液晶ディスプレイのメッセージ	説明	考えられる原因	可能な解決策
WRN OVER-AVER	警告 デューティサイクルを超えた間もなく溶接準備が完了する。	電源のデューティサイクルを超えました。温度を下げるため電源がシャットダウンします。エラーはしばらくの間アクティブです。	溶接出力があまりにも長い間、高過ぎだった。	溶接機の電源を投入して、エラーがクリアされるまで (通常は15分間) アイドル状態しておきます。
ERR AUX PWR	エラー 補助電源の問題。 電源を入れ直す。	115 VAC補助電源の回路基板に問題が発生しています。	115 VACレセプタクルに接続されている装置の負荷が大きすぎる。 補助電源が故障している。	115 VACレセプタクルから装置を取り外します。 適切な操作の前に電源を保守/修理する必要があります。
ERR THERM	エラー 熱システムの問題 電源を入れ直す。	1次または2次ヒートシンクがオーバーヒートしています。ERR THERM 1、2、または3のメッセージもご覧ください。	ファンがオンになっていない。 アーク制御ボード (PC4) からのファンイネーブル信号がない。	制御電源基板 (PC13) からのファン出力を確認します。 ファンイネーブルワイヤが正しく終端されていることを確認してください。交換します(PC4)。
ERR PWR SRC	エラー ブーストCS1、CS2、CS3、またはCS4の電流エラー 電源を入れ直す。	一次電流変換器センサのフィードバックが、入カ一次電源の電流量が高すぎる、または低すぎることを報告しています。	一次AC入力1つ以上のレグで高過ぎるまたは低すぎる可能性がある。	資格を有する電気技師に連絡して、一次電源と可能な解決策を確認してください。
ERR LOW WFS	エラー 自動化設定 WFS が低すぎます	低 WFS コマンド信号があります	ロボットまたは PLC が 50 IPM 未満のワイヤ送給速度を要求しています。[ジョグ] ボタンまたは [リトラクト] ボタンを 30 秒以上押し続けてもこれが発生します。	要求されたワイヤ送給速度が 50 IPM を超えていることを確認します。ボタンを押してエラーをクリアします。
WRN VSNS LOS	警告 電圧検知フィードバックの警告 電圧検知リード線のフィードバックが失われた。	電源が、内部接続または外部の電圧感知リード線からの電圧フィードバック入力を受取っていません。	フィードバック設定が電圧検知用に設定されており、ケーブルが断線しているか切断されています。 電圧感知リード線に破損がないか点検する。 相互接続ケーブルに、電圧フィードバック入力をもたらすオープンワイヤがある。	電圧検知リード線を交換します。 電圧-検知リード線を交換します。 相互接続ケーブルを交換します。
ERR COOL TEMP	エラー 冷却装置の温度が高い	冷却装置の温度センサーは、冷却剤の温度が高すぎることを報告しており、温度が十分に低くなるまでシステムをシャットダウンします。	トーチまたはトーチの冷却ラインに詰まりがある。 溶接アプリケーションが冷却装置の性能を上回っている。	トーチを交換するか、冷却ラインの詰まりを取り除きます。 溶接出力を減らします。
ERR COOL FLOW	エラー 冷却装置の流量が低い	冷却ラインにクーラントが流れていません。	冷却ラインの空気がまだバージされていない。 フィルターにゴミが詰まっている。 トーチまたはトーチの冷却ラインに詰まりがある。	ロードバンクモードで溶接出力を数回オンにして、クーラントがフローインジケータに入ってフロースイッチを作動させるまで、毎回エラーをクリアします。 冷却装置の取扱説明書のクーラントメンテナンス手順に従います。 トーチを交換するか、冷却ラインの詰まりを取り除きます。

8-5. トラブルシューティング

     					
問題			解決策		
溶接出力がない。完全に動作不能である。			ライン切断をONの位置に置きます (第4-11章を参照)。		
			ラインヒューズを確認して必要な場合は交換する、または回路遮断器をリセットします (第4-11章を参照)。		
			入力電源接続が適切であるか確認します (第4-11章を参照)。		
溶接出力がない。エラーが表示されないのにメーター表示がオンになる。			コンタクタラインがアクティブになったときに、コンタクタインジケータライトが点灯しているかどうかを確認します。		
エラーが表示されないのに溶接出力が不安定または不適切である。			適切なサイズと種類の溶接ケーブルを使用します (第4-2章を参照)。		
			すべての溶接接続をきれいにしてしっかり締めます。		
ワイヤが送給しない。			補助プロテクタCB1を確認して、必要な場合は、リセットします。		
			モーター制御ケーブル接続を確認します。		
ワイヤの送給が不安定。			ハブの張力を再調整します。		
			ドライブロールの圧力を再調整します。		
			汚れたまたは摩耗したドライブロールを洗浄または交換します。		
			ノズル開口部周辺の溶接スパッターを除去します。		
			コンタクトチップまたはライナーを交換します。トーチの取扱説明書を参照してください。		
			モーター制御ケーブル接続を確認します。		
電力が供給されるとすぐにワイヤが送給する。			トーチのトリガを確認します。トーチの取扱説明書を参照してください。		
定電流電源を使用するとローエンドでワイヤスタッピングが発生する。			電源の出力設定を増加させます。		
			電圧検知リード線接続を確認して、必要な場合はきれいにしてきつく締めます。		
ガスが流れない、または流れが止まらない。ワイヤが送給する。			ガスのバルブと流量計を確認します。		
電極のマイナス (正極性) プロセスを使用すると、ワイヤがトーチのコンタクトチップにバーンバックする。			電圧検知リード線が溶接対象物に接続されていることを確認します。		

第9章 – INSIGHT CORE™のインストール

9-1. ライセンス契約

Miller Electric Mfg.Co にライセンスされたソフトウェアを含む装置 (Insight Core) を取得しました。かかるソフトウェア製品、ならびに関連メディア、印刷物、およびソフトウェアの「オンライン」または電子文書は、国際的な知的財産法および条約によって保護されます。ソフトウェアはライセンスされており、販売されていません。無断複写・転載を禁じます。

9-2. 接続性調査のダウンロード

適切な接続を確保するため、Insight Coreダウンロードページ (<https://insight.millerwelds.com/download>) にアクセスします。

ネットワーク接続性調査フォームをダウンロードして印刷します。

会社のIT部門に調査を完了するように求めます。

9-3. システムIPアドレスの取得

☞ すべてのContinuumシステムの工場出荷時設定IPアドレスは169.254.0.2です。

☞ EthernetおよびWiFi接続にはそれぞれ独自のIPアドレスがあります。

☞ 電源は、Continuumのウェブページへのアクセスに使用されるコンピュータと同じサブネットにする必要があります。

1. 電源の取扱説明書の指示に従って、Continuum溶接システムを接続します。
2. コンピュータと電源の間にEthernetケーブルを接続します。
3. 溶接電源をオンにします。
4. フィーダ (つり下げ) メインメニュー画面から、Ethernet設定画面に進みます。スクロールノブを使用して、[システム]、[ネットワーク設定]、[Ethernet設定]の順に選択します。IPアドレスをメモします。

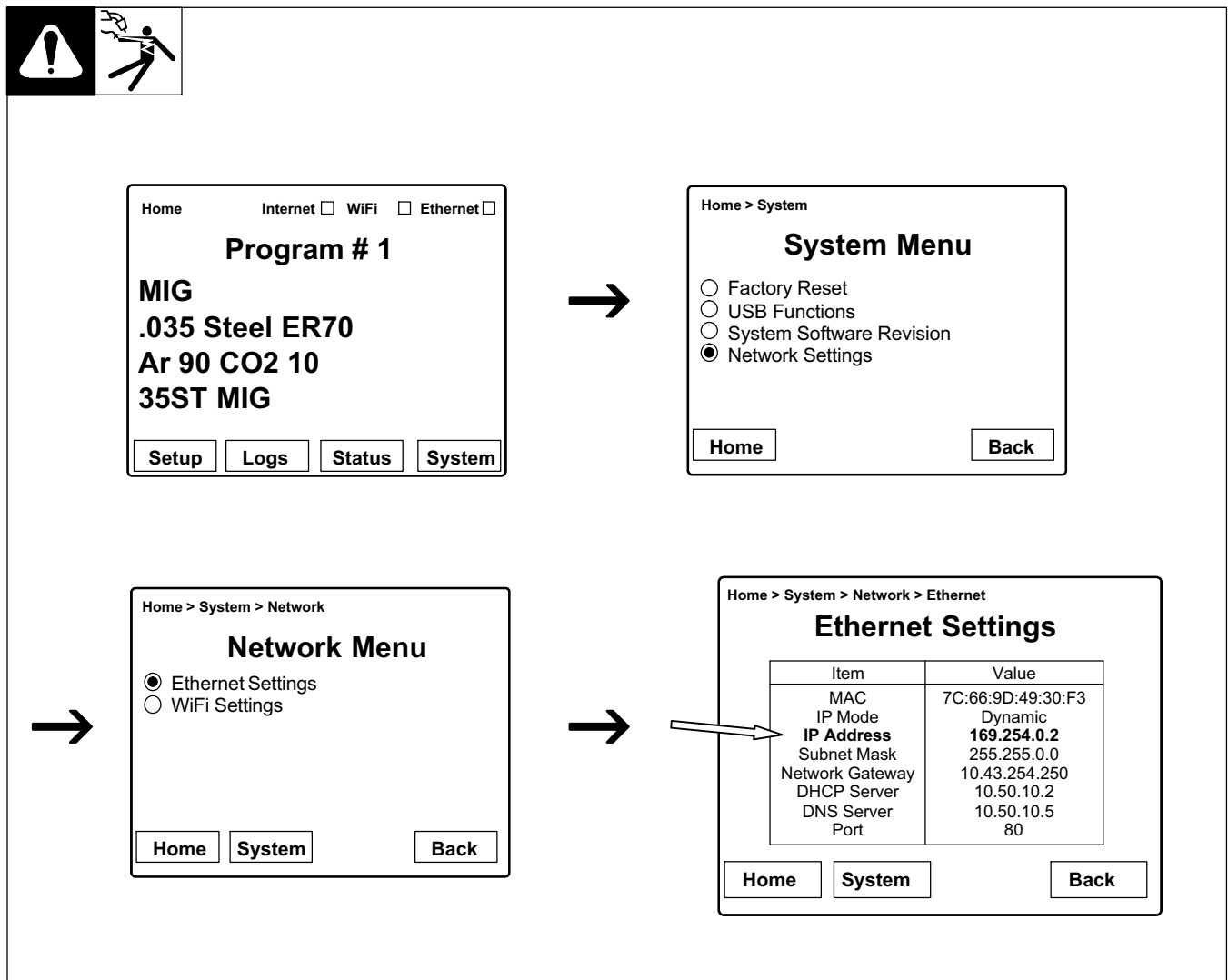


図9-1. IPアドレスの取得

9-4. ContinuumのウェブページからInsight Coreを有効にする

1. コンピュータをEthernetケーブルで溶接電源に接続しブラウザを開きます。
2. アドレスバーにシステムIPアドレス(第9-3章を参照)を入力します。デフォルトのIPアドレスは169.254.0.2です。
3. [Enter]を押します。



図9-2. Continuumウェブページへの接続

4. Continuumシステムのウェブページが表示されます。ページのトップで[セッティング]をクリックします。

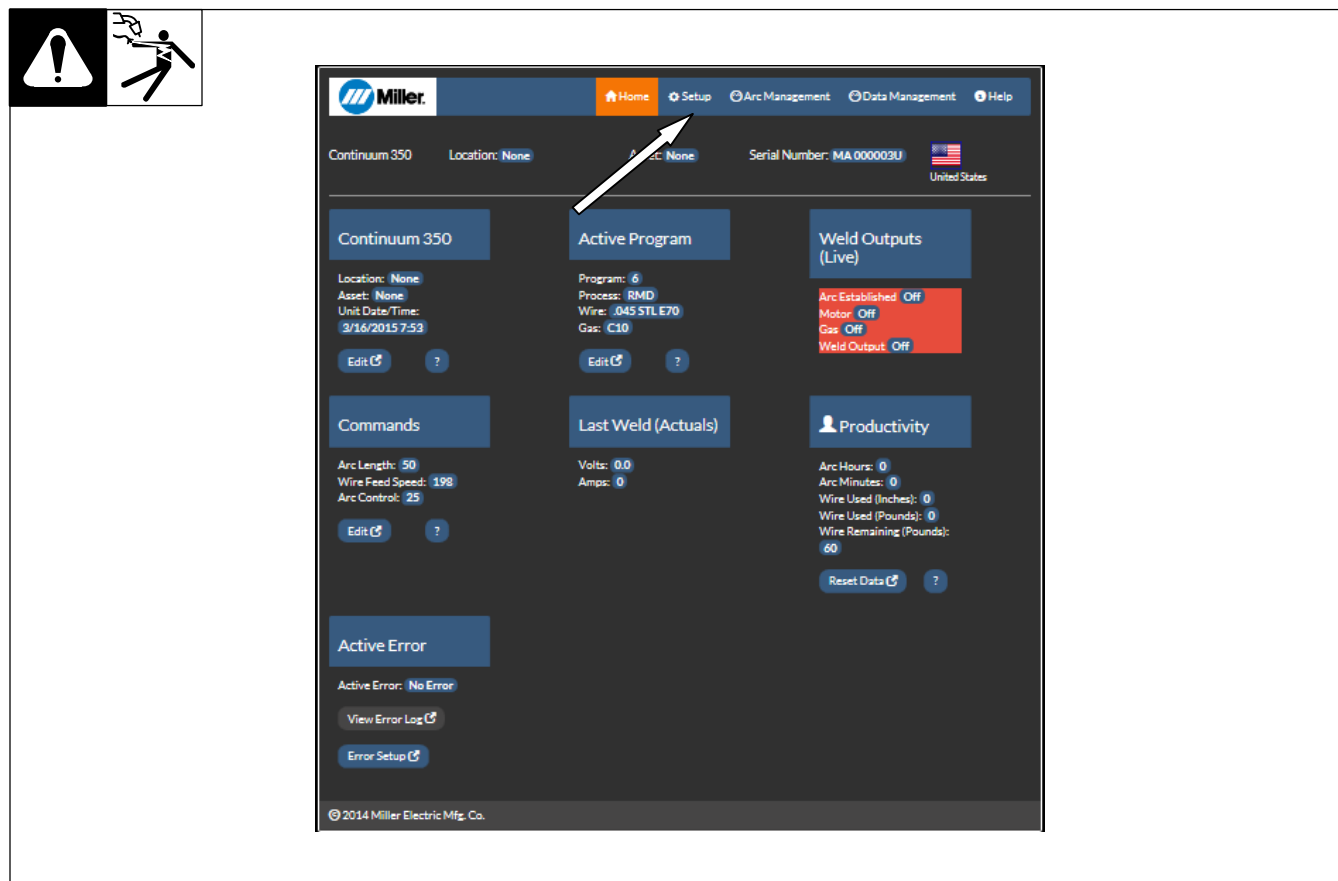


図9-3. Continuumウェブページ

5. [データ接続]で[編集]をクリックします。

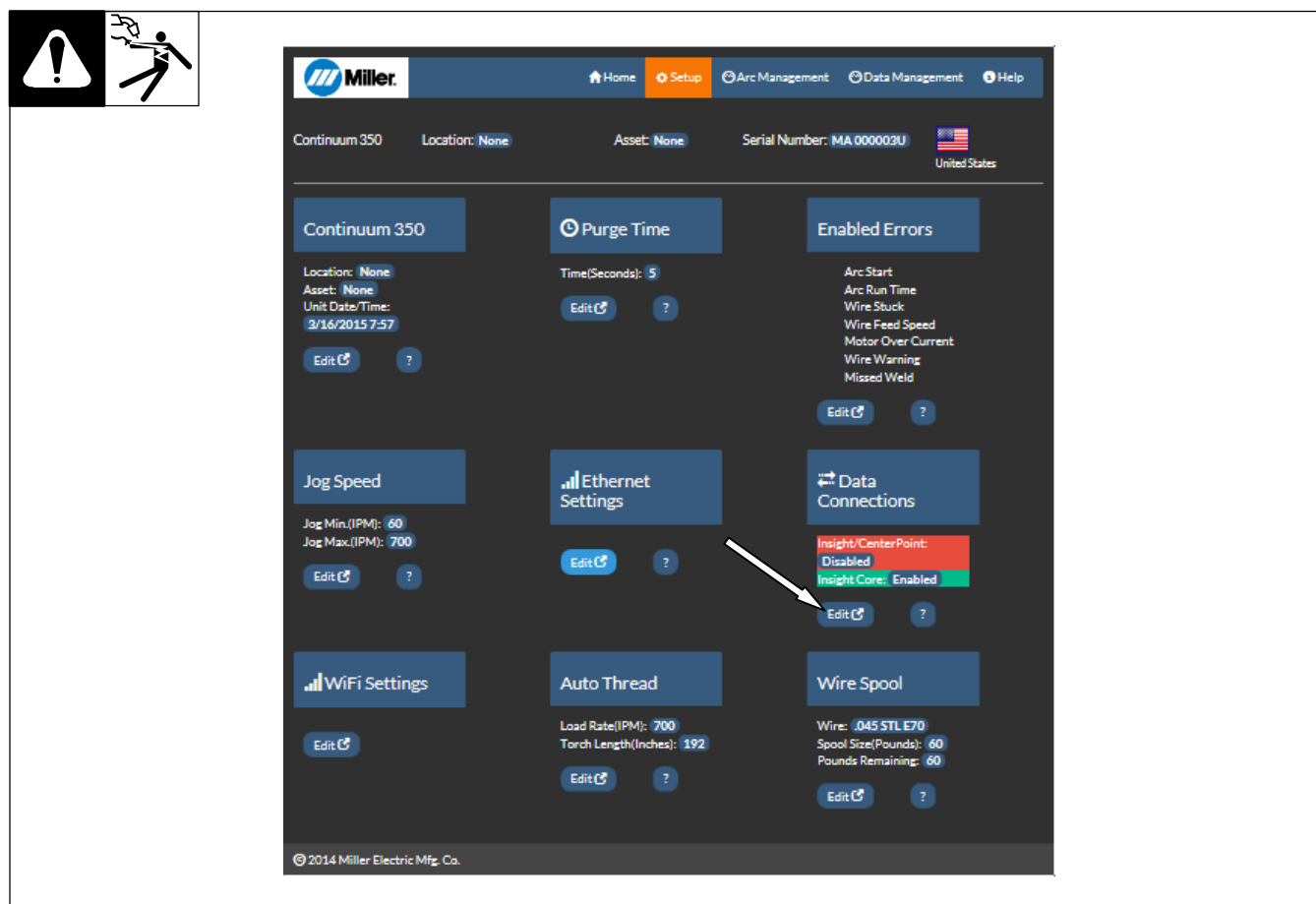


図9-4. セットアップページ

6. 選択項目をクリックしてInsightCoreを有効または無効にします。選択を行ったら[すべて保存]をクリックします。
7. 装置の電源を切ってすぐに入れ直し、電源オンのライトが消灯して再度点灯するまで待ちます。

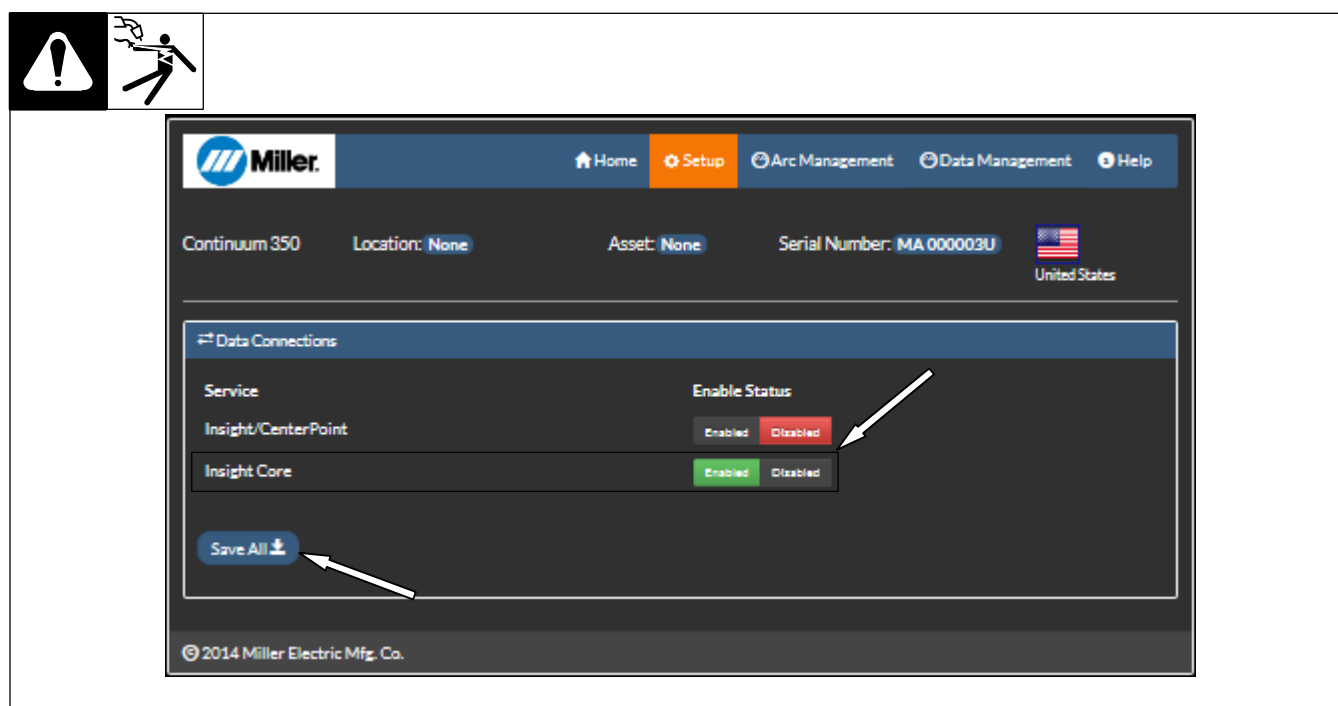


図9-5. データ接続ページ

9-5. ネットワーク接続の設定

- ☞ 装置の初期インストールの場合は、どのタイプのインストールが必要かを決定します。InsightCore製品を新しくインストールするたびに接続情報が必要です。
- ☞ 複数のContinuumシステムをセットアップするには、またはContinuum近くのコンピュータを使用できない場合は、次のInsightCoreダウンロードウェブページで入手できるInsight Core設定ユーティリティを使用するとさらに効率的です。
<https://insight.millerwelds.com/download>

1. コンピュータをEthernetケーブルで電源に接続しブラウザを開きます。
2. アドレスバーにIPアドレス (第9-3章を参照) を入力します。デフォルトのIPアドレスは169.254.0.2です。図9-2を参照してください。
3. [Enter]を押します。
4. Continuumシステムのウェブページが表示されます。ページのトップで[セットアップ]をクリックします。
 - DHCP (動的IPアドレス)を使用してWiFi接続を設定するには、セクションに進みますA.
 - 静的WiFiアドレッシングを使用してWiFi接続を設定するには、セクションに進みますB.
 - DHCP (動的IPアドレス)を使用して有線Ethernet接続を設定するには、セクションに進みますC.
 - 静的IPアドレッシングを使用して有線Ethernet接続を設定するには、セクションに進みますD.

A. DHCP (動的アドレッシング)を使用したWiFi接続

1. セットアップページの[WiFi設定]で[編集]をクリックします。

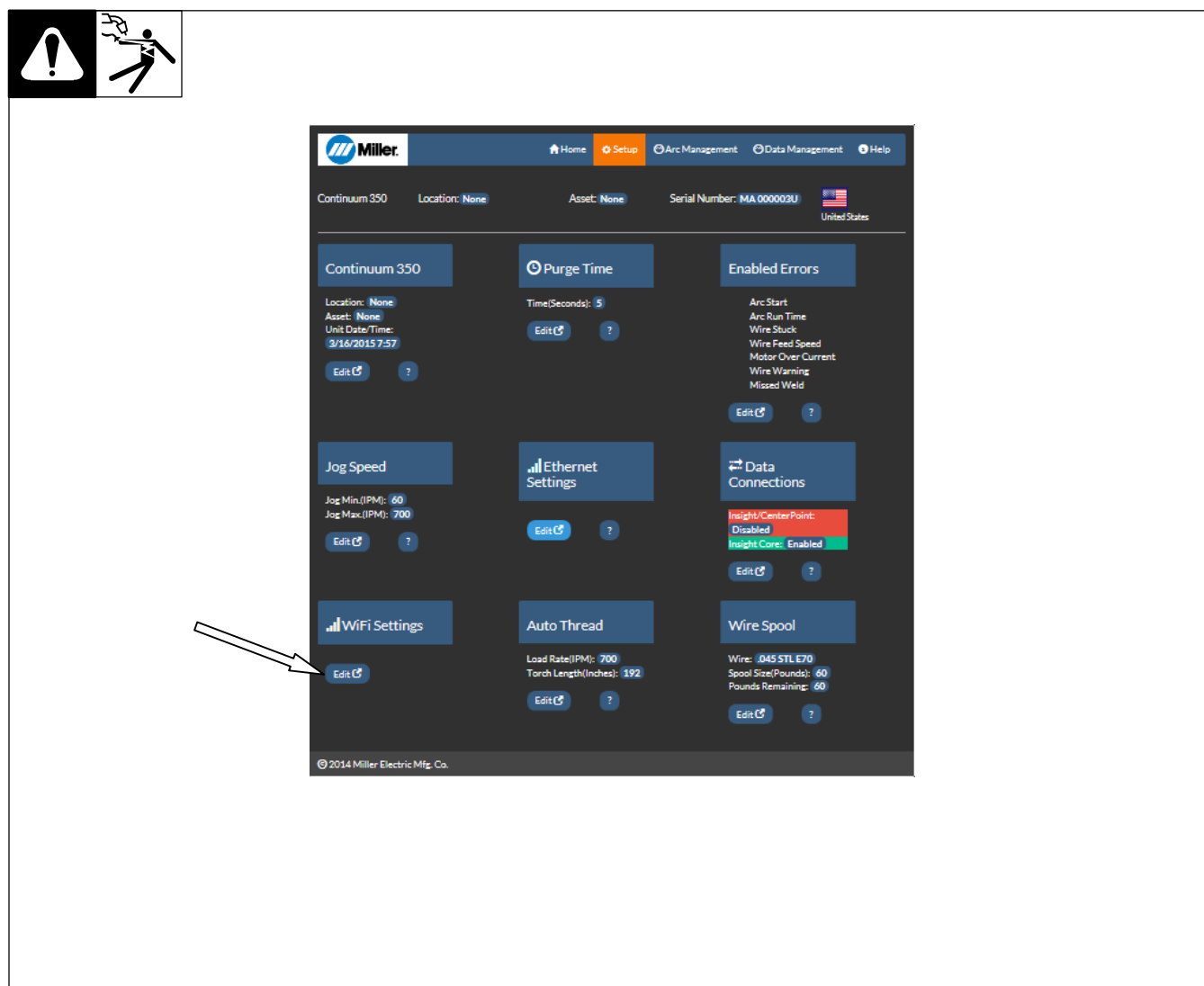


図9-6. WiFi設定の編集

2. 表示された画面の[セキュリティ設定]に、ネットワーク名 (SSID)、セキュリティのタイプ、セキュリティキーを入力します。この情報は、IT部門が完了したネットワーク接続性調査にあります (第9-2章を参照)。
3. [セキュリティ設定を保存]をクリックしてワイヤレスネットワーク設定を保存します。
4. [WiFiアドレス]で[動的]を選択します。
5. [DNSアドレス]で[DHCP自動]を選択します。
6. 終了したら、[すべて保存]をクリックします。
7. 装置の電源を切ってすぐに入れ直し、電源オンのライトが消灯して再度点灯するまで待ちます。

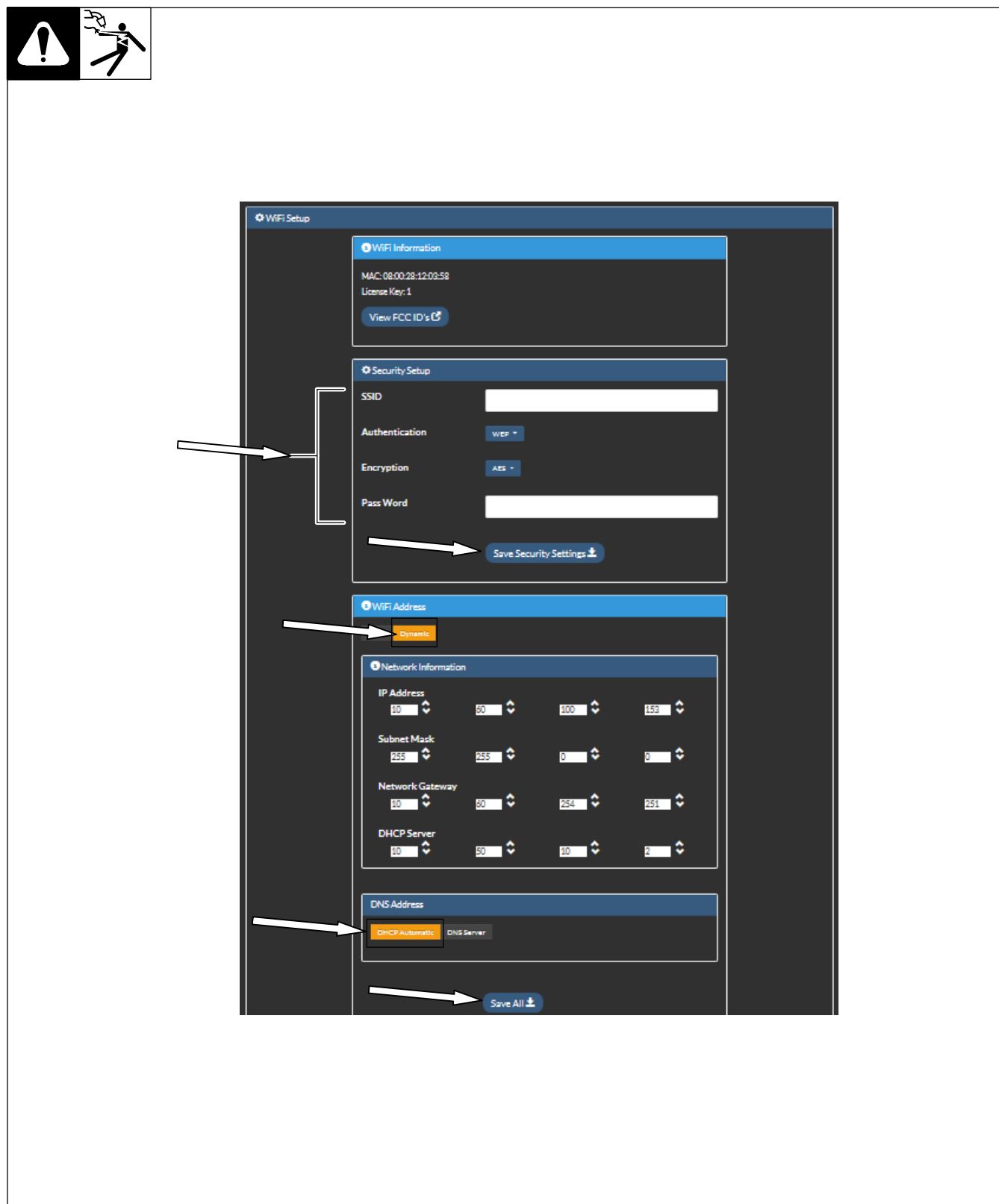


図9-7. DHCPを使用したWiFi接続の設定

B. 静的アドレッシングを使用したWiFi接続

1. セットアップページの[WiFi設定]で[編集]をクリックします(図9-6を参照)。
2. 表示された画面の[セキュリティ設定]に、ネットワーク名 (SSID)、セキュリティのタイプ、セキュリティキーを入力します。この情報は、IT部門が完了したネットワーク接続性調査にあります (第9-2章を参照)。
3. [セキュリティ設定を保存]をクリックしてワイヤレスネットワーク設定を保存します。
4. [WiFiアドレス]で[静的]を選択します。
5. [ネットワーク情報]にIPアドレス、サブネットマスク、ネットワークゲートウェイを入力します。この情報は、IT部門が完了したネットワーク接続性調査にあります (第9-2章を参照)。
6. [DNSアドレス]で[DNSサーバ]を選択します。IT部門が完了したネットワーク接続性調査からのDNSアドレスを入力します (第9-2章を参照)。
7. 終了したら、[すべて保存]をクリックします。
8. 装置の電源を切つてすぐに入れ直し、電源オンのライトが消灯して再度点灯するまで待ちます。

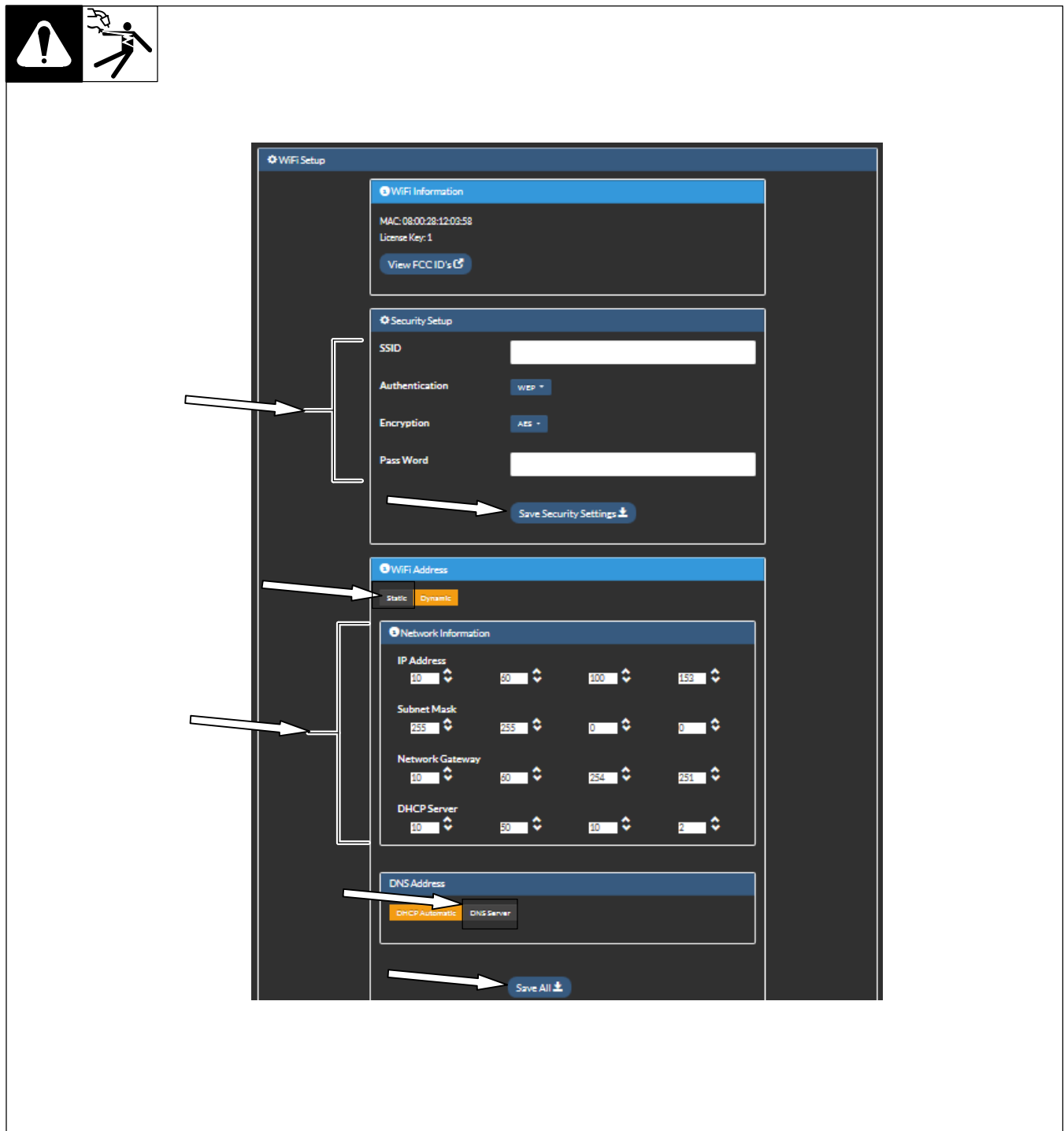


図9-8. 静的アドレッシングを使用したWiFi接続の設定

C. DHCP (動的アドレッシング)を使用した有線(Ethernet)接続

1. セットアップページの[Ethernet設定]で[編集]をクリックします。
2. 表示される画面上部のIPアドレスの下にある[動的]を選択します。下記のネットワーク情報が自動的に入力されます。
3. [DNSアドレス]で[DHCP自動]を選択します。
4. 終了したら、[すべて保存]をクリックします。
5. 装置の電源を切ってすぐに入れ直し、電源オンのライトが消灯して再度点灯するまで待ちます。



図9-9. DHCPを使用したEthernet接続の設定

メモ

D. 静的アドレッシングを使用した有線(Ethernet)接続

1. セットアップページの[Ethernet設定]で[編集]をクリックします。
2. 表示される画面上部のIPアドレスの下にある**静的**を選択します。
3. [ネットワーク情報]にIPアドレス、サブネットマスク、ネットワークゲートウェイを入力します。この情報は、IT部門が完了したネットワーク接続性調査にあります (第9-2章を参照)。
4. [DNSアドレス]で[DNSサーバ]を選択します。IT部門が完了したネットワーク接続性調査からのDNSアドレスを入力します (第9-2章を参照)。

⚠ 保存する前に数字を再確認します。数字を間違えると修正が難しい場合があります。

5. 終了したら、[すべて保存]をクリックします。
6. 装置の電源を切ってすぐに入れ直し、電源オンのライトが消灯して再度点灯するまで待ちます。

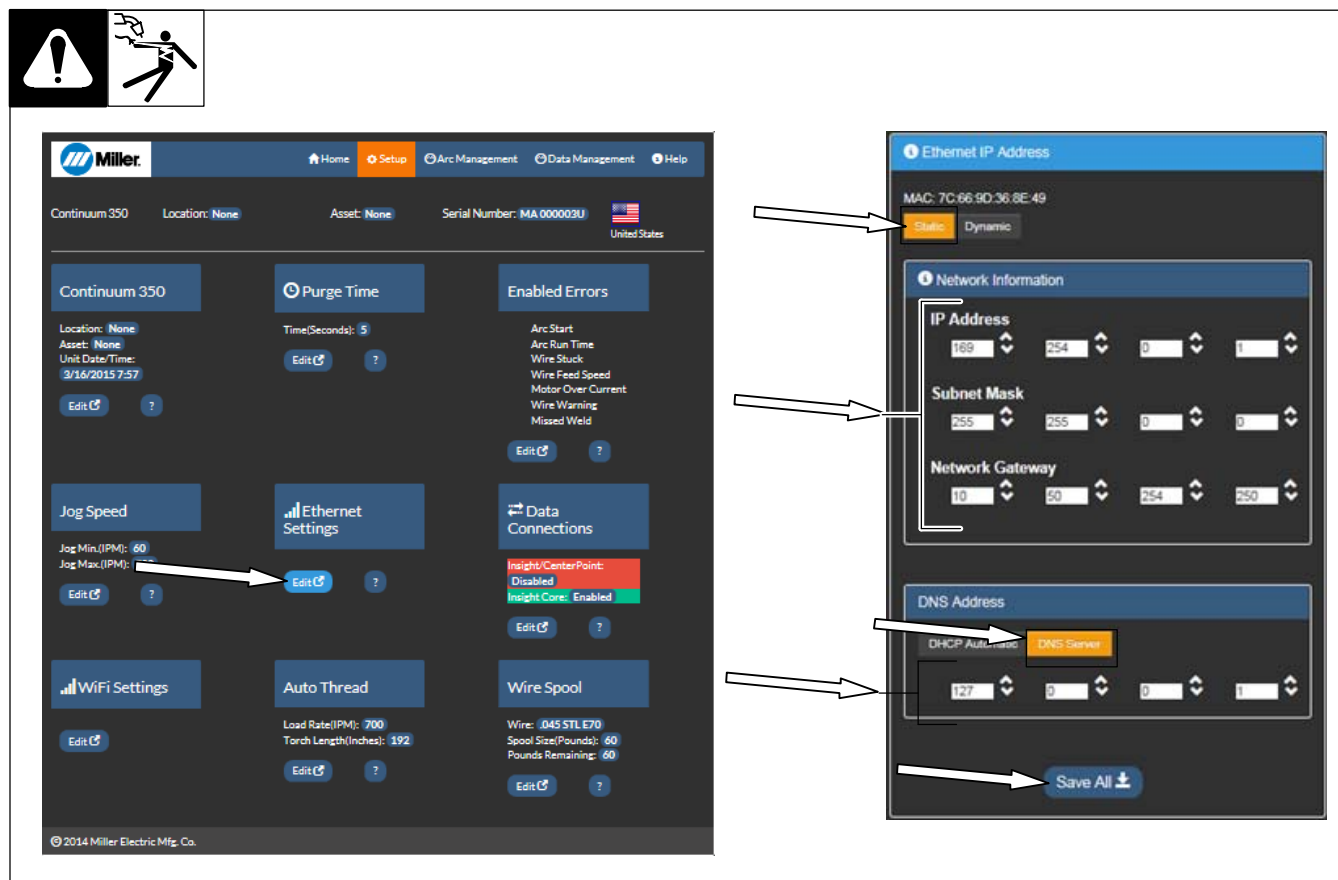


図9-10. 静的アドレッシングを使用したEthernet接続の設定

メモ

9-6. ネットワーク接続の確認

WiFiネットワークで初めて接続するのに最大で5分かかる場合があります。

ネットワーク接続を確認するには、フィーダ（またはつり下げ）表示を参照します。WiFi接続が使用されている場合は、WiFiの横のボックスが黄色になっています。Ethernet接続が使用されている場合は、Ethernetの横のボックスが黄色になっています。ネットワーク接続を確立するにはどちらか一方(EthernetまたはWiFi)のみ必要です。ネットワークを特定したら、インターネットの横のボックスが緑になります。

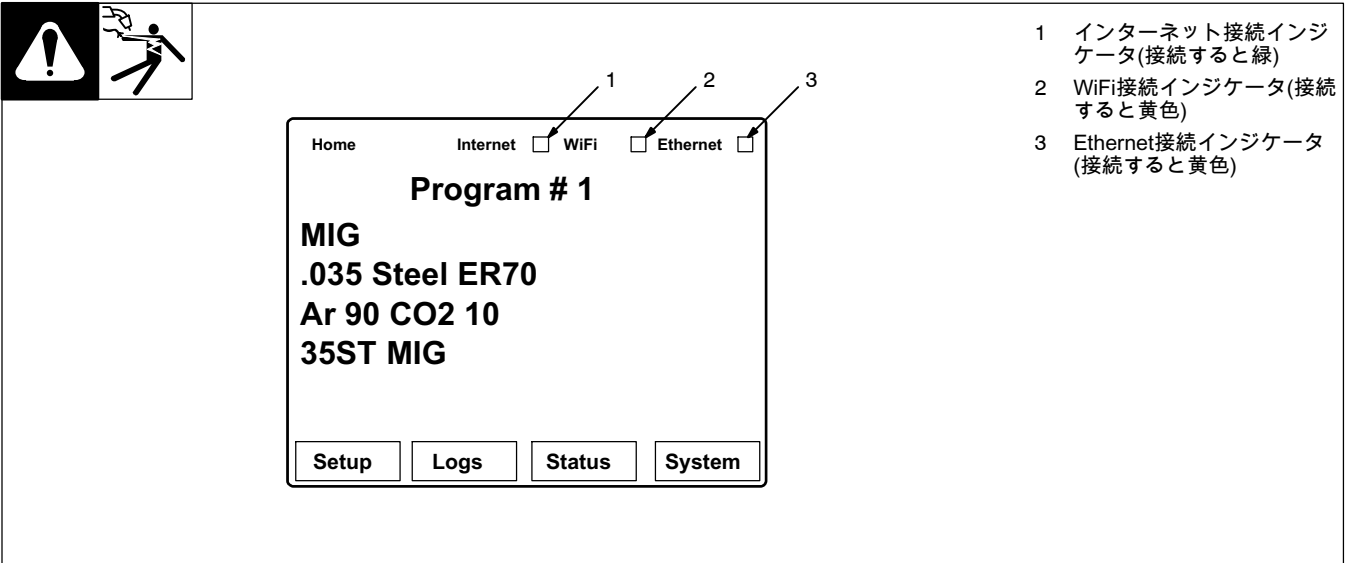


図9-11. ネットワーク接続の確認

フィーダから設定をレビューするには、Ethernet設定画面に進みます。スクロールノブを使用して、[システム]、[ネットワーク設定]の順に選択し、次に[Ethernet設定]または[WiFi設定]のどちらかを選択します。

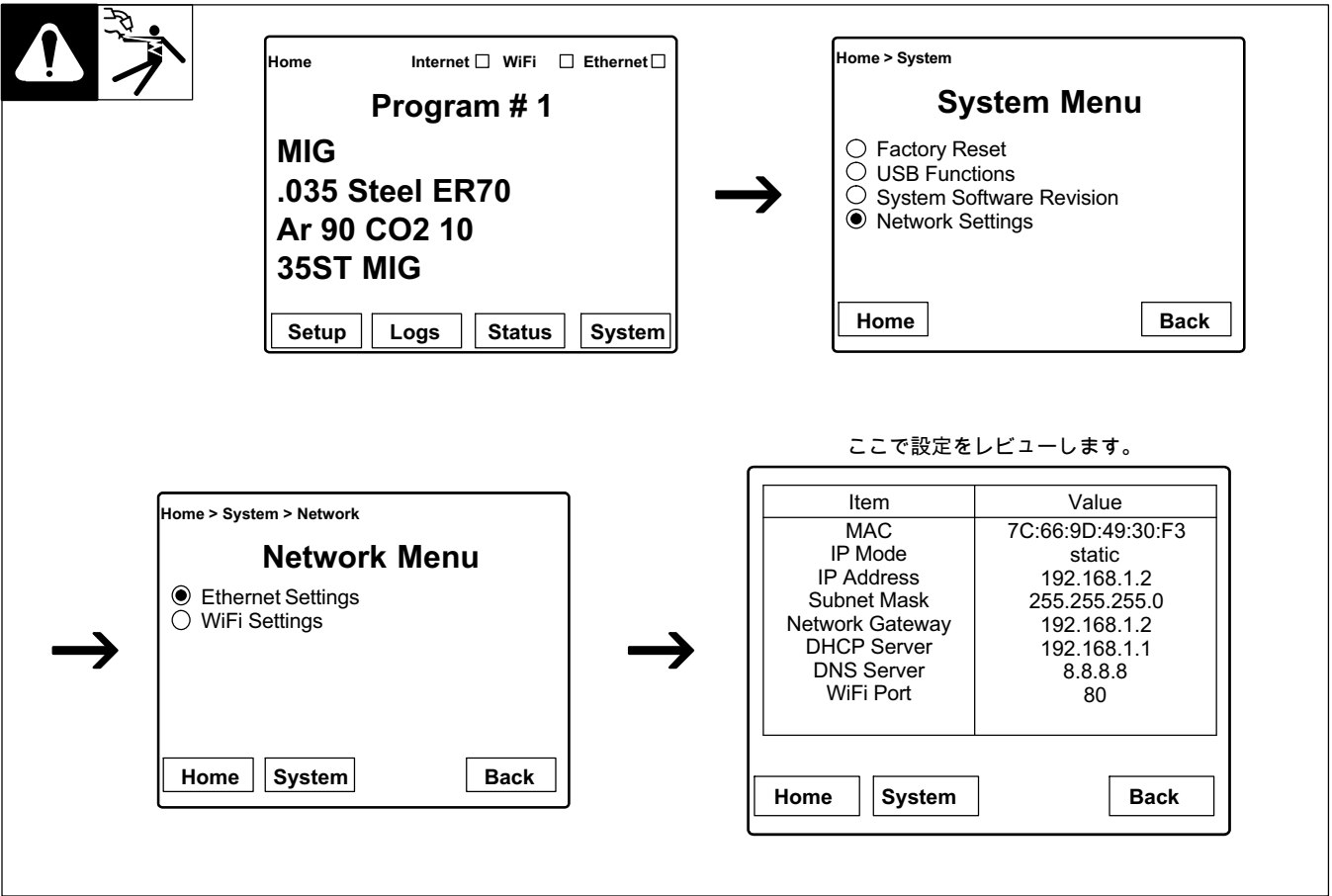


図9-12. ネットワーク接続の確認

9-7. 装置のシリアル番号とライセンスキーを決める

製品登録を行うため装置のシリアル番号とライセンスキーを取得する必要があります。登録することでInsightCoreのアカウントを有効化し、すべてのInsight Coreデータにアクセスできます。

1. USBドライブをContinuumフィーダの前面ポートに挿入します。

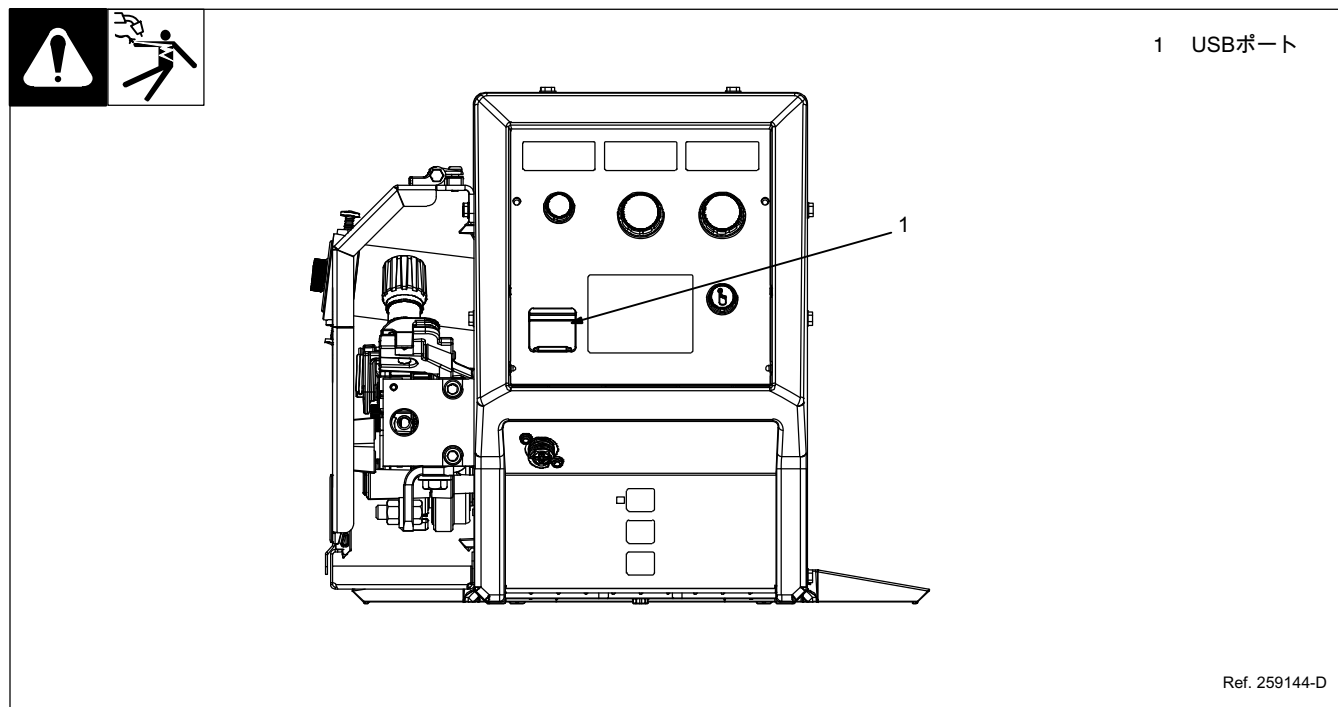


図9-13. ContinuumフィーダのUSBの場所

2. フィーダ（またはつり下げ）メインメニューから[システム]を選択してシステムメニューを開きます。スクロールノブを使用して、[USB機能]、[USBへの書き込み]、[ライセンスキー]、[はい]の順に選択して、ライセンスキーとシリアル番号のデータを保存します。このプロセスで、IP_MACファイルをシステムの独自のライセンスキーを含むUSBドライブにロードします。

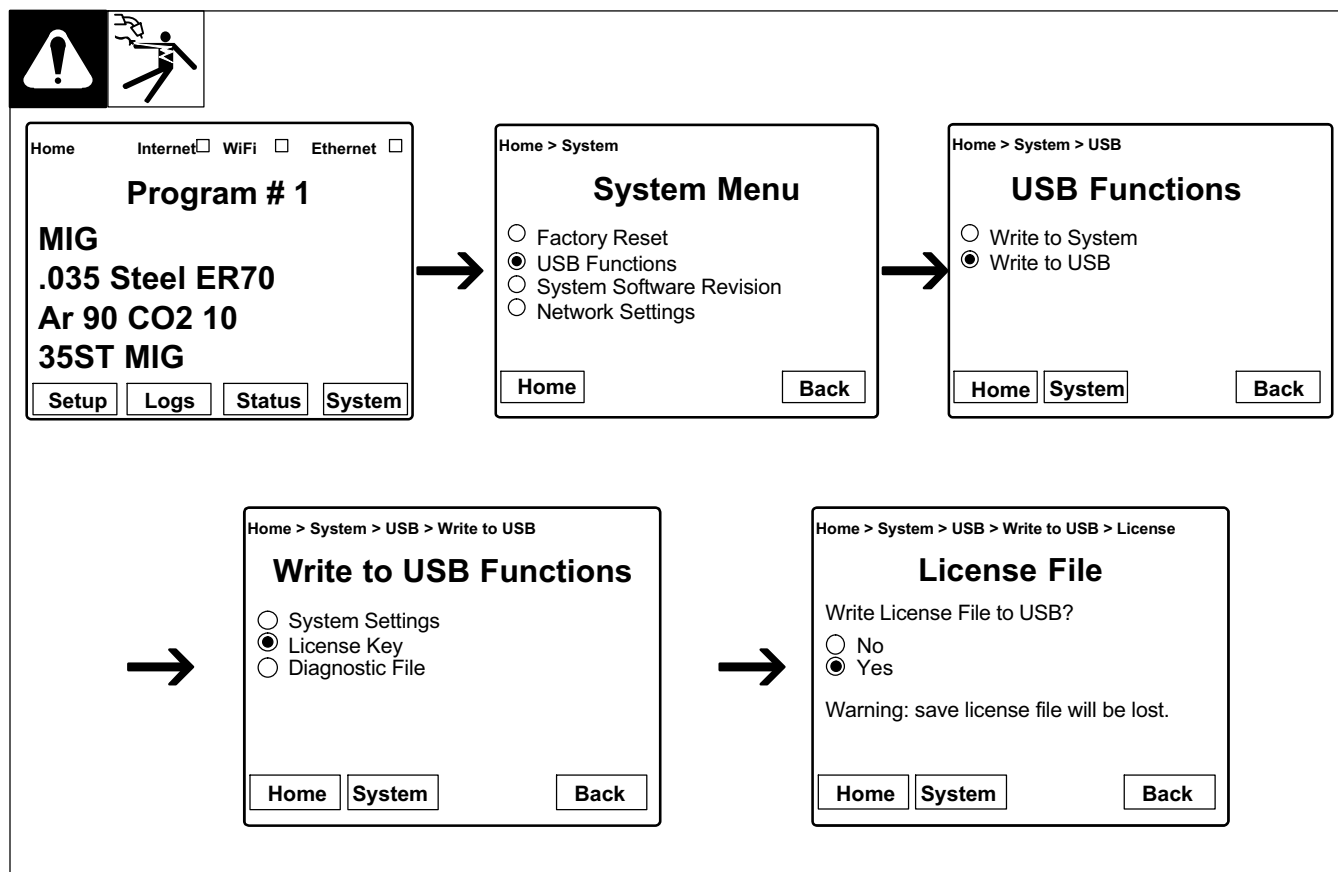


図9-14. シリアル番号とライセンスキーの取得

3. USBドライブをフィーダから取り外してコンピュータに挿入します。コンピュータがUSBドライブを認識する時間を取ります。
4. USBドライブで装置のライセンスキーという名前のフォルダを見つけて開きます。

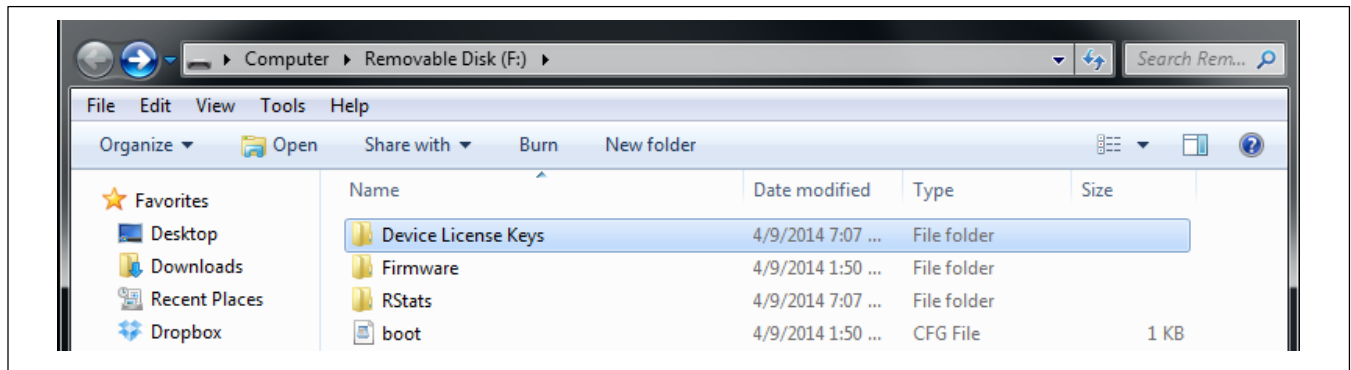


図9-15. 装置のライセンスキーフォルダ

5. テキストエディタ (ノートパッド) で「IP_MAC_ADDR_LIC.....」と呼ばれる .txt ファイルを開いて、装置の登録に必要なモジュール/装置のシリアル番号とライセンスキーを見つめます。

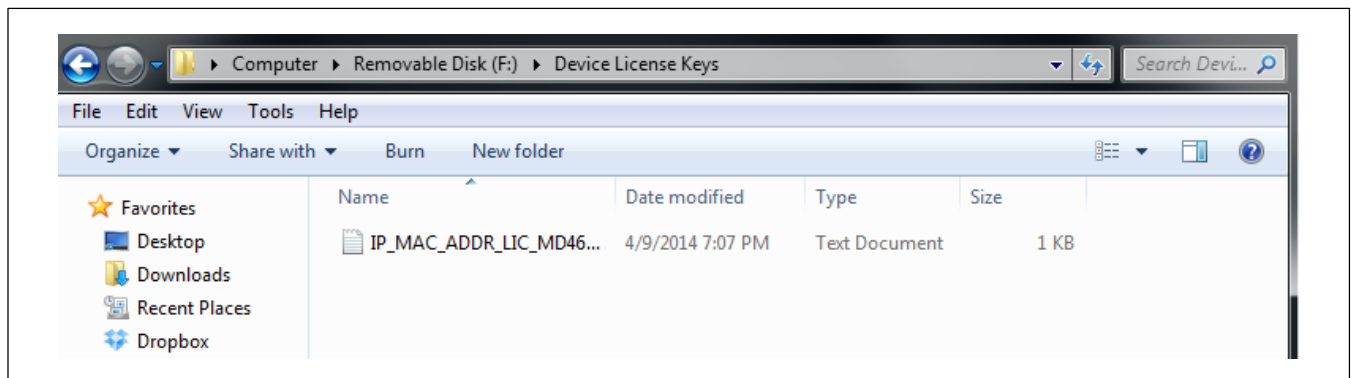


図9-16. 装置のライセンスキーファイル

6. 登録用のシリアル番号とライセンスキーを書き留めるか、またはコピー＆ペーストします。

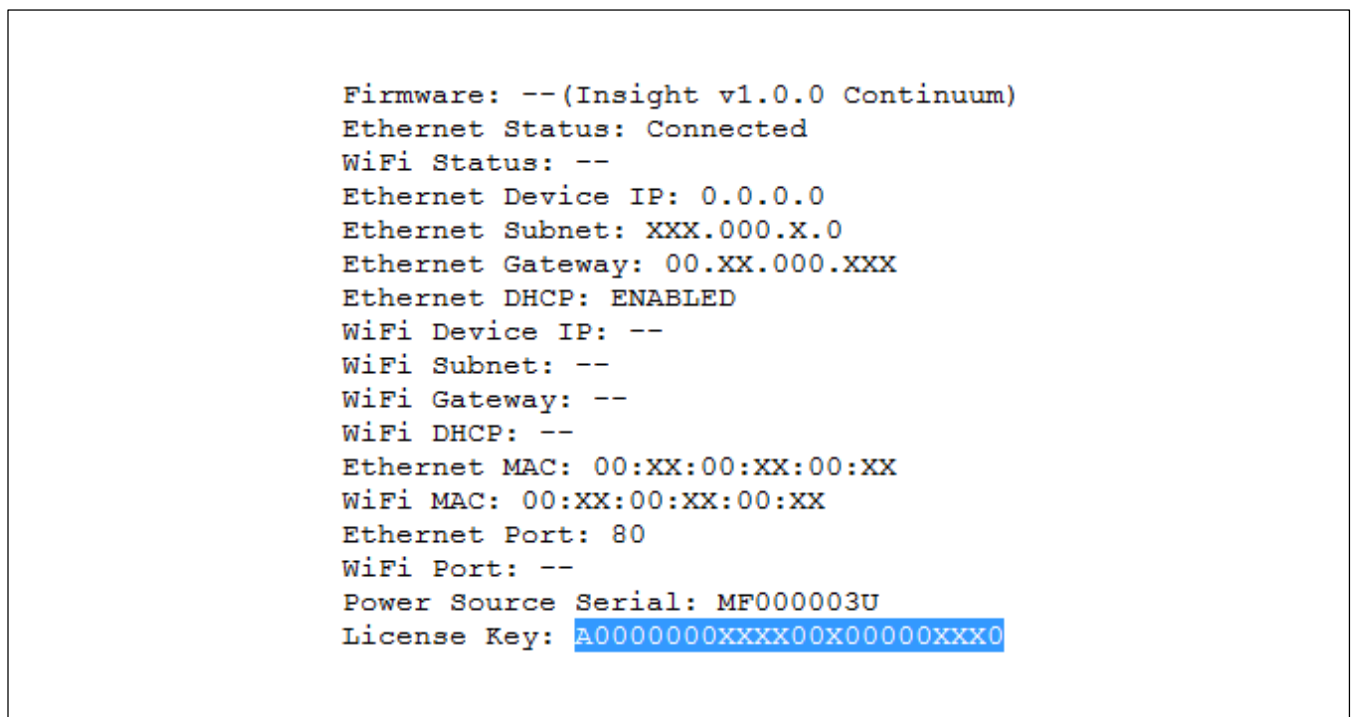


図9-17. 装置のライセンスキー情報

このファイルで接続情報も確認します。ファイルにある正確な情報は接続のタイプと装置によって異なります。

装置の登録を続行するには、9-8章に進みます。

9-8. 初期装置の登録とアカウントの作成

1. ウェブブラウザを開いて<https://insight.millerwelds.com/registration>にアクセスします。
 2. 図9-18に表示されるすべての情報を記入します。第9-7章のシリアル番号とライセンスキーを使用します。
- ☞ この装置がすでに登録されている既存のフリートに追加される追加モジュールの場合は、[ログイン]ボタンをクリックして第9章に進みます。

The screenshot shows the Miller registration page. The form is titled 'Getting Started' and includes fields for personal and company information, as well as device details. Annotations with arrows point to the 'Serial Number' field (labeled 'シリアル番号') and the 'Access Key' field (labeled '手順#2のライセンスキー'). A 'Register' button is also indicated by an arrow.

Miller

Home Privacy Policy Terms of Use

Getting Started

To register your new account, you will need the serial number and access key of one of your devices.
This account will be the administrator of your company's information.
You can choose to add or remove additional users after logged in.
Already have an account? [Login here](#)

Need help? Contact your Miller representative for more information.

First Name: John Phone: 920-123-4576

Last Name: Smith Email: johnsmith@migwelding101.com

Company Name: MIG Welding 101 Confirm Email: johnsmith@migwelding101.com

Address: 123 Main St Password: *****

Address 2: Confirm Password: *****

City: Appleton Model: Auto Access 450

State/Province: WI Serial Number: MC10001Z

Country Code: USA Access Key: AC1000000X1X1X00XX00X0XX

Postal Code: 54999 Purchase Date: 05/22/2013

Address Type: Business Purchased For: Professional/Business Use

シリアル番号

手順#2のライセンスキー

Register

図9-18. 新しいアカウントの登録

3. [登録]ボタンをクリックすると、作成した会社のホームページが表示されます(図9-19を参照)。

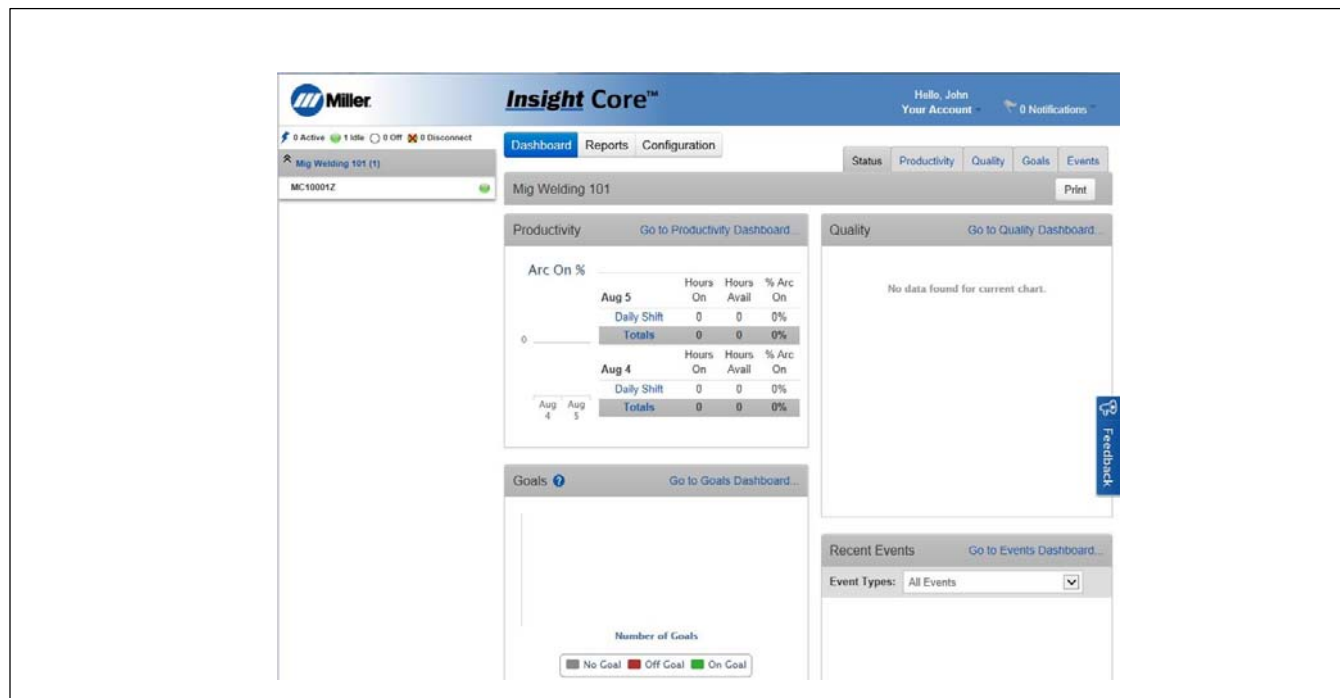


図9-19. Insight Core会社のダッシュボード

- ☞ 追加の装置を登録するには9-9章に進みます。

9-9. 追加装置の登録

1. Insight Coreのウェブサイト (<https://insight.millerwelds.com>) にログインします。
2. [設定]タブをクリックします (図9-20を参照)。
3. [設定]タブで [新しい装置の登録] ボタンをクリックします。

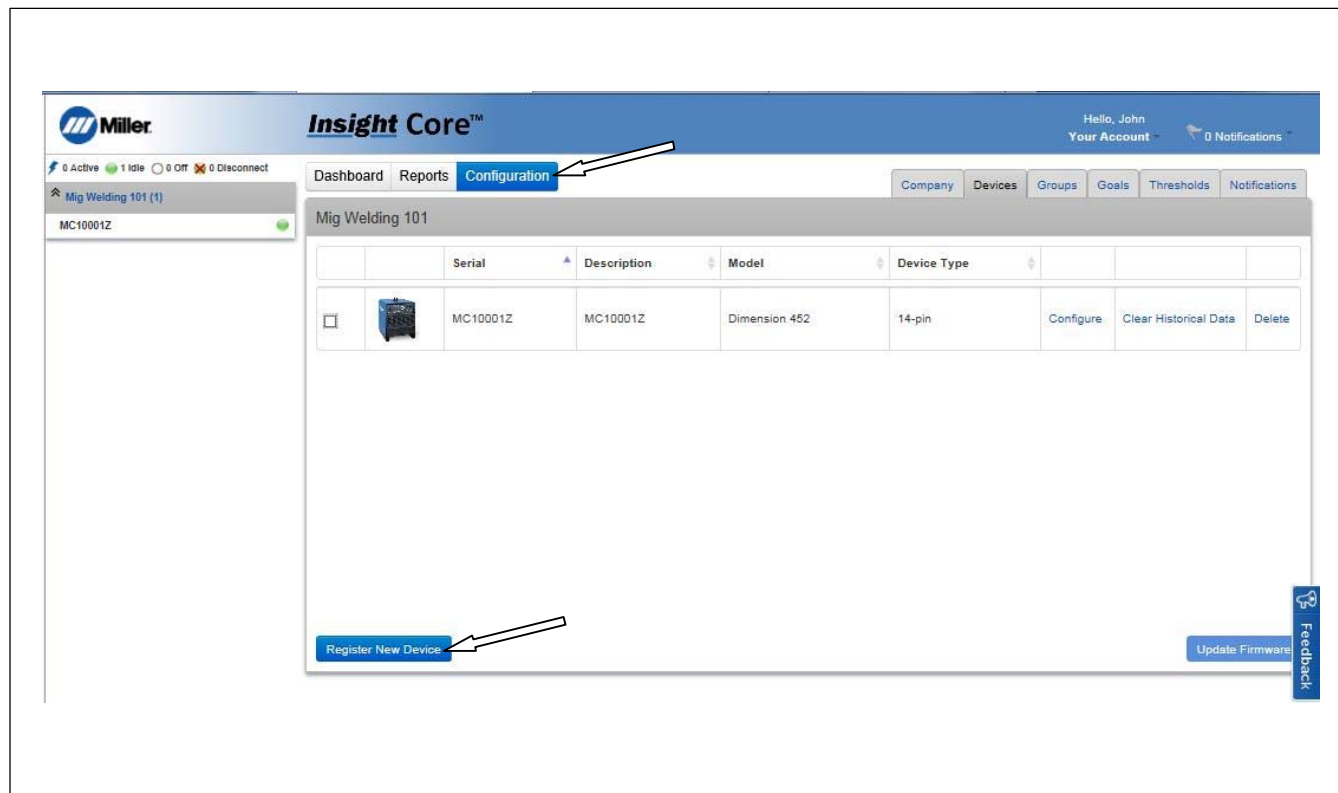


図9-20. 確認画面

4. 登録予定の新しい装置の情報を入力します。
5. 確認画面が表示されます。情報が正しい場合は、[保存]ボタンをクリックします (図9-21を参照)。

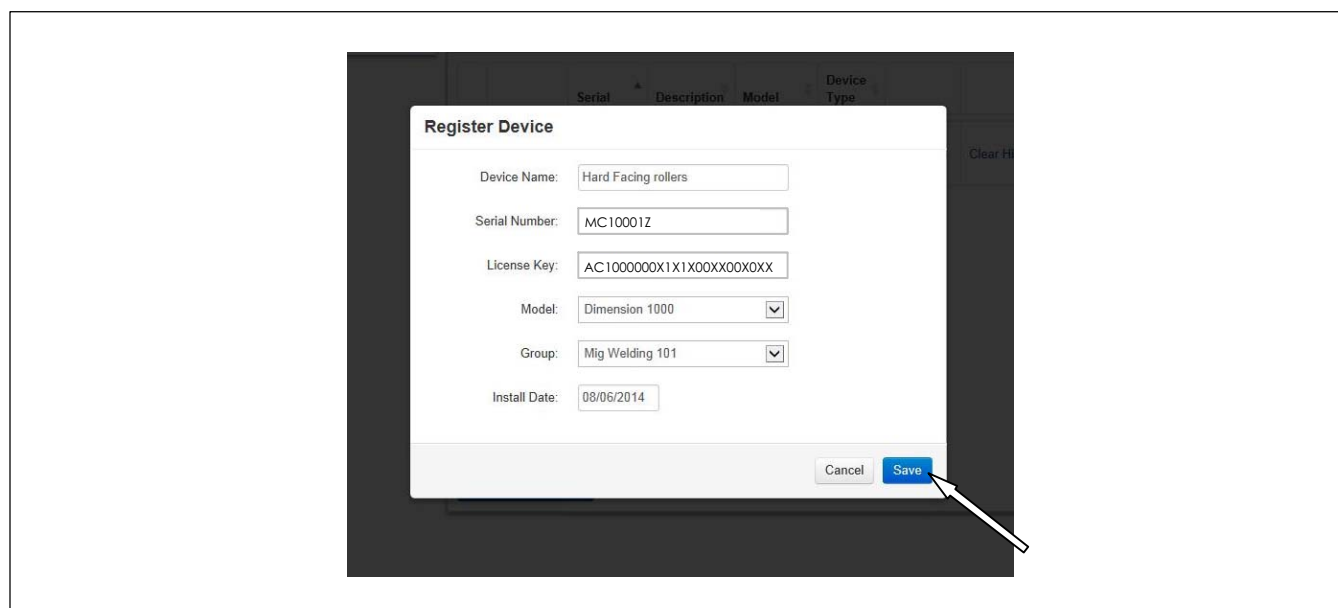


図9-21. 登録装置の確認画面

6. 登録すると、装置がコーポレートアセットツリー内に表示され、オペレータがこの電源を使って溶接を開始するとアクティビティを表示し始めます。

第10章- 電気回路図

	⚠ WARNING
	- Do not touch live electrical parts. - Disconnect input power or stop engine before servicing. - Do not operate with covers removed. - Have only qualified persons install, use, or service this unit.
ELECTRIC SHOCK HAZARD	

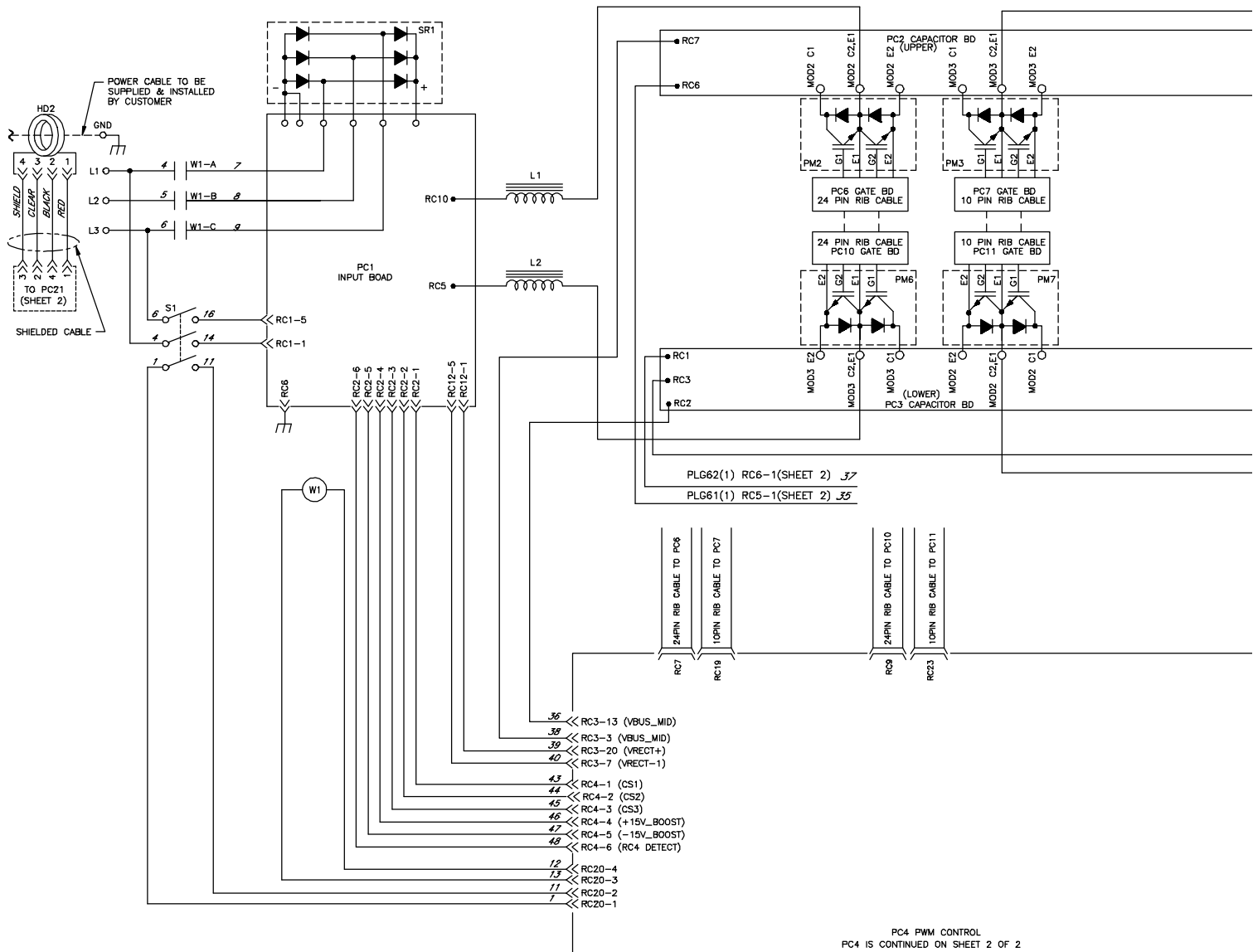


図 10-1. Auto-Continuum 350モデルの回路図 (1/2ページ)



- Do not touch live electrical parts.
- Disconnect input power or stop engine before servicing.
- Do not operate with covers removed.
- Have only qualified persons install, use, or service this unit.

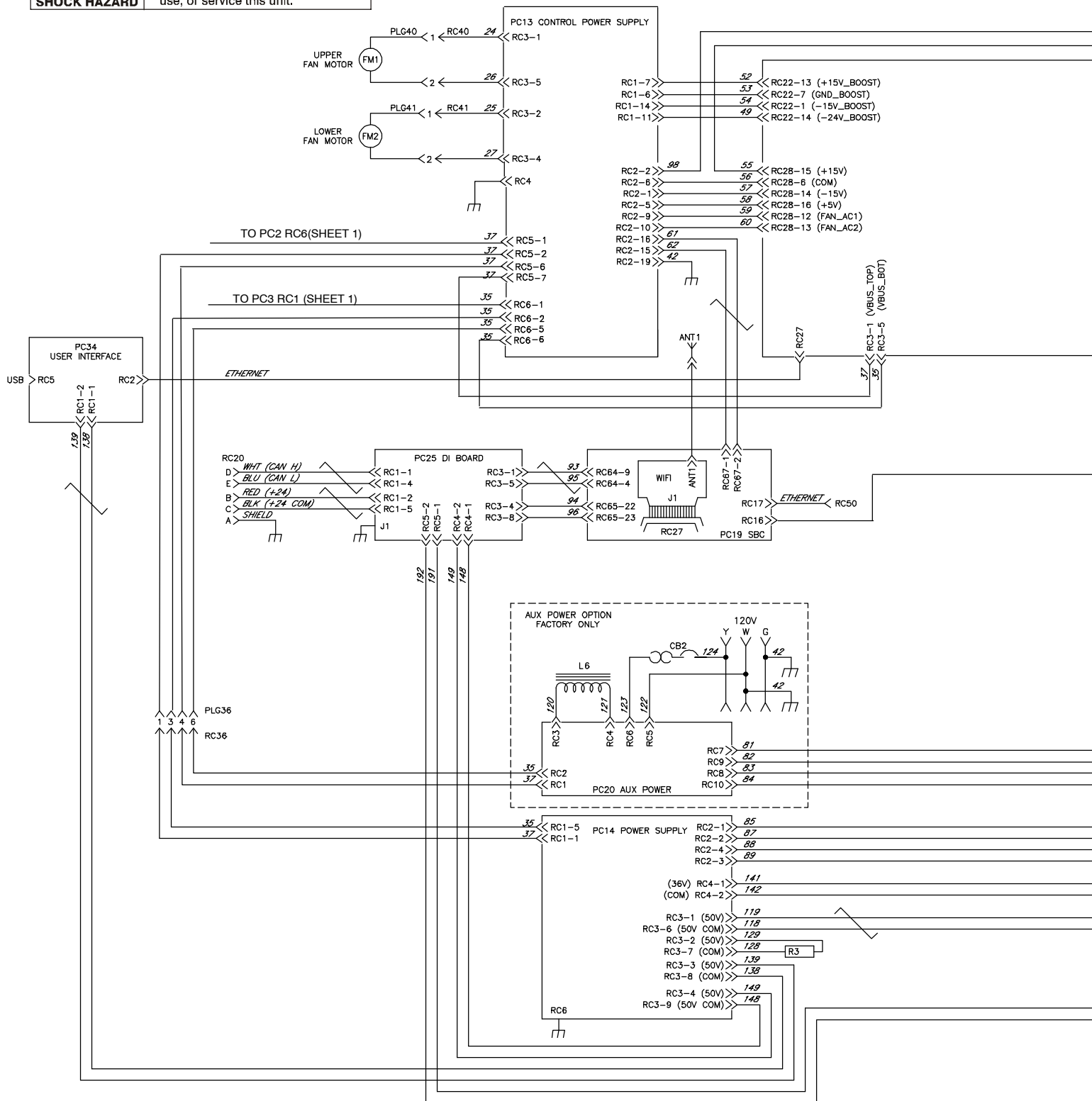
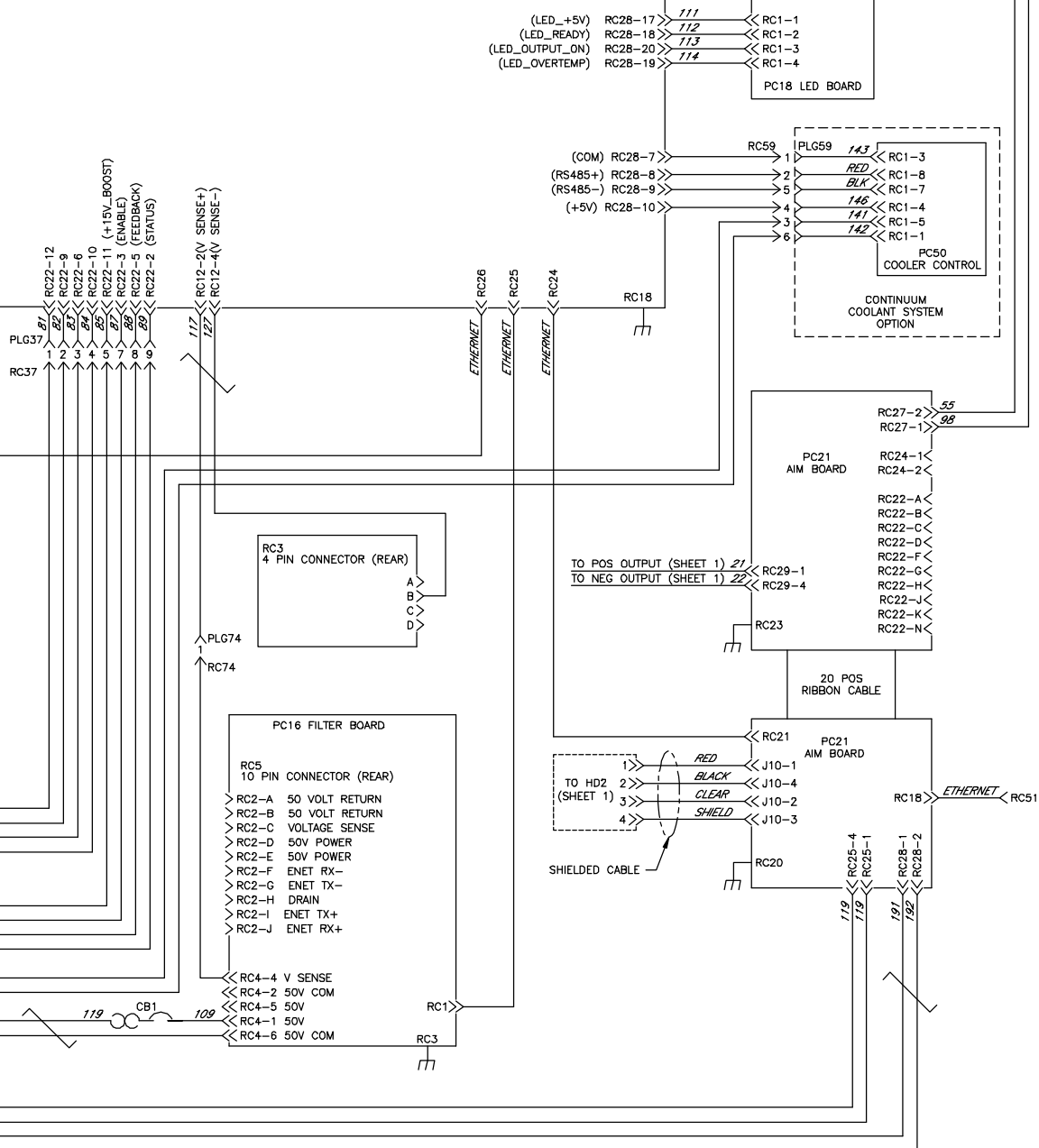


図 10-2. Auto-Continuum 350モデルの回路図 (2/2ページ)

PC4 PWM CONTROL
PC4 IS CONTINUED FROM SHEET 1 OF 2



	⚠ WARNING
	- Do not touch live electrical parts. - Disconnect input power or stop engine before servicing. - Do not operate with covers removed. - Have only qualified persons install, use, or service this unit.
ELECTRIC SHOCK HAZARD	

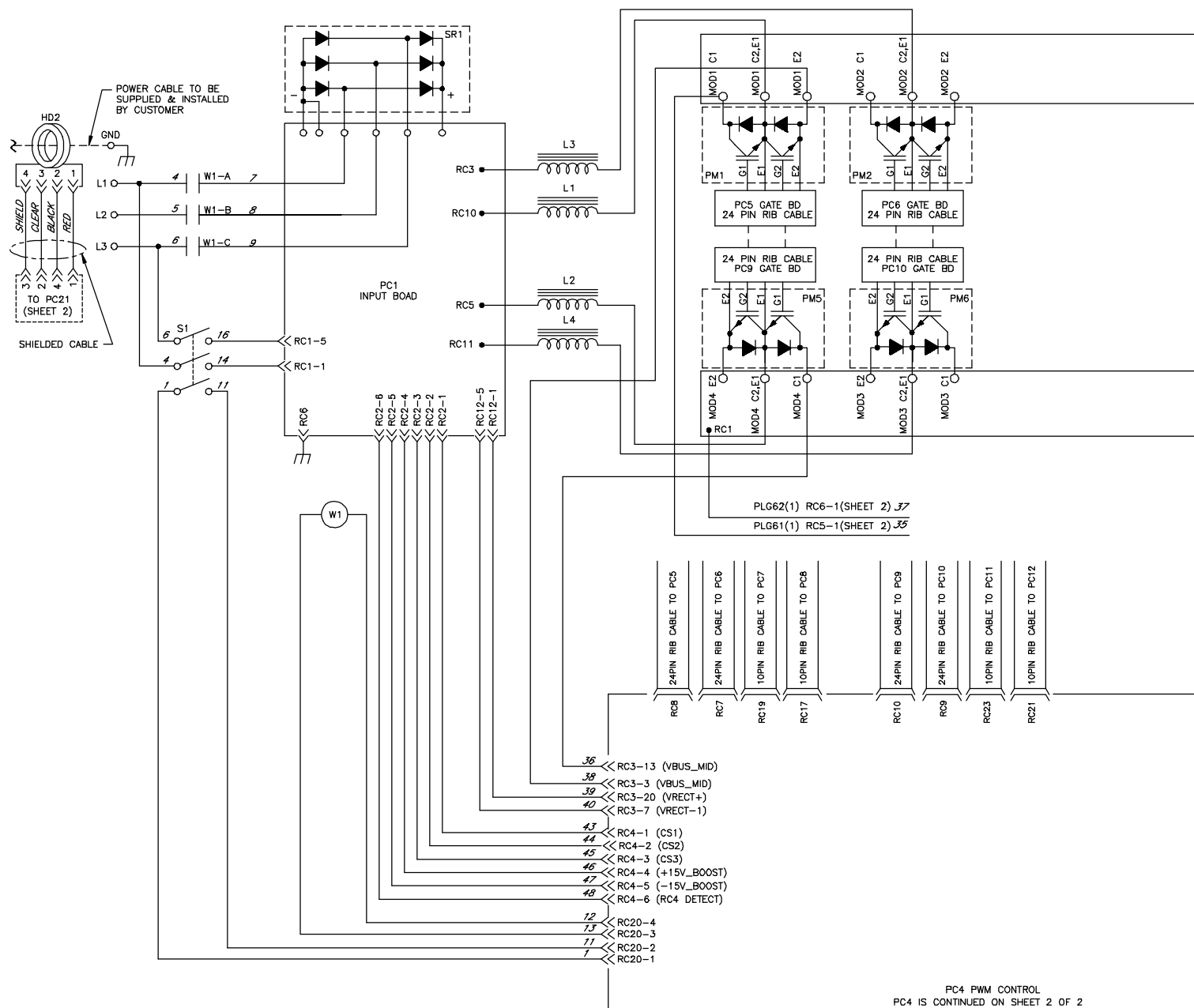
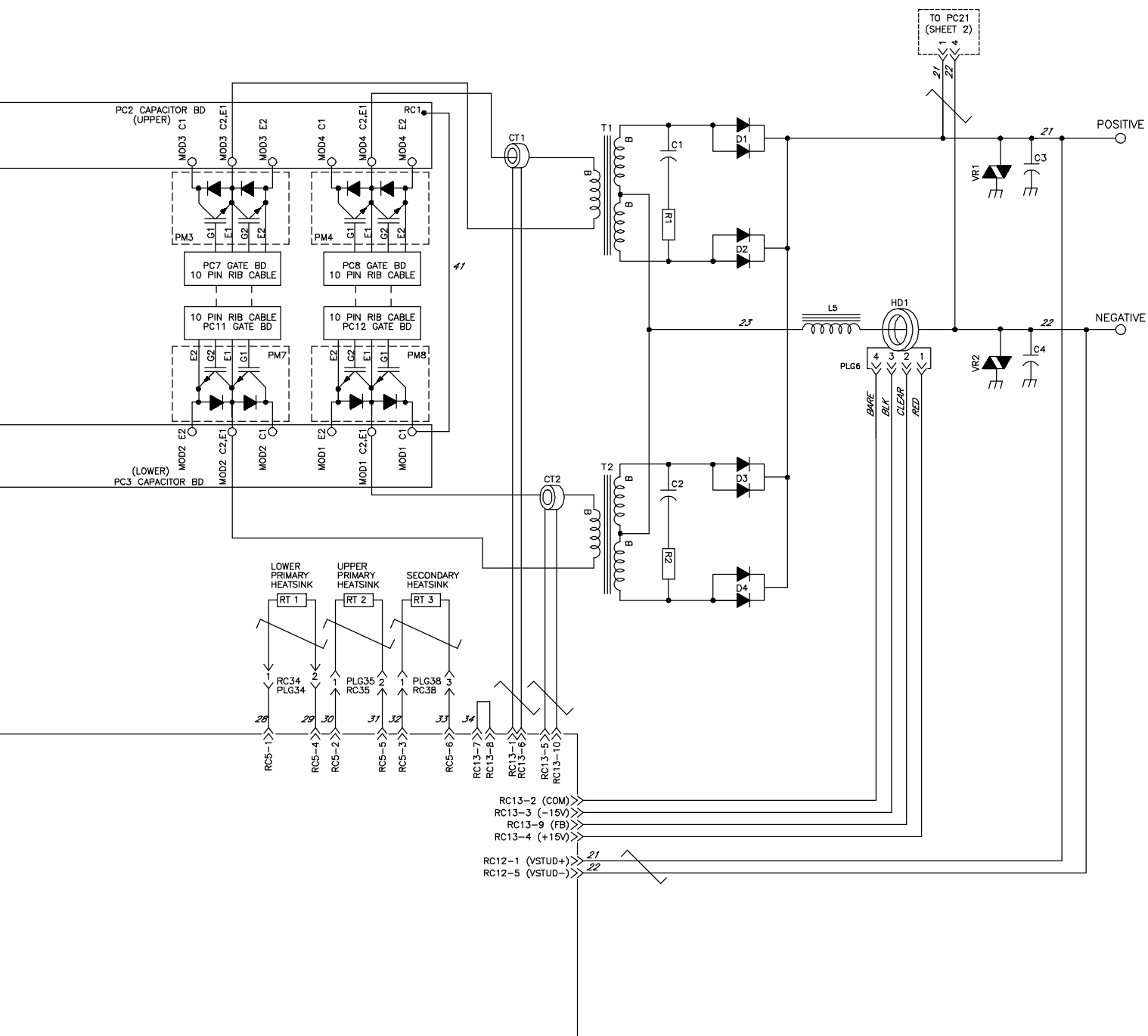


図 10-3. Auto-Continuum 500モデルの回路図 (1/2ページ)



⚠ WARNING



ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Do not touch live electrical parts.
- Disconnect input power or stop engine before servicing.
- Do not operate with covers removed.
- Have only qualified persons install, use, or service this unit.

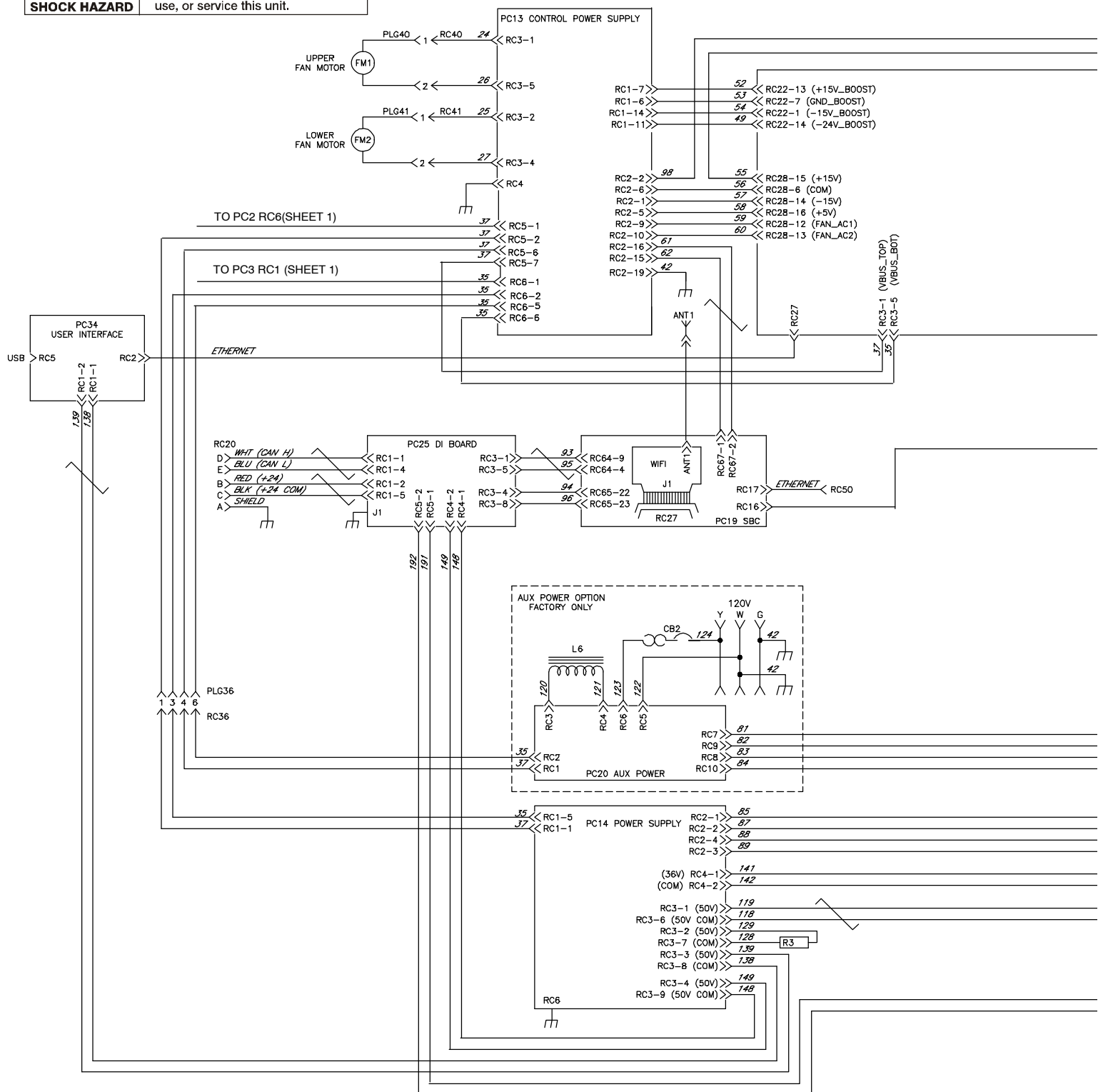
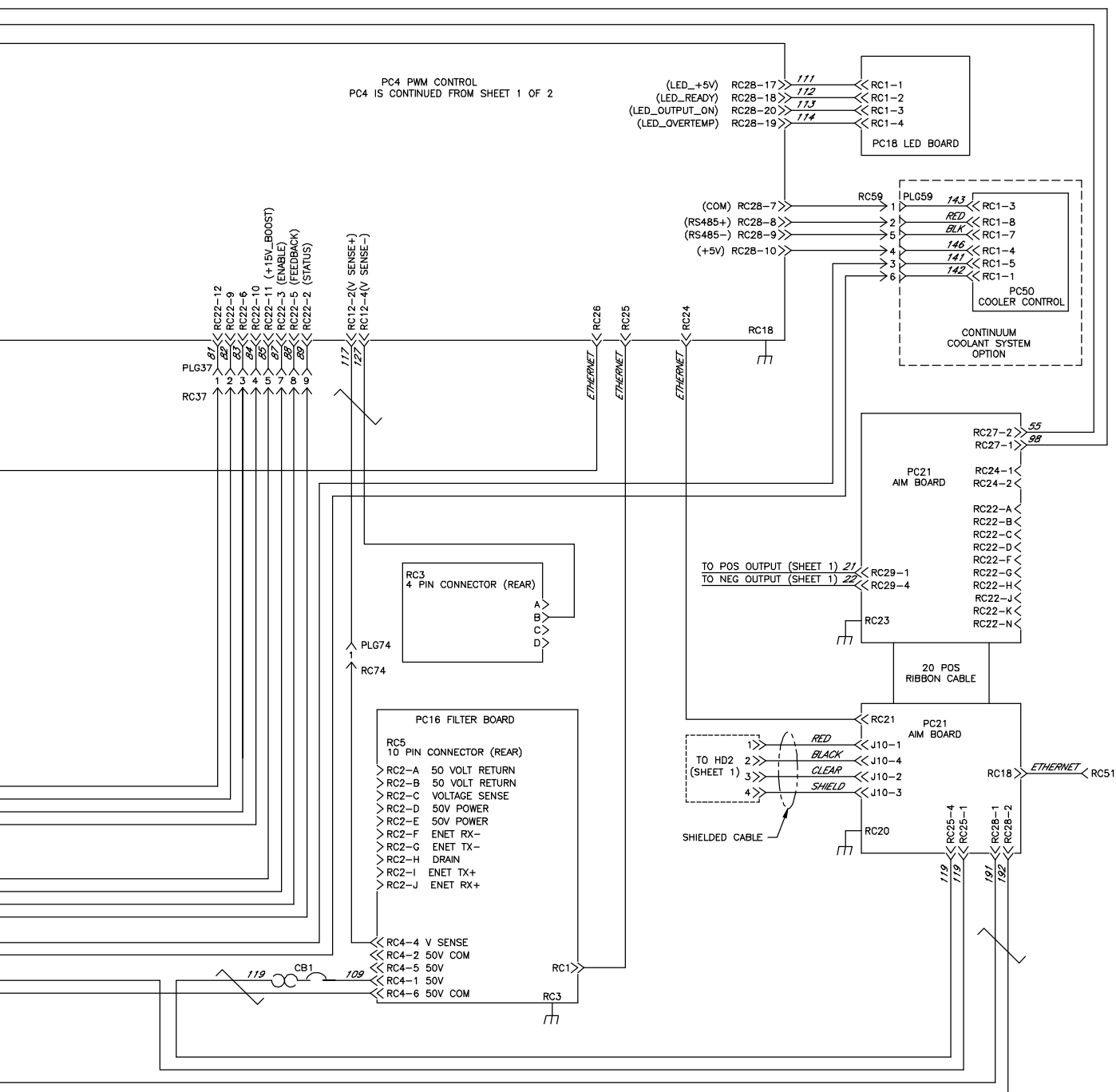
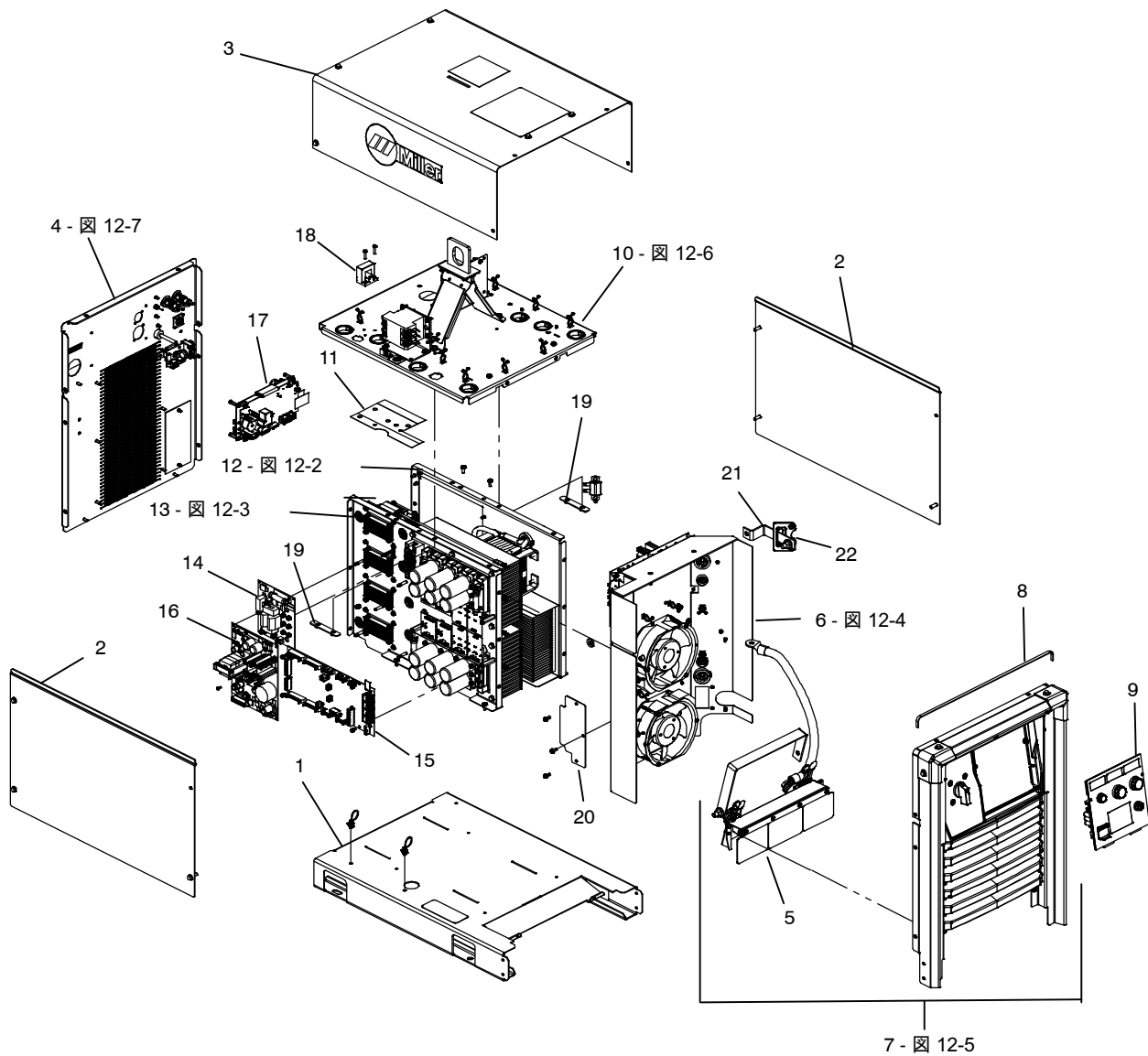


図 10-4. Auto-Continuum 500モデルの回路図 (2/2ページ)



第11章 – 350および500モデルの部品リスト



274585-E

図 12-1. メインアセンブリ

Item No.	Dia. Mkgs.	Part No.	Description	Quantity	
図 12-1. メインアセンブリ				350 Model	500 Model
.. 1	..	+283001 ..	Base ,Continuum	1	1
..	..	219844	Label, Warning Electric Shock/Exploding Parts Wdles	1	1
.. 2	..	282994 ..	Panel, Side	2	2
.. 3	..	+282688 ..	Cover, Top	1	1
..	..	274964	Label, Warning General Precautionary (En/Fr/Sp)	1	1
..	..	274966	Label, Warning Falling Equipment (En/Fr/Sp-Sym)	1	1
.. 4	..	図 12-7 ..	Rear Panel Assy, Continuum	1	1
.. 5	..	283172 ..	Output Terminal Assy, (See 図 12-5)	1	1
.. 6	..	図 12-4 ..	Fan Panel Assy,	1	1
.. 7	..	図 12-5 ..	Front Panel Assy, Continuum	1	1
.. 8	..	269472 ..	Gasket, Sealing 17.000L x .250w x .063t	1	1
.. 9	..	273390 ..	Assy, UI Auto	1	1
.. 10	..	図 12-6 ..	Penthouse Assy	1	1
.. 11	..	270511 ..	Insulator,.010 Thick X 4.500 X 8.000	1	1
.. 12	..	図 12-2 ..	Windtunnel, Rh W/Cmpnts	1	1
.. 13	..	図 12-3 ..	Windtunnel, Lh W/Cmpnts	1	1
.. 14	PC1 ..	248915 ..	Circuit Card Assy, Input	1	1
.. 15	PC4 ..	279801 ..	Circuit Card Assy, Inverter - Arc Control Auto W/Prog	1	1
.. 16	PC14 ..	281972 ..	Circuit Card Assy, Power Supply	1	1
.. 17	..	271671 ..	Circuit Card Assy, AIM Continuum w/Prog	1	1
.. 18	HD2 ..	182918 ..	Transducer, Current 400A Module Supply V +/- 15V	1	1
.. 19	..	266420 ..	Plate, Lift Eye Mtg	2	2
.. 20	..	267407 ..	Plate, Shielding	1	1
.. 21	..	273487 ..	Bus Bar, Output	1	1
.. 22	..	269271 ..	Insulator, Windtunnel/Bus Bar	1	1
..	..	262913 ..	Kit, Strain Relief 1.250 (Including)	1	1
..	..	255675	Bushing, Strain Relief .865/1.26 Id x 1.250 Mtg Hole	1	1
..	..	263092	Nut, Conduit 1.250 Npsm Knurled	1	1
..	..	602177	Screw, Set 250-20 x .25 Knrlpt Sch stl Pln	1	1
..	..	223930	Cable, E-Stop 30 Ft	1	1
..	..	269893 ..	Screw, 500-13x1.00 (Not Shown) Output Stud Hardware	2	2
..	..	222794 ..	Nut, 500-13.75 Hex (Not Shown) Output Stud Hardware	2	2

+ 最初に予防ラベルが表示されているコンポーネントを注文するときは、ラベルも注文する必要があります。
 装置の工場出荷時の初期性能を維持するには、製造元推奨の交換部品のみ使用してください。お近くの販売代理
 店から部品を注文する際は、モデル番号とシリアル番号が必要です。

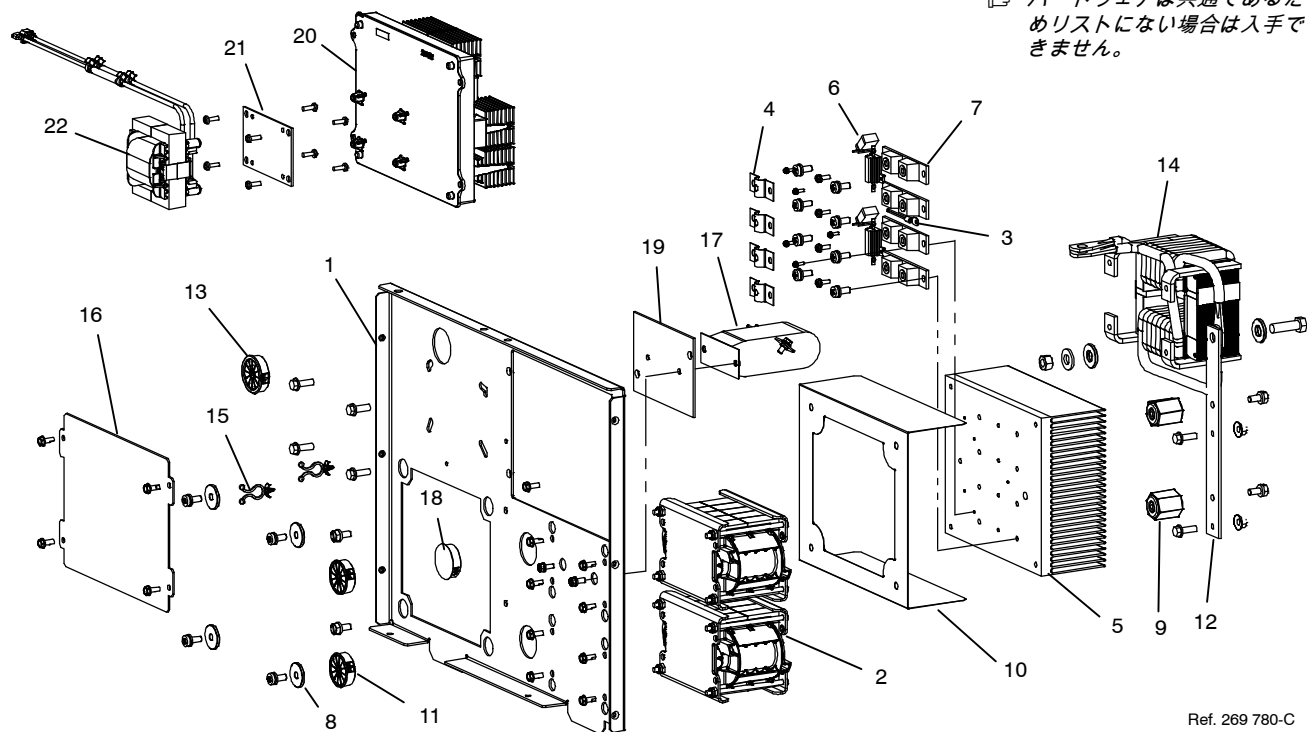


図 12-2. コンポーネント搭載右側風洞

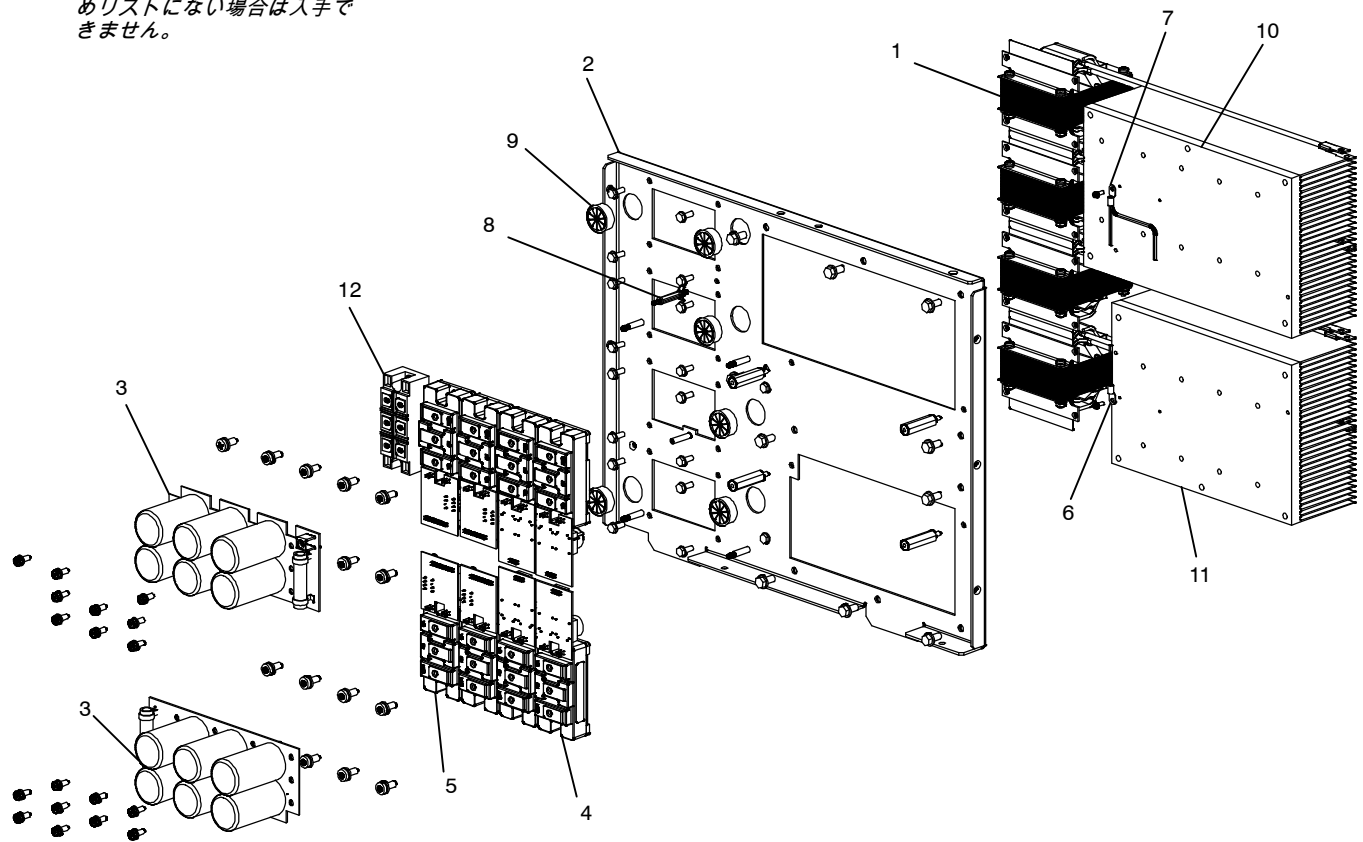
Ref. 269 780-C

Item No.	Dia. Mkgs.	Part No.	Description	Quantity	
図 12-2. コンポーネント搭載右側風洞 (図 12-1, Item 12)				350	500
				Model	Model
.. 1		265243 ..	Windtunnel, Rh	1	1
.. 2	T1-T2	252442 ..	Xfmr, Hf Litz (500)	0	2
.. 2	T1	267776 ..	Xfmr, Hf Litz (350)	1	0
.....		263299 ..	Heat Sink Assy, Output Diode (500) (Includes Items 3-7)	0	1
.....		267924 ..	Heat Sink Assy, Output Diode (350) (Includes Items 3-7)	1	0
.. 3		213029	Thermistor, Ntc 30k Ohm @ 25 Deg C 26.00in Lead	1	1
.. 4		199840	Bus Bar, Diode	2	4
.. 5		272416	Heat Sink, Diode	1	1
.. 6		233052	Resistor/Capacitor,	1	2
.. 7 ...	D1-D4	201531	Kit, Diode Power Module	2	4
.. 8		196355	Insulator, Screw	4	4
.. 9		025248	Stand-off, Insul .250-20 X 1.250 Lg X .437 Thd	2	2
.. 10		236727	Insulator, Heat Sink	1	1
.. 11		179276	Bushing, Snap-in Nyl 1.000 Id X 1.375 Mtg Hole Cent	2	2
.. 12		253547	Bus Bar, Xfmr Current	1	1
.. 13		245520	Bushing, Snap-in Nyl 1.062 Id X 1.500 Mtg Hole Cent	1	1
.. 14	L5	273683	Inductor, Output	1	1
.. 15		223343	Clip, Wire Std .40-.50 Bndl .156hole .031-.078thk	2	2
.. 16		267438	Plate, Blank Aux	1	1
.. 17	C5	265285	Capacitor, Polyp Met Film 30. Uf 550 Vdc	1	0
.. 18		057360	Blank, Snap-In Nyl 1.375 Mtg Hole Black	1	0
.. 19		267870	Plate, Mtg Capacitor	1	0
.. 20	PC20	◆282024 ..	Circuit Card Assy, 115v Aux Power w/Prog & Potted	1	1
.. 21		◆271483 ..	Bracket, Mtg Choke	1	1
.. 22		◆271775 ..	Inductor, Output Continuum Aux Module	1	1

◆ オプション

+ 最初に予防ラベルが表示されているコンポーネントを注文するときは、ラベルも注文する必要があります。装置の工場出荷時の初期性能を維持するには、製造元推奨の交換部品のみ使用してください。お近くの販売代理店から部品を注文する際は、モデル番号とシリアル番号が必要です。

☞ ハードウェアは共通であるためリストにない場合は入手できません。



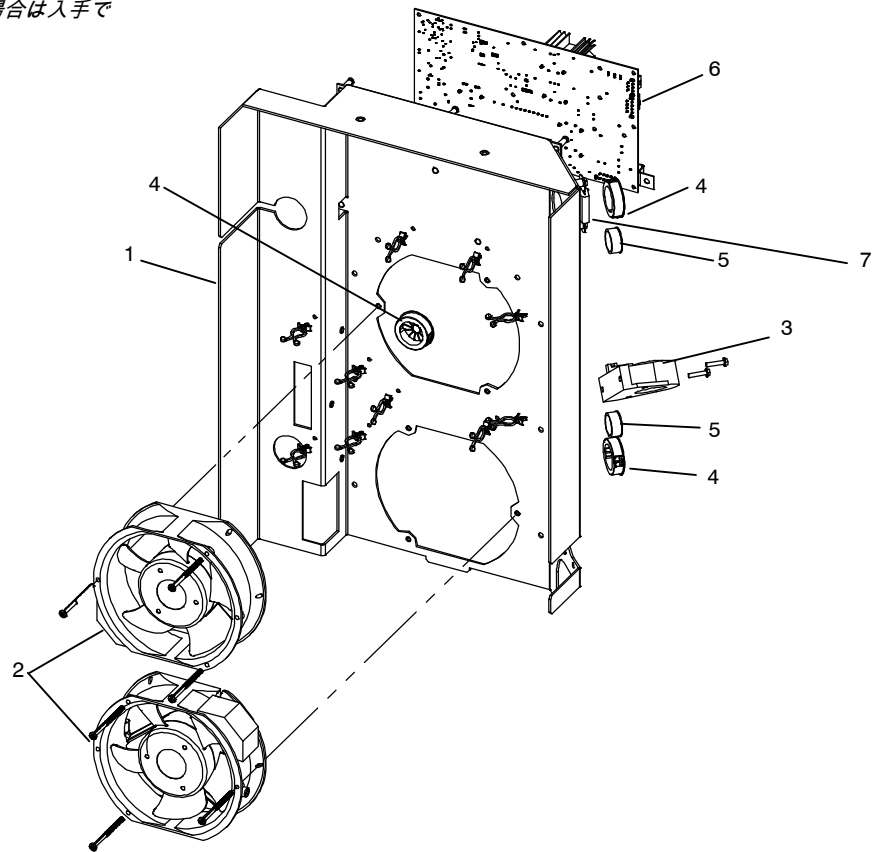
269 781-A

図 12-3. コンポーネント搭載左側風洞

Item No.	Dia. Mkgs.	Part No.	Description	Quantity	
図 12-3. コンポーネント搭載左側風洞 (図 12-1, Item 13)				350 Model	500 Model
.. 1	 L1-L4	.. 252375	Inductor, Input	2	4
.. 2		.. 265242	Windtunnel, Lh	1	1
.. 3	.. PC2-PC3	.. 248920	Circuit Card Assy, Capacitor (500)	0	2
.. 3	.. PC2-PC3	.. 265947	Circuit Card Assy, Capacitor (350)	2	0
.. 4		.. 284838	Kit, Transistor IGBT Module 500 (Inverter)	0	1
.. 4		.. 284839	Kit, Transistor IGBT Module 350 (Inverter)	1	0
.. 5		.. 284836	Kit, Transistor IGBT Module 500 (Boost)	0	1
.. 5		.. 284837	Kit, Transistor IGBT Module 350 (Boost)	1	0
.. 6		.. 252449	Thermistor, Ntc 30k Ohm @ 25 Deg C 8.00in Lead	1	1
.. 7		.. 173632	Thermistor, Ntc 30k Ohm @ 25 Deg C 12.00in Lead	1	1
.. 8		.. 262497	Stand-off Support, PC Card .156 Dia W/P&L 1.125	1	1
.. 9		.. 153403	Bushing, Snap-in Nyl .750 Id X 1.000 Mtg Hole Cent	4	6
.. 10		.. 266939	Heat Sink, Igbt Upper	1	1
.. 11		.. 266940	Heat Sink, Igbt Lower	1	1
.. 12		.. 184260	Kit, Diode Power Module	1	1
		.. 047838	Blank, Snap-In Nyl 1.000 Mtg Hole Black	2	0
		.. 267386	Plate, Input Inductor Blank	1	0

+ 最初に予防ラベルが表示されているコンポーネントを注文するときは、ラベルも注文する必要があります。装置の工場出荷時の初期性能を維持するには、製造元推奨の交換部品のみ使用してください。お近くの販売代理店から部品を注文する際は、モデル番号とシリアル番号が必要です。

☞ ハードウェアは共通であるためリストにない場合は入手できません。



269782-C

図 12-4. ファンパネルアセンブリ

Item No.	Dia. Mkgs.	Part No.	Description	Quantity
----------	------------	----------	-------------	----------

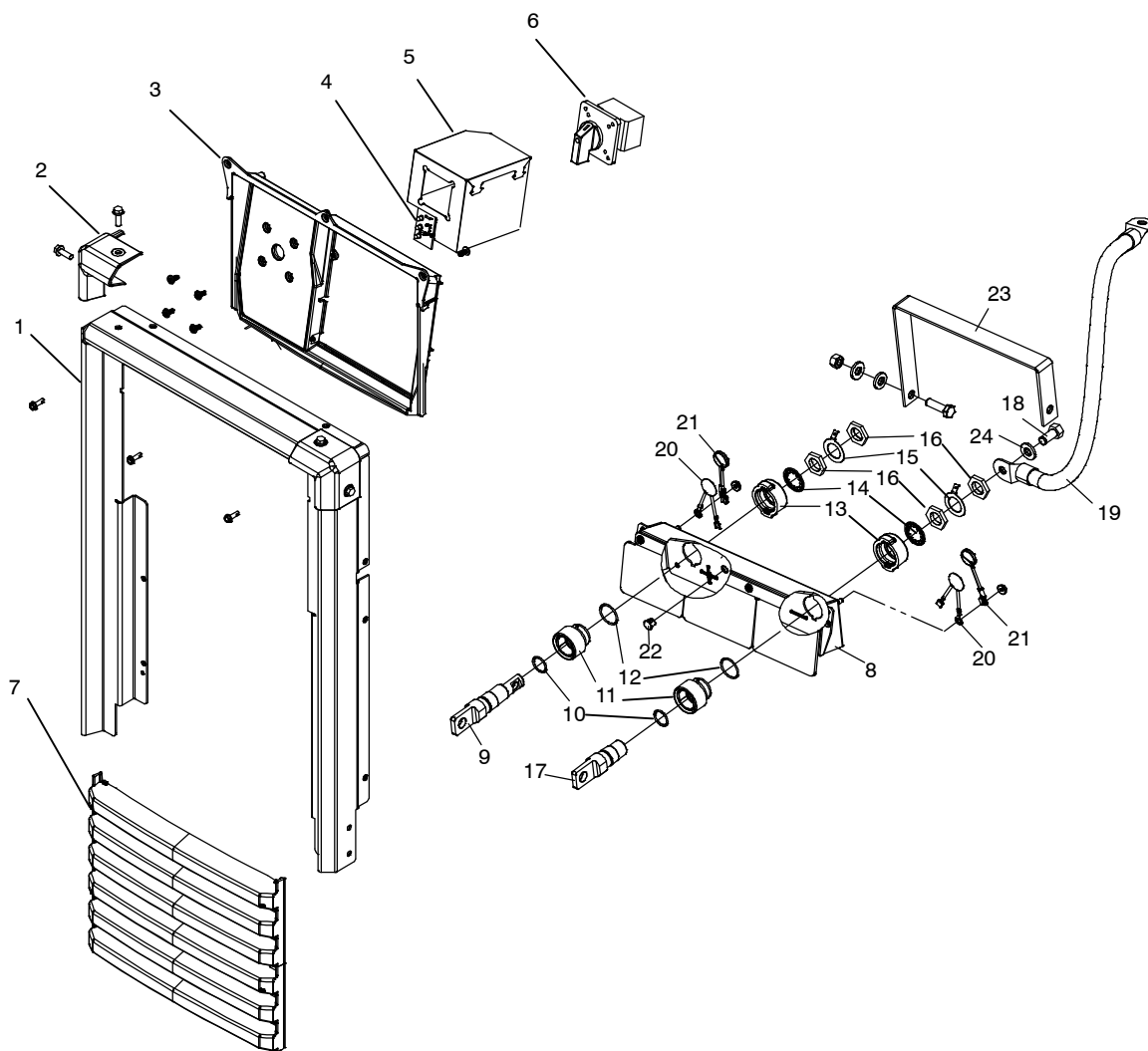
図 12-4. ファンパネルアセンブリ (図 12-1, Item 6)

.. 1	284550	.. Panel, Fan Motor	1
.. 2 .. FM1-FM2 ..	213072	.. Fan, Muffin 115v 60hz 3400 Rpm 6.378 Mtg Holes	2
.. 3 HD1	168829	.. Transducer, Current 1000a Module Max Open Loop	1
.. 4	245520	.. Bushing, Snap-in Nyl 1.062 Id X 1.500 Mtg Hole Cent	3
.. 5	153403	.. Bushing, Snap-in Nyl .750 Id X 1.000 Mtg Hole Cent	2
.. 6 PC14	281663	.. Circuit Card Assy, Control Feeder Power Pri	1
.. 7 R3	136076	.. Resistor, WW Fxd 30W 200Ohm Faston TE	1

+ 最初に予防ラベルが表示されているコンポーネントを注文するときは、ラベルも注文する必要があります。
装置の工場出荷時の初期性能を維持するには、製造元推奨の交換部品のみ使用してください。お近くの販売代理店から部品を注文する際は、モデル番号とシリアル番号が必要です。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

☞ ハードウェアは共通であるためリストにない場合は入手できません。



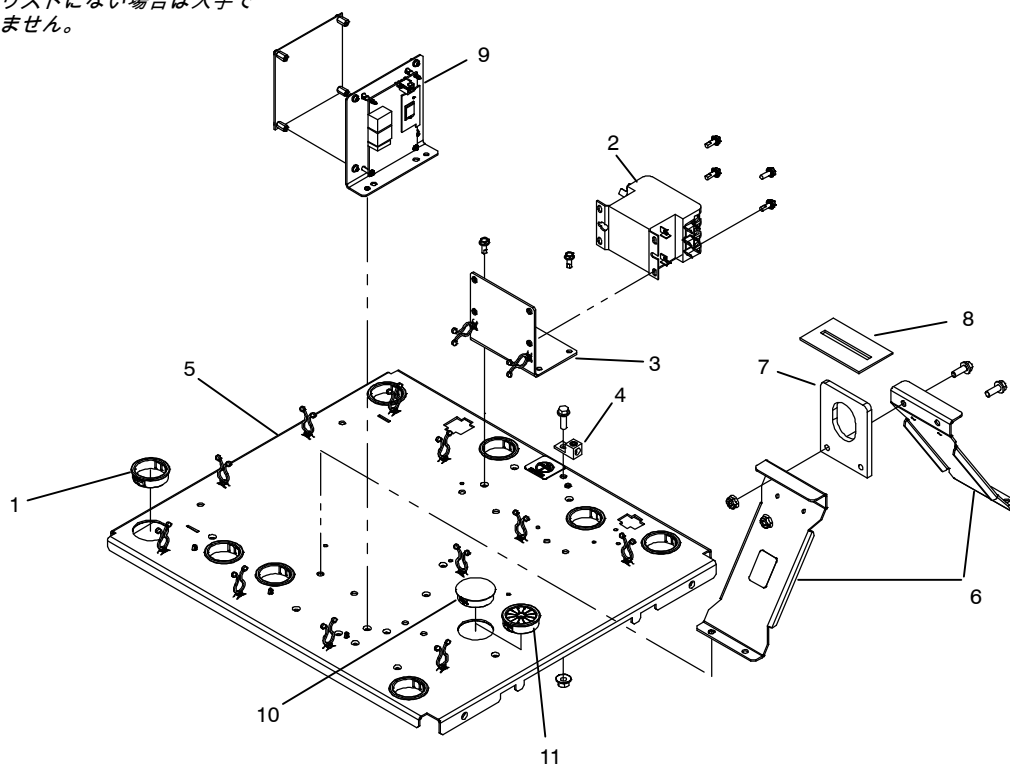
274588C

図 12-5. フロントパネルアセンブリ

Item No.	Dia. Mkgs.	Part No.	Description	Quantity
図 12-5. フロントパネルアセンブリ (図 12-1, Items 5, 7)				
.. 1		283066 ..	Panel, Front	1
.. 2		278284 ..	Bracket, Corner Front and Back	2
.. 3		253548 ..	Panel, Top Front	1
.. 4 PC18		256859 ..	Circuit Card Assy, LED	1
.. 5		261870 ..	Cover, Switch	1
.. 6 S1		252445 ..	Switch, Rotary On/Off 3PH 20Amp 600V 2 Layer	1
.. 7		262325 ..	Panel, Front Grill	2
.. 8		282956 ..	Panel, Output Terminal	1
.....		269799 ..	Terminal Pwr Assy, Output Tabbed (Includes)	1
.. 9		260223	Terminal, Pwr Output Tabbed	1
.. 10		186228	O-ring, 0.739 Id X 0.070 H	1
.. 11		250037	Insulator, Bulkhead Front .890 Od	1
.. 12		185718	O-ring, 0.989 Id X 0.070 H	1
.. 13		250039	Insulator, Bulkhead Rear .890 Od	1
.. 14		185714	Washer, Tooth 22mmid X 31.5mmmod 1.310-1mmt Intern	1
.. 15		178548	Terminal, Connector Friction	1
.. 16		185717	Nut, M20-1.5 1.00hex .19h Brs Locking	2
.....		269800 ..	Terminal Pwr Assy, Output Front Bolted Rear (Includes)	1
.. 17		252830	Terminal, Pwr Output Front Bolted Rear Int Thread	1
.. 10		186228	O-ring, 0.739 Id X 0.070 H	1
.. 11		250037	Insulator, Bulkhead Front .890 Od	1
.. 12		185718	O-ring, 0.989 Id X 0.070 H	1
.. 13		250039	Insulator, Bulkhead Rear .890 Od	1
.. 14		185714	Washer, Tooth 22mmid X 31.5mmmod 1.310-1mmt Intern	1
.. 15		178548	Terminal, Connector Friction	1
.. 16		185717	Nut, M20-1.5 1.00hex .19h Brs Locking	2
.. 18		198447 ..	Screw, M10-1.5x 20 Hex Hd-pln 8.8 Pld Sems	1
.. 19		256961 ..	Lead List, Large	1
.. 20 ... C3, C4 ...		138695 ..	Capacitor, Cer Disc .01 Uf 1000 Vdc W/Terms	2
.. 21 .. VR1, VR2 ..		269178 ..	Varistor, W/Terminals	2
.. 22		057359 ..	Blank, Snap-in Nyl .375 Mtg Hole Black	1
.. 23		273488 ..	Bus Bar, Output	1
.. 24		183337 ..	Washer, Cone .380ld x .860 Od x .109 Thk	1
.....		605603 ..	Tubing, GI Acryl 1.000-1.036	1.33
.....			Label, Nameplate Continuum (Order By Model & Serial No.)	1
.....		269893 ..	Screw, 500-13x1.00 (Not Shown) Output Stud Hardware	2
.....		222794 ..	Nut, 500-13.75 Hex (Not Shown) Output Stud Hardware	2

+ 最初に予防ラベルが表示されているコンポーネントを注文するときは、ラベルも注文する必要があります。
 装置の工場出荷時の初期性能を維持するには、製造元推奨の交換部品のみ使用してください。お近くの販売代理
 店から部品を注文する際は、モデル番号とシリアル番号が必要です。

☞ ハードウェアは共通であるためリストにない場合は入手できません。



269784-G

図 12-6. ペントハウスアセンブリ

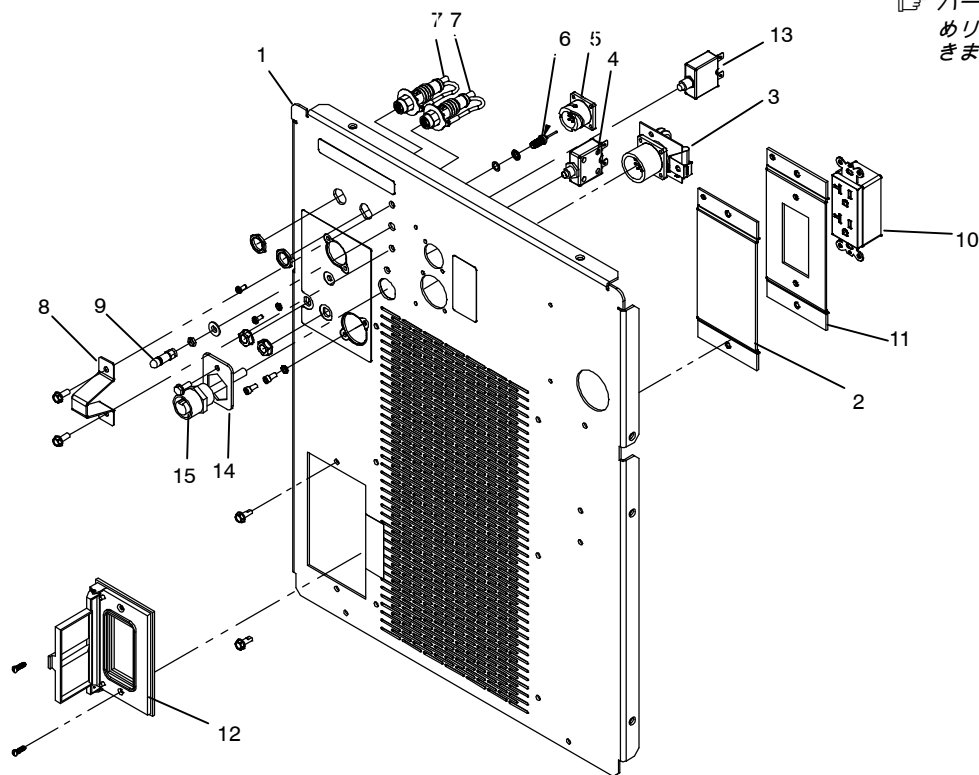
Item No.	Dia. Mkgs.	Part No.	Description	Quantity
----------	------------	----------	-------------	----------

図 12-6. ペントハウスアセンブリ (図 12-1, Item 10)

.. 1	170647 ..	Bushing, Snap-in Nyl 1.312 Id X 1.500 Mtg Hole	8	
.. 2	W1	180270 ..	Contact, Def Prp 40a 3p 24vac Coil W/Boxlug	1
.. 3	275142 ..	Bracket, Mtg Contactor	1	
.. 4	145743 ..	Lug, Univ W/Scr 600V 2-14 Wire .250 Stud	1	
.. 5	+265238 ..	Panel, Upper Windtunnel	1	
.....	155436 ..	Label, Ground/Protective Earth	1	
.. 6	+265261 ..	Lift Eye, Formed	2	
.....	273338 ..	Label, Warning Hot Surfaces Wordless	1	
.....	274418 ..	Label, Warning Input Connections/Electric Shock	1	
.. 7	266232 ..	Lift Eye	1	
.. 8	256975 ..	Seal, Lift Eye	1	
.. 9	PC19	273411 ..	Assy, Communication Package Auto	1
.....	276453 ..	Circuit Card Assy, Devicenet Interface Continuum	1	
.. 10	006086 ..	Blank, Snap-In Nylon 1.500 Mtg Hole Black	1	
.. 11	◆245520 ..	Blank, Snap-In Nyl1.062 Id X 1.500 Mtg Hole Cent	1	

◆オプション

+ 最初に予防ラベルが表示されているコンポーネントを注文するときは、ラベルも注文する必要があります。装置の工場出荷時の初期性能を維持するには、製造元推奨の交換部品のみ使用してください。お近くの販売代理店から部品を注文する際は、モデル番号とシリアル番号が必要です。



Ref. 274763-F

図 12-7. リヤパネルアセンブリ

Item No.	Dia. Mkgs.	Part No.	Description	Quantity
----------	------------	----------	-------------	----------

図 12-7. リヤパネルアセンブリ (図 12-1, Item 4)

.. 1	283079	.. Panel, Rear	1
.....	274436	 Label, E-Stop-Peripherals Auto-Continuum	1
.....	269416	 Label,Ethernet/Wireless	1
.....		 Label, Nameplate Rear (Order By Model And Serial Number)	1
.. 2	257290	Panel, Rear Blank	1
.. 3	PC16	261838 .. Circuit Card Assy, Power Source 10 Pin Filter	1
.. 4	CB1	083432 .. Supplementary Pro, Man Reset 1p 10a 250vac Frict	1
.. 5	269208	Plugs, W/Leads	1
.. 6	271543	Cable Assy, Rf Antenna	1
.. 7	280153	Cable Assy, Rj45 Male/M12 Female .4m Lg Shielded	2
.. 8	286254	Bracket, Guard Antenna	1
.. 9	260822	Antenna, Rf Monopole 2.4ghz Screw Mount	1
.. 10	RC15	◆214918 .. Rcpt, Str Dx Grd 2p3w 20a 125v 5-20r	1
.. 11	◆257289	Panel, Rear Aux Power	1
.. 12	◆154022	Cover, Receptacle Duplex GFCI	1
.. 13	CB2	◆093995 .. Supplementary Pro, Man Reset 1P 15A 250Vac	1
.. 14	224012	Plate, Rotation Lock	1
.. 15	198956	Receptacle, Devicenet	1

◆オプション

+ 最初に予防ラベルが表示されているコンポーネントを注文するときは、ラベルも注文する必要があります。装置の工場出荷時の初期性能を維持するには、製造元推奨の交換部品のみ使用してください。お近くの販売代理店から部品を注文する際は、モデル番号とシリアル番号が必要です。

[illegible]

TRUE BLUE[®]

WARRANTY

2020年1月1日発効
(シリアル番号が「NA」で始まるか、
またはそれ以降に製造された装置が対象となります)

保証に関するご質問は

お近くの弊社販売
代理店 (1-800-4-A-
MILLER) までご連絡
ください。

弊社販売代理店では以下の
サービスおよびサポー
トをご提供しています...

サービス

お客様のニーズに応じた
確かなレスポンスを素早
くご提供致します。
ほとんどの交換部品が24
時間以内にお手元に届き
ます。

サポート

厄介な溶接の質問への素
早い回答が必要ですか？
お近くの販売代理店にご
連絡ください。迅速にお
答え致します。弊社およ
び弊社販売代理店は、溶
接のあらゆる場面でお客
様をサポート致します。

本制限保証は、本保証以前に行われたすべてのミラー社による保証に優先し、他の明示または黙示の保証は排除されます。

制限保証

米国 Wisconsin 州 Appleton に所在地を有する Miller
Electric

Mfg. 社 (以下「弊社」と称します) は下記条項に従い、本制限
保証の効力発生日以降に
新しい弊社製品を販売した認定販売代理店に対し、弊社による
製品出荷時において製品に物理的、品質的瑕疵のないことを保
証致します。本保証は、商業目的性および適合性等の他の明示
または黙示の保証に完全に取って代わるものです。

弊社は下記保証期間内において、製品の物理的、品質的瑕疵
に基づく故障に関し保証を行ったすべての部品、コンポーネン
トの修理または交換を行います。お客様は弊社に対し故障また
は不具合が発生した日から30日以内に文書で故障または不具合
が発生した旨ご通知頂く必要があります。

弊社は、下記の保証対象期間内において不具合が発生した場合
、下記の保証を行った装置に関する保証請求に応じるものとし
ます。保証期間は、製品をお買い上げ頂いたお客様に装置が引
き渡された日、または装置が北米内の販売代理店に発送されて
から1年経過後、あるいは装置が海外の販売代理店に発送されて
から18ヶ月間経過後のいずれか早い日付より開始されます。

- 1 部品5年 - 工費3年
 - * SCR、ダイオード、ディスクリート整流器モジュール
のみを含むオリジナルの主電力整流器
- 2 3年 - 部品および工費 (指定がある場合を除く)
 - * 自動遮光ヘルメットレンズ (工費なし) (下記のクラシ
ックシリーズの例外を参照)
 - * エンジン駆動溶接機/ジェネレータ
(注意: エンジンは、エンジン製造元により個別に
保証されています。)
 - * Insight溶接インテリジェンス製品 (外部センサーを除く)
 - * インバータ電源
 - * プラズマアーク切削電源
 - * プロセスコントローラ
 - * 半自動および自動ワイヤフィーダ
 - * トランス/整流器電源
- 3 2年 - 部品および工費
 - * 自動遮光ヘルメットレンズ - クラシックシリーズ
のみ (工費なし)
 - * 自動遮光溶接マスク (工費なし)
 - * ヒューム排出機 - Capture 5, Filtair 400、
産業用コレクターシリーズ
- 4 1年 - 指定のない場合は部品および工費
 - * ArcReach ヒーター
 - * AugmentedArcおよびLiveArc溶接システム
 - * 自動モーション装置
 - * 空冷式Bernard BTB MIGガン (工費なし)
 - * CoolBelt (工費なし)
 - * デシカント空気乾燥システム
 - * 外部モニタリング装置およびセンサー
 - * フィールドオプション
(注意: フィールドオプションは、取り付けられた製
品の残余保証期間中、または最低1年のいずれか長
期の期間内において保証対象となっています。)
 - * RFCS フットコントロール (RFCS-RJ45を除く)
 - * 吸煙器 - Filtair 130, MWX および SWX
シリーズ, ZoneFlow
 - * 吸煙アームおよびモーター制御ボックス
 - * HF ユニット
 - * ICE/XTプラズマ切削トーチ (工費なし)
 - * 誘導加熱電源、冷却装置
(注意: デジタルレコーダーは製造元により個別に
保証されています。)
 - * ロードバンク
 - * モーター駆動ガン (スプールメイト スプールガンを
除く)
 - * PAPR送風機ユニット (工費なし)
 - * ポジショナおよびコントローラ
 - * ラック (住宅用複数電源の場合)
 - * 駆動装置/トレーラ
 - * 送気マスク (SAR) ボックスおよびパネル
 - * サブアークワイヤ駆動アセンブリ
 - * TIGトーチ (工費なし)
 - * Tregaskissガン (工費なし)
 - * 水冷システム
 - * ワイヤレス遠隔フット/ハンドコントロールおよび受信
機
 - * ワークステーション/溶接台 (工費なし)

- 5 6ヶ月 - 部品
 - * バッテリー
- 6 90日 - 部品
 - * アクセサリ (キット)
 - * ArcReach ヒータークイックラップおよび空冷ケーブル
 - * キャンバスカバー
 - * 誘導加熱コイルおよびブランケット、ケーブル、非電子
制御
 - * MDX シリーズ MIG ガン
 - * Mガン
 - * MIGガン、サブアーク (SAW) トーチ、外部クラッ
ディングヘッド
 - * 遠隔制御およびRFCS-RJ45
 - * 交換部品 (工費なし)
 - * スプールメイトスプールガン

弊社のTrue Blue)制限保証は以下の場合には適用されません:

- 1 コンタクトチップ、切削ノズル、コンタクタ、ブラ
シ、リレー、ワークステーションテーブルトップ、溶接カ
ーテン等の消耗品コンポーネントまたは通常摩耗により故
障した部品。(例外: プラシとリレーがすべてのエンジン駆動
製品に含まれている。)
- 2 エンジンまたはトレードアクセサリ等の他社により製造さ
れ、弊社がご提供した品目。これらについては、製造元に
より保証が行われます (保証がある場合)。
- 3 装置が弊社以外の第三者により改造された場合、装置が正
しく取り付け、操作されなかった場合、または業界基準に
照らして誤った使用を行った場合、装置に対し合理的かつ
必要なメンテナンスを行わなかったか、または装置の性能
を超えて操作を行った場合。
- 4 事故、許可されていない修理、または不適切な試験によっ
て生じた不具合。

弊社製品は、溶接装置の使用およびメンテナンスに習熟された
お客様が商用および業務用としてご使用になるため製造されて
います。

保証請求の唯一の法的救済として、弊社の自由裁量により以下
のいずれかを行います: (1) 修理、または (2) 交換、あるいは弊
社による書面での承認がある場合は、(3) 弊社認定サービスステ
ーションでの事前に承認された修理または交換の費用、または
(4) 購入価格の支払いまたは控除 (使用に基づく合理的な減価償
却後の価格)。製品を弊社の書面による承認なく返却するこ
とはできません。返送はお客様のご負担で行うものとします。

上記の救済措置は F.O.B. Appleton, WI、または弊社認定のサー
ビス施設で行われます。輸送はお客様の責任となります。法律
で認められている範囲内で、ここに記載されている救済措置は
、法的理論に関わらず唯一の排他的救済措置です。弊社は、法
的理論に関わらず直接的、間接的、特殊的、付随的または二次
的損害 (利益の損失を含む) について、いかなる場合もその責任を
負いません。市販性または特定用途への適合性の黙示保証を含
むここに記載されていない保証および黙示的保証または表明に
ついて、弊社は拒否し責任を負いません。

一部の米国の州では、黙示の保証期間、または特定の損傷の除
外を制限することが許可されていないため、上記の制限が適用
されない場合があります。本保証は法律上の特別の権利を付与
するものであり、その他の権利行使は州により異なります。カ
ナダの一部の州では、追加保証または救済措置が提供されてい
ますが、法律によって権利の放棄が禁止されている限り、上記
の制限が適用されない場合があります。本制限保証は法律上の
特別の権利を付与するものであり、本保証契約上の権利以外の
権利を行使することも可能ですが、いかなる権利行使が可能か
は州により異なる場合があります。





お客様控え

ご記入の上お客様個人用控えと一緒に保管してください。

モデル名

シリアル/スタイル番号

ご購入日

(直接ご購入頂いたお客様装置を受け取った日)

販売代理店

住所

市町村

都道府県

郵便番号

お使いの製品の登録を www.millerwelds.com/support/product-registration をお願いします。



サービス用

お近くの販売代理店またはサービス部門にお問い合わせください。

モデル名およびシリアル/スタイル番号が必要です

右のご用命はお近くの販売代理店までお問い合わせください。

溶接機材および消耗品

オプションおよび備品

身体保護具

サービスおよび修理

交換部品

訓練 (溶接学校、ビデオ、書籍)

テクニカルマニュアル
(サービス情報および部品)

回路図

溶接プロセスハンドブック

販売代理店またはサービス部門の場所を確認するには、
www.millerwelds.com をご覧いただくか、1-800-4-A-Miller
にご連絡ください。

以下の事項については運送業者
にお問い合わせください。

運送中に発生した装置の滅失毀損に関する
補償支払請求

補償支払請求または損害賠償支払についての支援が
必要な場合は、お近くの販売代理店または装置製造
元の配送部門にご相談ください。

Miller Electric Mfg.LLC

Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA

インターナショナル本社-米国
米国 電話: 920-735-4505 自動応答
米国 & カナダ FAX: 920-735-4134
インターナショナル
FAX: 920-735-4125

海外店舗については
www.MillerWelds.com をご覧ください。

